Sistema de Apoio à Decisão

Prof. Adm. Marcos Ferasso, M.Sc.

SUMÁRIO

Apresentação.....
Introdução.....
Unidade 01 – As Escolas do Pensamento Administrativo.....
1.1 As escolas do pensamento administrativo e o papel gerencial.....
EXERCÍCIO.....
Unidade 2 – As Decisões.....
2.1 Os conceitos, níveis e tipo de decisão nas organizações.....
2.2 Os estágios do processo decisório.....
2.3 Os modelos individuais de tomada de decisão.....
2.4 Os modelos organizacionais de tomada de decisão.....
2.5 Teorias, metodologias, técnicas e ferramentas aplicáveis à análise de decisões.....
EXERCÍCIO.....
Unidade 3 – Os Sistemas de Apoio à Decisão.....
3.1 Os conceitos de sistemas de apoio à decisão.....
3.2 Os tipos de sistemas de apoio à decisão.....
3.3 Componentes dos sistemas de apoio à decisão.....
3.4 Metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão.....
EXERCÍCIO.....
Unidade 4 – Aplicações Práticas de SADs.....
REFERÊNCIAS.....

Apresentação

Caro(a) aluno(a) do Curso de Sistemas de Informação!

Este módulo de **Sistemas de Apoio à Decisão** faz parte do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação ofertado pela UAPI.

Neste módulo, os alunos terão contato com os conteúdos relativos aos Sistemas de Apoio à Decisão que contribuirão para a formação do perfil do egresso, de acordo com o Projeto Político Pedagógico do referido curso.

Para facilitar o processo ensino aprendizagem, este material didático reúne os principais conteúdos e foram estruturados de forma lógica e sucinta no sentido de oferecer uma boa qualificação aos alunos, com exemplos, exercícios e modelos de fácil compreensão. Ao final, são apresentadas algumas aplicações práticas dos Sistemas de Apoio à Decisão que podem auxiliar ainda mais na compreensão dos conteúdos desta apostila.

Bons estudos!

Prof. Adm. Marcos Ferasso, M.Sc.

Introdução

Com a contribuição de diferentes escolas de pensamento, as organizações atuais sofreram diferentes formas de mudanças em suas estruturas, quer seja em termos de estrutura produtiva ou administrativa, por exemplo. Cada escola de pensamento contribuiu para a estruturação das organizações que, atualmente, são classificadas em três níveis:

1) **Operacional**: nível responsável pela execução de tarefas. É conhecido como "chão de fábrica" onde são desenvolvidos, por exemplo, produtos (no caso de uma indústria).

2) **Tático**: nível de gerência, responsável pela supervisão da execução das tarefas pelo nível operacional. No nível tático, os gerentes se comunicam com o nível mais elevado da organização, que é o nível estratégico. Os gerentes cumprem as ordens do nível estratégico e gerenciam o nível operacional para a execução das tarefas.

3) **Estratégico**: nível máximo de gestão da organização, os diretores são responsáveis por tudo o que ocorre na organização. Este nível é responsável pelas decisões maiores da organização.

Organização:

Uma organização é um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito comum.

As organizações possuem características comuns:

1) Têm um objetivo, normalmente escrito, em termos de metas a serem alcançadas.

2) São compostas por pessoas.

3) Desenvolvem uma estrutura sistemática, que define papéis formais e limita o comportamento de seus membros.

Uma organização é uma entidade que tem um propósito distinto, inclui pessoas ou membros e tem uma estrutura sistemática.

(ROBBINS, 2001, p. 31).

Muito embora nos três níveis relatados acima ocorram decisões todos os dias e em diversos tipos de atividades, é no nível tático (gerencial) e estratégico (direção) onde as decisões normalmente são mais complicadas. E são nestes dois níveis, o tático e o estratégico em que podem ser utilizados Sistemas de Apoio à Decisão para diminuir os riscos de se tomar decisões erradas que poderão comprometer o futuro da organização.

Este módulo foi elaborado no sentido de abordar os seguintes conteúdos:

- As escolas do pensamento administrativo e o papel gerencial.
- Os conceitos, níveis e tipo de decisão nas organizações.
- Os estágios do processo decisório.
- Os modelos individuais de tomada de decisão.
- Os modelos organizacionais de tomada de decisão.
- Teorias, metodologias, técnicas e ferramentas aplicáveis à análise de decisões.
- Os conceitos de sistemas de apoio à decisão.
- Os tipos de sistemas de apoio à decisão.
- Componentes dos sistemas de apoio à decisão.
- Metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão.

Estes conteúdos permitirão a você compreender melhor todo o processo que envolve um Sistema de Apoio à Decisão.

Vamos começar?

UNIDADE 01

As Escolas do Pensamento Administrativo

Resumo

01 – As Escolas do Pensamento Administrativo

1.1 As escolas do pensamento administrativo e o papel gerencial.

No campo de estudo da Administração, diversas são as escolas do pensamento administrativo. Porém, vamos nos deter aos três principais expoentes que trouxeram grandes contribuições no início do século XX.

Notadamente, Taylor e Fayol são os precursores da Administração Científica, ao passo que Weber contribuiu de sobremaneira à abordagem estruturalista das organizações. São sobre estas duas abordagens que selecionamos as principais contribuições destes três expoentes que se detiveram ao papel gerencial.

Eficiência e Eficácia

Eficiência significa fazer as coisas direito (diz respeito aos meios).

Eficácia significa fazer a coisa certa (diz respeito aos fins).

Feredirck W. Taylor: engenheiro americano que no início do século XX se deteve à eficiência dos processos de fabricação. Taylor reuniu uma série de princípios e técnicas por meio da racionalização e divisão do trabalho para evitar o desperdício e padronizar processos (MAXIMIANO, 2009).





Henri Fayol: gerente francês cuja principal contribuição foi a estruturação das cinco funções administrativas. Estas funções foram posteriormente condensadas em quatro: planejamento, organização, liderança e controle. Fayol deu grande contribuição à evolução da administração por se voltar mais ao nível gerencial e administrativo das organizações (ROBBINS, 2001).



Max Weber: foi um cientista social alemão que idealizou a burocracia, uma forma de organização baseada na racionalidade das leis. As características da burocracia ainda fundamentam as organizações da sociedade moderna, uma vez que estas têm como base a autoridade legal-racional de suas estruturas. Cada pessoa em uma organização possui um cargo e suas atribuições decorrentes deste cargo. A burocracia também pressupõe uma hierarquia onde existam superiores e subordinados (ROBBINS, 2001).

Neste contexto, surge o papel do gerente. Afinal, quem é o gerente?

No entender de Robbins (2001), o gerente é a pessoa que ocupa um determinado cargo em uma organização e tem como atribuição supervisionar as atividades de outras pessoas. Este conceito nos remete aos três níveis que exploramos na introdução deste módulo (operacional, tático e estratégico). Os gerentes são responsáveis pelo bom andamento das atividades que são desempenhadas pelos trabalhadores, que são as pessoas que trabalham diretamente em determinado cargo. Este trabalhador possui responsabilidades pelas tarefas a serem desempenhadas e devem se reportar ao seu superior imediato, neste caso, um gerente.

Uma das funções dos gerentes é a de direcionar um grupo de pessoas de acordo com um objetivo predeterminado. Este gerente tem uma liderança formal legitimada por um cargo, que foi atribuído por níveis ainda mais elevados. Os gerentes são elos de comunicação entre o nível operacional e o nível estratégico da organização e, desta forma, o nível estratégico pode obter informações de como estão se encaminhando determinadas atividades no nível operacional, bem como podem determinar novas atribuições, de acordo com o que foi determinado pelo nível supremo da organização (ROBBINS, 2001).

Robbins (2001) apresenta uma interessante classificação dos gerentes, que está representada na figura a seguir. Nesta classificação, existem quatro níveis de gestão.

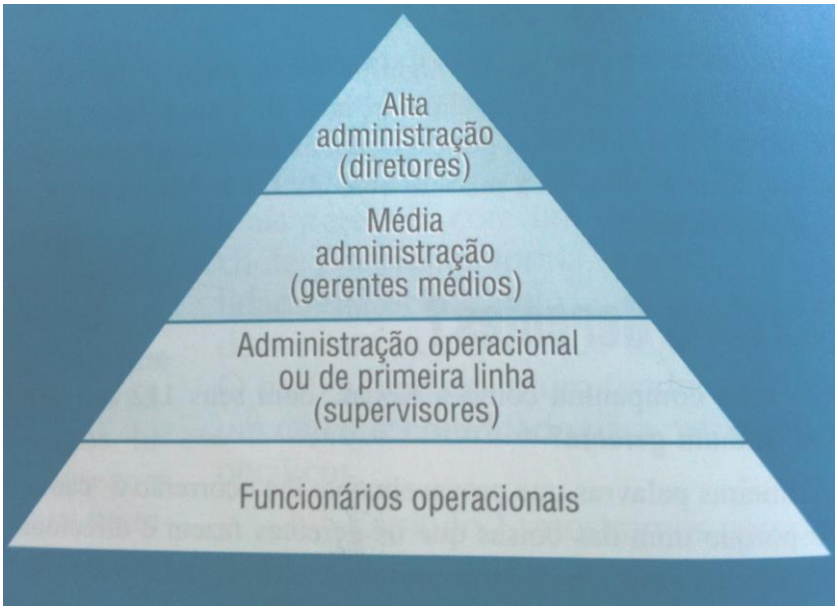


Figura 1 – Classificando os gerentes.
Fonte: Robbins, 2001, p. 30.

Como é possível se observar na figura acima, os gerentes podem estar configurados como gerentes operacionais (supervisores), que são os encarregados de supervisionar os funcionários operacionais que executam as tarefas. O nível médio de administração (gerentes médios) é responsável pela gerência de divisões, o que equivaleria a chefias de departamentos. Já no nível da alta administração (diretores), o nível mais elevado, as responsabilidades são por toda a estrutura que está abaixo desta divisão.

Com a contribuição do francês Henri Fayol nos anos de 1920, foi possível determinar, de forma preliminar, as funções da administração. Fayol propôs as funções do administrador e que ainda são atualmente referenciadas.

Uma vez que em todas as organizações existem gerentes que desempenham funções administrativas, é conveniente conhecer um pouco mais sobre as funções administrativas: planejamento, organização, liderança e controle. Estas definições podem ser relacionadas a seguir, conforme Robbins (2001):

1) **Planejamento**: diz respeito a definição de metas de uma organização, a definição e implementação de estratégias organizacionais para que as metas sejam atingidas. Esta função de planejamento também permite

estruturar uma hierarquia completa de planos para coordenar diversas atividades.

2) **Organização**: diz respeito a determinação das tarefas que serão realizadas, quem irá executa-las, como serão executadas, quem será responsável por tais atividades e quem e como estas atividades serão informadas aos níveis superiores da hierarquia organizacional. Esta função também permite definir quem tomará as decisões por um determinado departamento organizacional.

3) **Liderança**: diz respeito à motivação dos funcionários, por parte dos gerentes. Também congrega a direção das atividades dos outros, seleção do melhor canal de comunicação e a solução de conflitos que possam ocorrer entre os membros da organização.

4) **Controle**: diz respeito à verificação se as metas fixadas, os planos formulados, pessoas contratadas e treinadas, dentre outros, foram executadas da maneira correta. Se houver diferenças entre o que foi inicialmente planejado e o que foi executado, o gerente pode propor as alterações depois de monitorar, comparar e corrigir a deficiência encontrada.

Hierarquia:

É a forma com que os recursos e pessoas são organizados conforme as regras da organização e as relações de autoridade. A hierarquia pressupõe uma estrutura de poder, onde a divisão organizacional inferior se reporta à superior.

(ROBBINS, 2001).

Como uma organização é complexa e possui uma determinada hierarquia, os gerentes possuem determinado grau de poder que é inerente ao cargo e suas atribuições.

Estudiosos como o prêmio Nobel, Herbert Simon, afirmam que o ato de tomar decisões é um sinônimo de gerenciar. Assim, Robbins (2001) coloca algumas questões a serem respondidas:

De que forma os gerentes identificam problemas?

São eles tomadores de decisões racionais?

Como fazem apreciações em condições de incerteza?

Que desvios gerais se manifestam no processo de tomada de decisões?

Quando os grupos são melhores do que os indivíduos para tomar decisões?

Até que ponto os gerentes devem autorizar os subordinados a tomarem decisões operacionais?

Estas questões nos fazem refletir sobre a importância que as decisões têm no trabalho dos gerentes.

Neste sentido, os Sistemas de Apoio à Decisão se tornam importantes aliados dos gerentes na redução das possibilidades de errar quando forem decidir.

Vamos explorar um pouco mais sobre as decisões?

Antes disso, vamos reforçar os conteúdos aprendidos nesta unidade. Responda às questões seguintes.

EXERCÍCIO:

1. Quais são as principais funções de um gerente em uma organização?
2. Explique as principais atribuições dos gerentes nos três níveis organizacionais (estratégico, tático e operacional).
3. Quais são as funções do administrador, segundo a visão de Fayol?
4. O que é uma hierarquia?

UNIDADE 2

As Decisões

Resumo

2 – As Decisões

2.1 Os conceitos, níveis e tipo de decisão nas organizações.

Maximiano (2009) afirma que uma decisão é a escolha entre alternativas. Estas decisões são tomadas com o objetivo de resolver problemas ou também para se aproveitar oportunidades. As decisões são o resultado de um processo de avaliação das alternativas e quando a alternativa é escolhida e posta em prática, encerra-se o ciclo decisório.

Decisões:

Basicamente, decidir é escolher dentre alternativas, após um exame minucioso de todas as opções disponíveis e quais as prováveis consequências desejadas que tais opções trarão à resolução de um problema.

Então, temos a situação problemática inicial, que necessita de uma decisão para a resolução de um problema. Depois de escolhida a alternativa, esta é executada para a resolução do problema. O ciclo tem novamente seu início quando uma nova situação problemática se apresentar.

Tal como demonstrado na unidade anterior, as organizações possuem três níveis: o operacional, tático e estratégico. As decisões estão presentes em cada um destes níveis, porém, com características específicas a cada um deles. O principal fator que envolve as decisões nestes três níveis estão relacionadas aos prazos com as quais as tarefas são executadas.

No nível operacional, por exemplo, as decisões são caracterizadas por curto prazo, para resolverem problemas operacionais normalmente onde envolve um baixo grau de complexidade.

No nível tático, as decisões são caracterizadas a médio prazo e consideram a implementação das estratégias elaboradas pelo nível estratégico da organização. Por exemplo, uma determinada indústria de automóveis deseja produzir e vender um carro popular. Os gerentes do nível tático se empenharão para que o automóvel seja produzido conforme a direção da empresa deseja, e são os gerentes de nível tático que também são

responsáveis pela produção que é executada pelo nível operacional. A produção deste carro popular pode durar um certo período, considerado como médio prazo.

Já no nível estratégico, as decisões são ainda mais complexas pois estas decisões serão importantes para que a organização consiga atingir as metas fixadas anteriormente, para as próximas décadas, representando um período de longo prazo. Por exemplo, a Shell (empresa de combustíveis), elabora missão e visão para daqui cinquenta anos.

Estes níveis podem ser observados quando se trata do planejamento estratégico. Se desejar, você pode ter mais informações sobre o planejamento estratégico consultando Chiavenato (2000).

No entender de Angeloni (2003), existem elementos para a tomada de decisões, ressaltando que o dado, conhecimento e a informação são elementos essenciais à tomada de decisões, conforme demonstrado na figura a seguir.



Figura 2 – Elementos intervenientes na tomada de decisão.
Fonte: Angeloni, 2003, p. 21.

Nesta figura, é possível perceber que não há uma forma perfeita de tomada de decisões, pois cada decisor terá a sua forma de selecionar, avaliar e escolher as alternativas a serem consideradas na resolução de um determinado problema.

Em relação aos tipos de decisões, estas podem ser classificadas, de acordo com Maximiano (2009) como programadas e não programadas.

Decisões programadas: estas decisões normalmente envolvem problemas já resolvidos antes pela organização. Não é preciso fazer diagnósticos, criar alternativas e escolher a ação a ser considerada. Neste caso, basta aplicar as ações predefinidas. Um exemplo: em um lote de automóveis, uma peça apresenta-se como defeituosa. A empresa que fabricou tais automóveis convoca os proprietários para fazer a troca da peça. A convocação é uma decisão programada, pois problemas assim já aconteceram no passado.

Decisões não programadas: as decisões não programadas são preparadas individualmente, para solucionar problemas que não se conseguiu uma resolução. São situações novas com as quais a organização está enfrentando pela primeira vez.

2.2 Os estágios do processo decisório.

Para se resolver um problema, Maximiano (2009) relata que o processo de tomada de decisões envolve cinco fases principais. Estas fases podem ser visualizadas na figura a seguir.

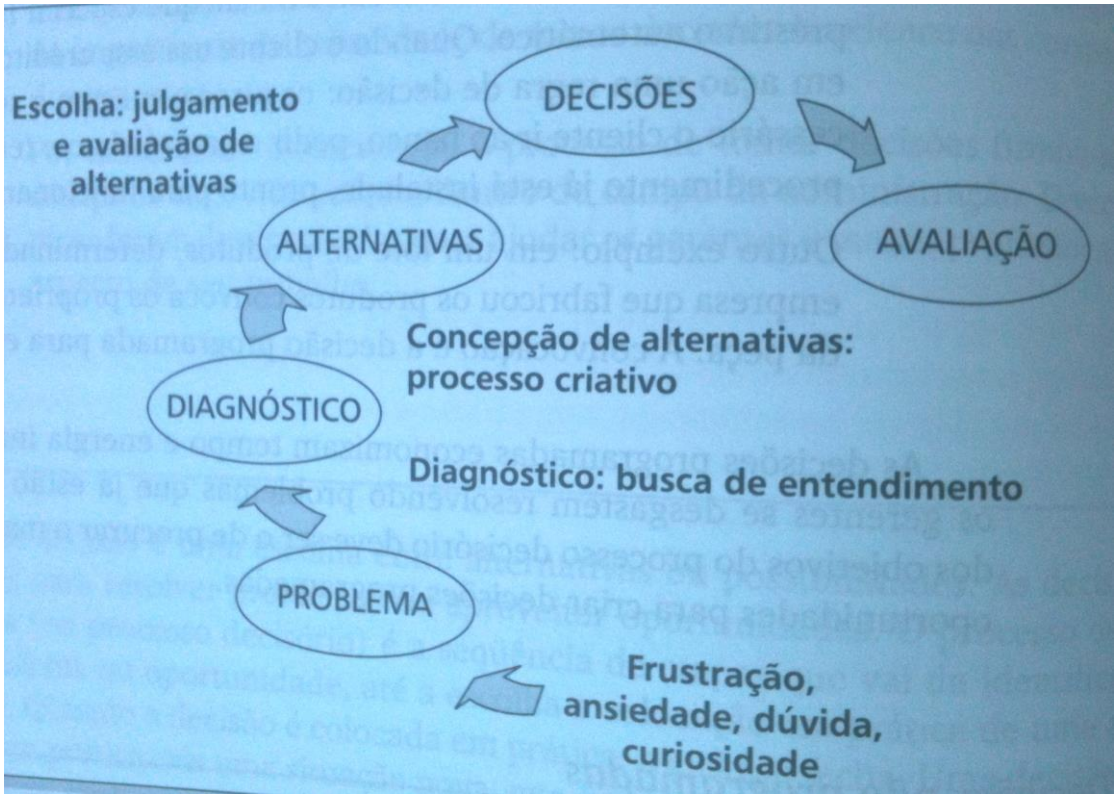


Figura 3 – As cinco fases do processo de tomada de decisão.
Fonte: Maximiano, 2009, p. 90.

O autor oferece um detalhamento sobre cada uma das fases deste processo, que exploramos a seguir.

1) Identificação do problema ou oportunidade: é o início do processo decisório. Tudo começa com um problema, uma frustração, interesse, curiosidade. Há uma necessidade de se ultrapassar este obstáculo, encontrar uma solução para este problema.

2) Diagnóstico: para compreender as causas e consequências do problema ou oportunidade, os decisores começam a estudar todas estas variáveis. Para isso, é preciso fazer um levantamento destas variáveis para que possa ser estudado posteriormente.

Para se fazer um diagnóstico, existem algumas técnicas sistemáticas que auxiliam nesta fase de diagnóstico. São elas:

a) Diagrama de Ishikawa: este diagrama também é conhecido como “espinha de peixe”, pelo seu formato. Este gráfico permite a organização do

raciocínio e identificar as causas de um determinado problema. Um exemplo de como está estruturada a espinha de peixe, pode ser visto na figura a seguir. Nesta figura, é possível verificar as causas prováveis do problema “por que ocorrem problemas na produção?”

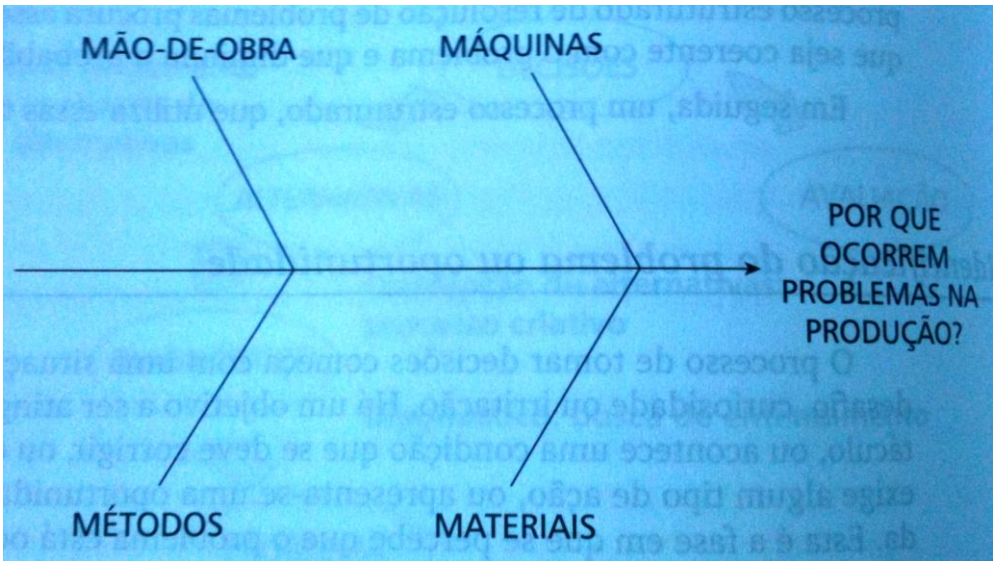


Figura 4 – O diagrama de Ishikawa.
Fonte: Maximiano, 2009, p. 92.

Neste diagrama, os decisores selecionam as prováveis causas de um determinado problema e este processo facilita o diagnóstico de um determinado problema.

b) Princípio de Pareto: este diagnóstico é utilizado quando se quer selecionar as prioridades, ou seja, quando se quer identificar as principais causas de um grande número de problemas. Estas causas de problemas são identificadas segundo o seu nível de importância: os 20% das causas que geram 80% dos problemas. Este princípio de Pareto pode ser visualizado na figura a seguir.

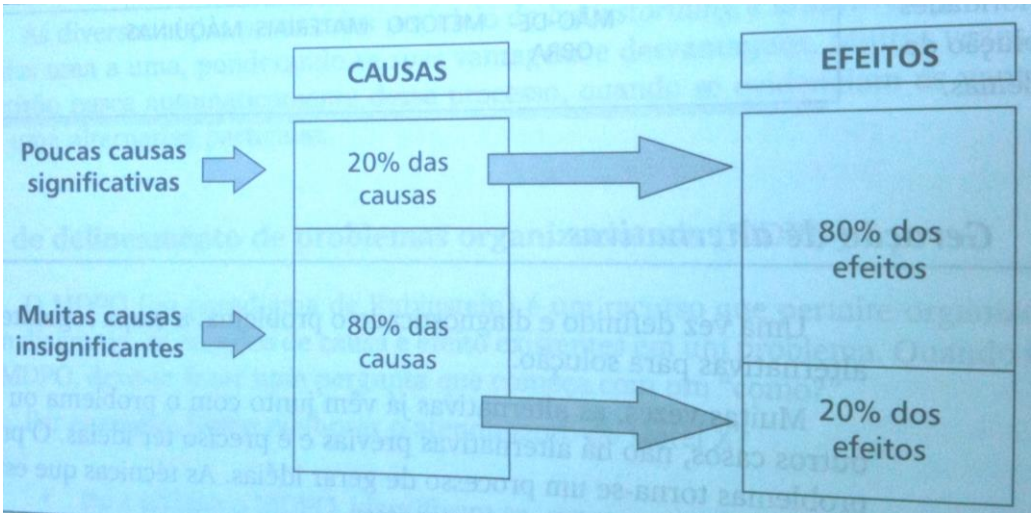


Figura 5 – O diagrama de Ishikawa.
Fonte: Maximiano, 2009, p. 93.

Depois de se efetuar o diagnóstico das causas que resultam nos problemas identificados, a próxima etapa é a geração de alternativas para a solução destes problemas.

3) Geração de alternativas: algumas das técnicas disponíveis para a geração das possíveis alternativas de solução aos problemas identificados são a técnica de *brainstorming*, a de *brainwriting* e o método do delineamento de problemas organizacionais, chamado também de MDPO.

a) Brainstorming: nesta técnica, as pessoas que participam do grupo de decisores considera todas as alternativas possíveis. As pessoas se expressam de forma livre, sem serem criticadas por algumas ideias que a princípio poderiam ser consideradas ridículas. Este posicionamento permite com que as pessoas falem o que pensam e passem a associar e a gerar novas ideias, para que a maior quantidade de alternativas seja considerada. Brainstorming, do inglês, significa “tempestades mentais” e é um processo onde cada pessoa dá sugestões para se resolver um problema sem que estas sugestões sejam criticadas.

b) Brainwriting: nesta técnica, as pessoas que estão envolvidas na identificação de alternativas para se resolver um problema, interagem de forma escrita. Ou seja, as pessoas recebem folhas de papel para anotar suas

sugestões, ideias para se resolver um problema. Estas folhas são trocadas entre os membros do grupo e estes outros colegas contribuem com novas ideias que complementam a ideia inicial.

A seguir, selecionamos um brainwriting que serve de exemplo para fins ilustrativos, para que você tenha conhecimento da forma com que um brainwriting pode assumir.

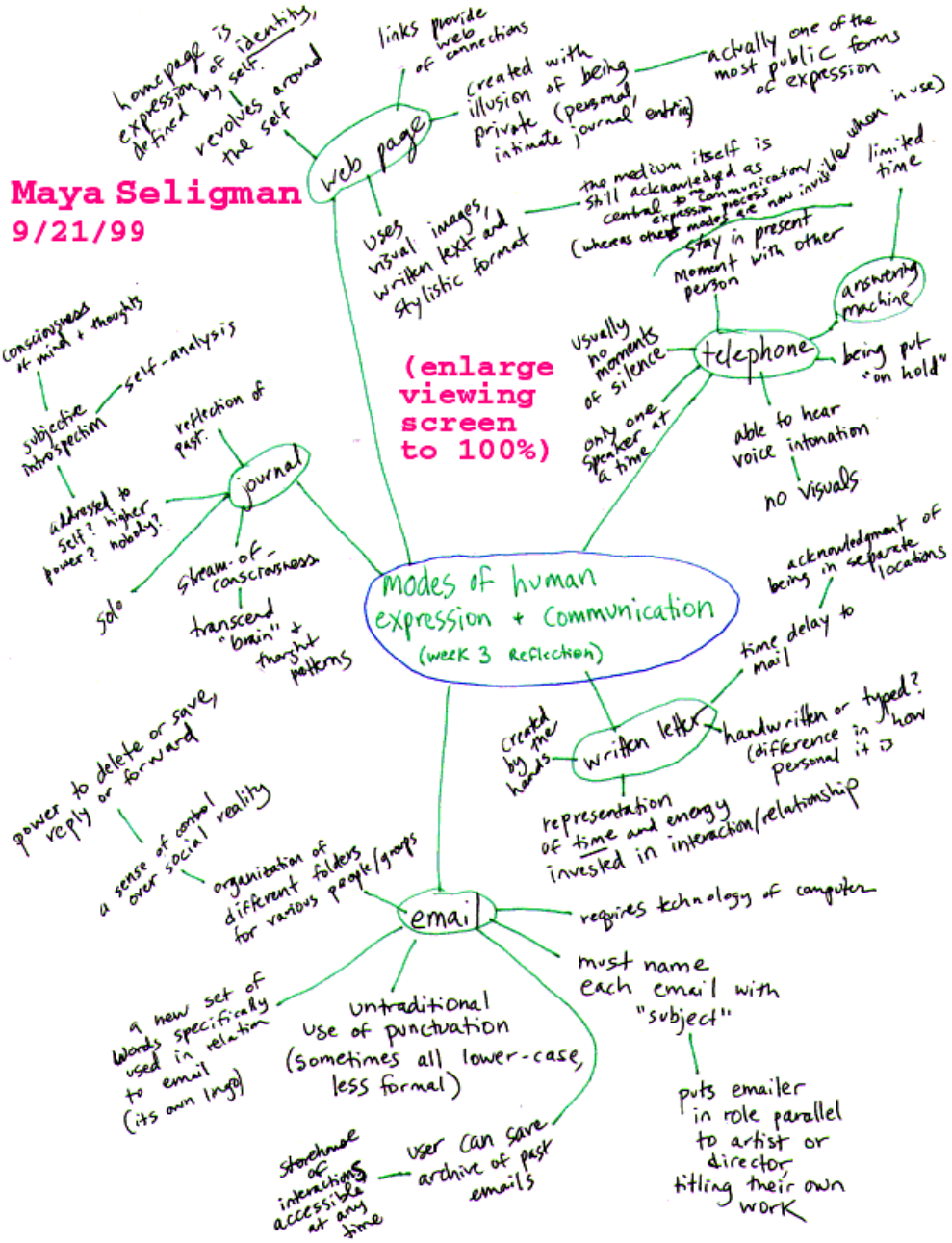


Figura 6 – Exemplo de brainwriting.

Fonte: http://positivepsychologynews.com/wp-content/uploads/2009/12/brainstorming.jpg

c) Método de delineamento de problemas organizacionais (MDPO): nesta técnica, os decisores podem organizar em forma de diagrama, as relações de causa e efeito existentes em um problema. As perguntas normalmente começam com um “como”. Por exemplo, “Como melhorar o atendimento ao cliente?”.

Para aplicar o MDPO, é preciso identificar os efeitos desejados para a solução de problemas. Depois, é preciso listar quais fatores podem ser manipulados para a solução do problema. Após esta manipulação, é preciso identificar os parâmetros, as condições que não podem ser alteradas.

Depois de gerar todas as alternativas, parte-se à escolha de uma delas. Este método pode ser visualizado no exemplo citado por Maximiano (2009).

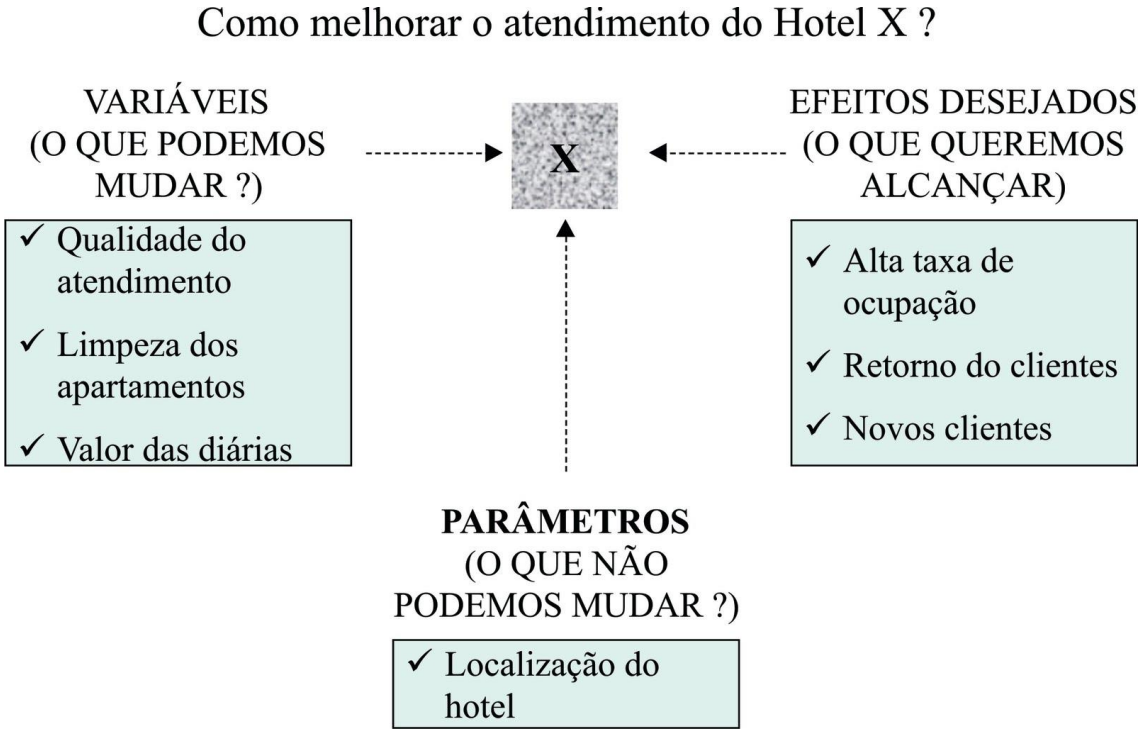


Figura 7 – Modelo de MDPO

Fonte: Maximiano, 2009, p. 96.

4) Escolha de uma alternativa: durante o processo de tomada de decisões, as alternativas são identificadas, avaliadas e julgadas de forma a que a escolha da melhor alternativa possa ser feita. Para escolher a melhor alternativa, podem ser utilizadas algumas análises, descritas a seguir.

a) Análise de vantagens e desvantagens: considerada a maneira mais simples de avaliar as possibilidades de decisão, a análise das vantagens e desvantagens considera as informações que possibilitam essa análise detalhada dos prós e contras de cada alternativa.

b) Árvore de decisões: esta técnica considera uma representação gráfica das alternativas. Consiste basicamente em identificar alternativas e desenha-las como ramos de uma árvore. O desenho da árvore está relacionado à complexidade do problema e tem como objetivo auxiliar a organizar o raciocínio do decisor.

Para fins ilustrativos, a figura a seguir apresenta uma árvore de decisão da trombólise pré-hospitalar versus a instra-hospitalar em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Esta figura foi selecionada para que você tenha conhecimento da estrutura que uma árvore de decisões pode assumir.

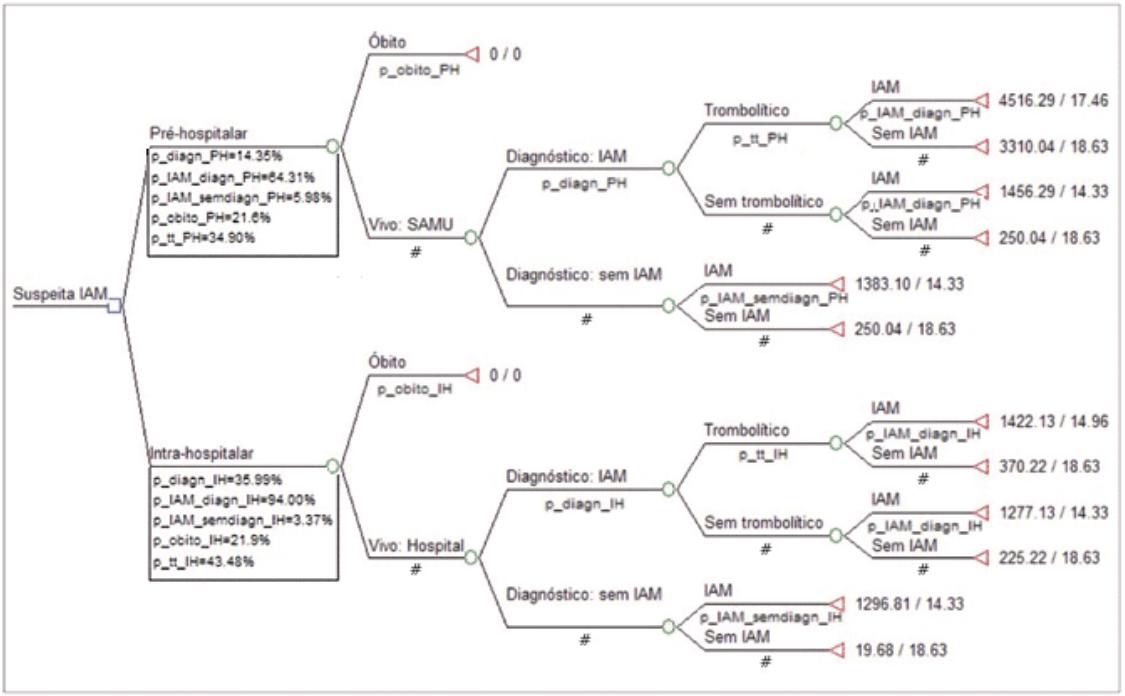


Fig. 1 - Árvore de decisão da trombólise pré-hospitalar vs intra-hospitalar, em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, no cenário do Sistema Único de Saúde. Legenda: IAM - Infarto Agudo do Miocárdio; p - Probabilidade; PH - Pré-Hospitalar; IH - Intra-Hospitalar; SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Figura 8 – Modelo de árvore de decisões.

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/abc/v90n2/a05fig01.gif

c) Análise do campo de forças: esta técnica está embasada em teorias comportamentais, a partir das contribuições de Kurt Lewin. Este pesquisador explica que os comportamentos são resultados do equilíbrio entre

as forças restritivas e das forças propulsoras. As forças restritivas inibem o comportamento, enquanto que as forças propulsoras estimulam determinado comportamento.

d) Ponderação por critérios: nesta técnica, um critério pode ser compreendido como um indicador de importância que permite avaliar as alternativas e coloca-las em ordem. Os critérios, implícitos ou explícitos, refletem os valores do decisor.

Para compreender o sistema de atribuição de critérios, selecionamos a figura a seguir, que ilustra os critérios de pontuação de sites na internet.

Avaliação / Tipo de informação	Informações completas e/ou satisfatórias (c)	Informações incompletas e/ou nsatisfatórias (i)	Sem informação (0)
Importante e essencial	15 a 30	5 a 15	0
Importante, mas não tão essencial	10 a 15	3 a 5	0
Menos importante	5	3	0

Figura 9 – Modelo de ponderação por critérios.
Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/se/v24n2/05q1.gif

e) Análise de ponto de equilíbrio: esta técnica é um dos modelos mais simples para se analisar alternativas. Esse modelo está expresso por uma equação matemática, conforme a seguir.

Custo total = Custo fixo + Custo Variável, ou seja,

CT = CF + CV

Essa equação faz com que se tenha um parâmetro das mudanças nos custos fixos (tais como mão de obra, equipamentos) e os custos variáveis (custos unitários de produção). A análise do ponto de equilíbrio permite identificar a quantidade de operações em que as receitas são iguais aos custos totais. A partir deste ponto, a empresa começa a ter lucro.

A figura a seguir ilustra, em forma de gráfico, aonde está localizado o ponto de equilíbrio: no ponto de interseção do custo total e do lucro.

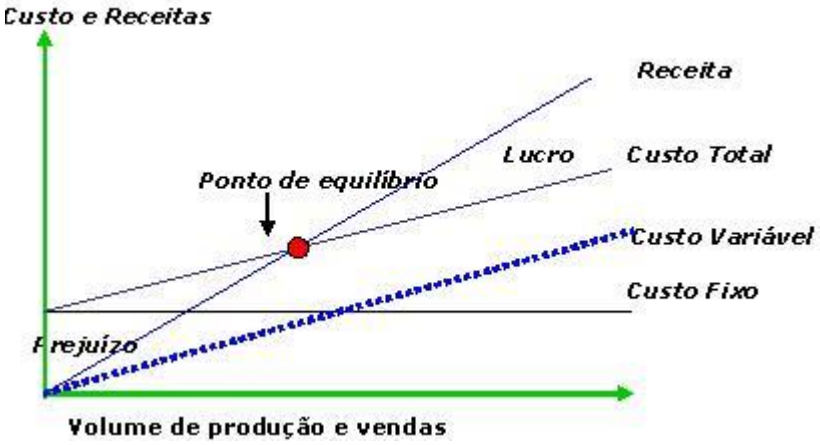


Figura 10 – Modelo de análise de ponto de equilíbrio.
Fonte:
http://2.bp.blogspot.com/_16D4tRDohTU/S9b1CtKn4EI/AAAAAAAAAXQ/35rwnSbTbuc/s1600/Pto+de+Equilibrio+2.JPG

5) Avaliação da decisão: Após a escolha da alternativa, esta é implementada e seus efeitos passam a ser avaliados. A avaliação tem como objetivo verificar se o que foi planejado está seguindo o rumo correto, ou em caso negativo, pode reiniciar o ciclo do processo de resolver problemas.

Decisões individuais:

Normalmente, quando os gerentes decidem de forma individual, estão sujeitos à racionalidade limitada, o fato de não conseguirem avaliar todas as alternativas que seria possível de forma coletiva. Porém, algumas decisões requerem rapidez e responsabilidades claramente definidas pela decisão tomada. Neste caso, a decisão individual pode se mostrar eficaz.

Uma outra forma de decidir de forma individual é quando se considera a experiência do decisor, a intuição, em determinado assunto, o que é considerado inconscientemente na escolha das alternativas para a posterior decisão.

2.3 Os modelos individuais de tomada de decisão.

A teoria da racionalidade limitada elaborada por Simon (1979) se fundamenta no fato de que o homem, sozinho, não consegue avaliar todas as alternativas para escolher a melhor dentre elas. O homem possui limitações de conhecimento e de análise de alternativas, pois não consegue raciocinar sobre todas as consequências prováveis da escolha de uma determinada alternativa.

No entanto, existem algumas vantagens da tomada de decisão individual, conforme Robbins (2001):

a) Rapidez: um indivíduo não precisa gastar tempo discutindo várias alternativas.

b) Responsabilização clara: é sabido quem tomou a decisão e quem é responsável.

c) Valores consistentes: as decisões individuais tendem a transmitir valores consistentes, pois decisões grupais tendem a sofrer por disputas internas por poder.

Um dos modelos recorrentes nas decisões individuais é o modelo de Simon da racionalidade limitada. A partir desse princípio, Robbins oferece um modelo da racionalidade limitada, conforme a figura a seguir.

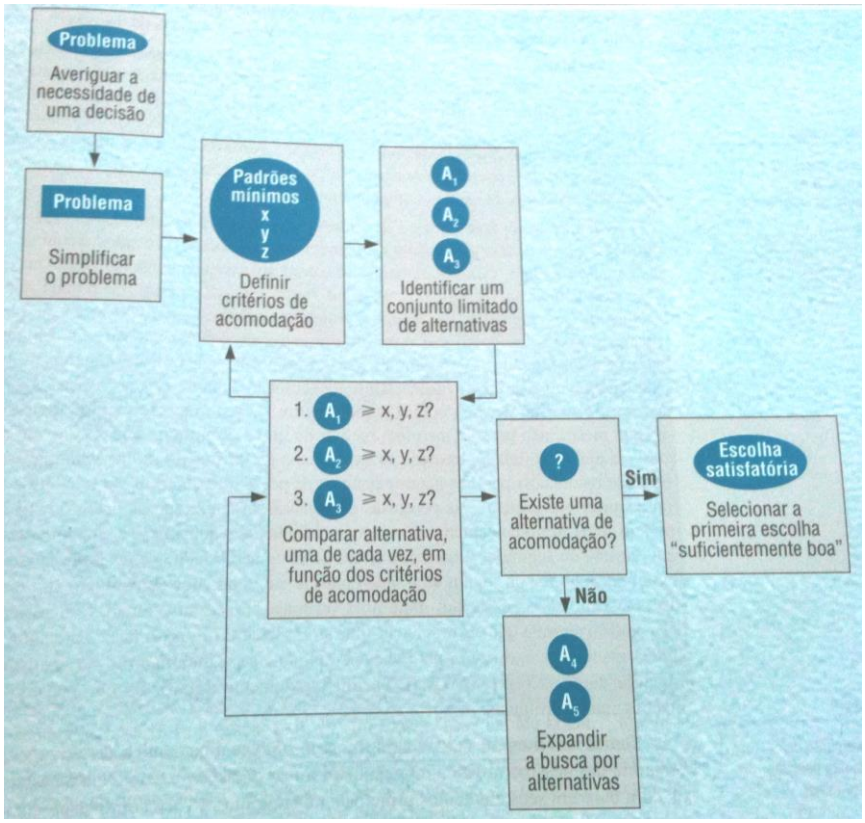


Figura 11 – O modelo de racionalidade limitada
Fonte: Robbins, 2001, p. 67.

Neste modelo, o indivíduo analisa todas as variáveis e implicações da escolha das alternativas para resolver um problema e quais as consequências prováveis da decisão tomada.

Outra forma de decidir de forma individual é considerando as experiências do decisor. Esta técnica é chamada de decisão intuitiva. No entender de Robbins, a decisão intuitiva consiste em um processo inconsciente que é criado a partir das experiências anteriores do decisor (Robbins, 2001).

2.4 Os modelos organizacionais de tomada de decisão.

Barnard (1979) apresentou um conceito de organização que considera a união de duas ou mais pessoas que possuem objetivos em comum e que cooperam para que aquele objetivo seja atingido. Assim, se transportarmos esse conceito para os modelos organizacionais de tomada de decisão, estes tratam em essência da decisão em grupo.

Em relação as tomadas de decisão em grupo, Robbins (2001) apresenta que existem vantagens nessa modalidade, conforme a seguir.

a) Informações e conhecimentos mais completos: um grupo de pessoas pensando sobre um determinado problema tende a ser melhor do que uma isoladamente, pois agregam mais informações e recursos ao processo de decisório.

b) Maior diversidade de opiniões: quando o problema a ser resolvido é complexo, mais alternativas e novas abordagens são necessárias para serem consideradas.

c) Decisões de melhor qualidade: o grupo quase sempre supera até o melhor dos indivíduos. Isso significa dizer que o grupo tende a acertar mais na decisão do que se o indivíduo mais experiente na organização, isoladamente, tomasse a decisão.

d) Maior aceitação de uma solução: como a decisão em grupo é uma escolha coletiva, a legitimidade dessa decisão perante o grupo tende a ser maior, pois cada indivíduo considera legítima e aceita a decisão do grupo mais facilmente do que se fosse uma decisão de uma pessoa apenas.

Cyert e March (1963, apud Gontijo e Maia, 2004) apresentam uma forma abstrata de como ocorre o processo de decisão organizacional, de forma esquemática e autoexplicativa. Este processo pode ser visualizado na figura a seguir.

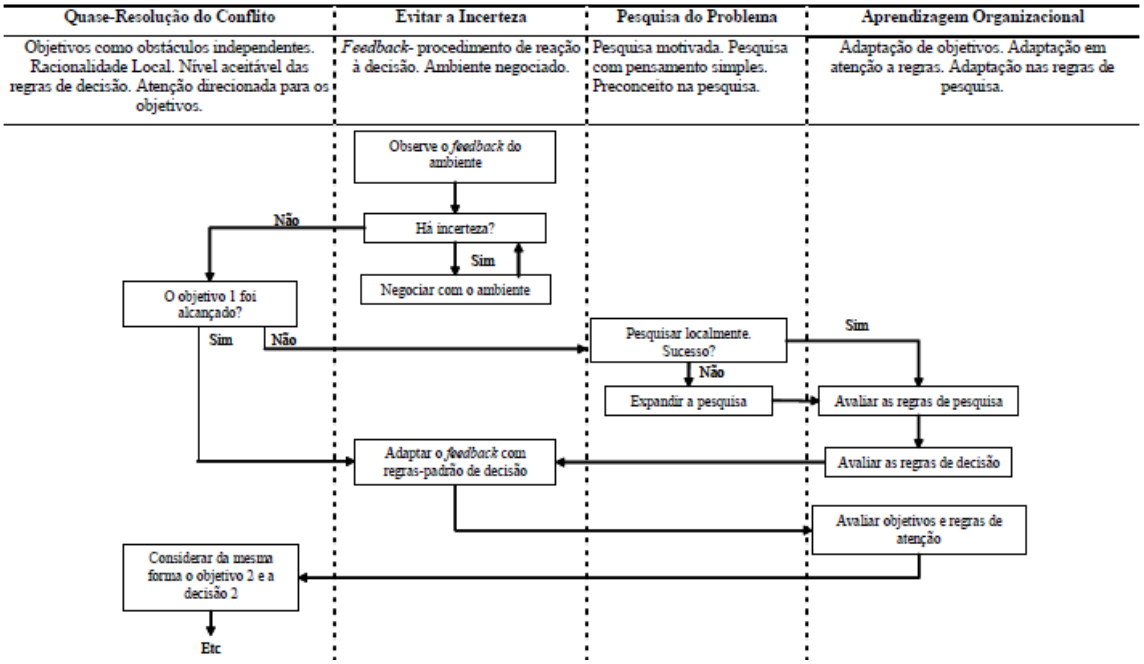


Figura 12 – Uma forma abstrata do processo de decisão organizacional.
Fonte: Cyert e March, 1963, apud Gontijo e Maia, 2004, p. 28.

Neste processo, existem as fases de quase resolução do conflito, evitar incerteza, pesquisa do problema e aprendizagem organizacional. Este esquema elaborado pelos autores permite a identificação das fases pelas quais as decisões em grupo podem se configurar.

2.5 Teorias, metodologias, técnicas e ferramentas aplicáveis à análise de decisões.

Com a evolução das tecnologias da informação, diversas ferramentas, técnicas e métodos foram desenvolvidas com o objetivo de facilitar as decisões por parte dos gerentes.

Conforme cita Angeloni (2003), a tecnologia exerce um papel essencial na integração dos tomadores de decisão. Exerce também enorme potencial para o compartilhamento do conhecimento. A troca de informações e de conhecimentos e sua qualidade e rapidez estão no coração do sucesso das organizações. Quanto maior a capacidade das tecnologias da informação e da

comunicação, maior a capacidade de inter-relacionamentos e a capacidade de aprender e lucrar com o compartilhamento da informação e do conhecimento.

E ainda, Angeloni (2003) ressalta que o aumento constante do volume de informações e conhecimentos tem constituído crescente dificuldade em momentos de decisão. O executivo do início do século tomava decisões baseado na escassez de informações. Nos dias de hoje, o executivo se depara com uma quantidade crescente de informações disponíveis.

Estes gerentes devem desenvolver habilidades e competências para separar decidir, pois, para a informação e o conhecimento serem considerados úteis, devem ser compreendidos e utilizados pelo tomador de decisão (ANGELONI, 2003).

Algumas das ferramentas proporcionadas pelas tecnologias da informação estão relacionadas a seguir.

Soft System Methodology – SSM

Este método foi desenvolvido por Checkland a partir da constatação de que as metodologias “hard”, tais como a Pesquisa Operacional, a Engenharia de Sistemas e Análise de Sistemas – eram limitadas para a resolução de determinados problemas. Essa metodologia procura enriquecer a compreensão de uma determinada situação, sem se preocupar diretamente com a resolução algorítmica de um problema. É recomendada para aplicação em ambientes onde a questão é “o que se deve fazer” (PIDD, 1998 apud LUNARDI e HENRIQUE, 2002).

A abordagem sistêmica deste método objetiva a identificação e estruturação de situações problemáticas, caracterizadas por diferentes perspectivas de definição. A SSM pode ser definida como uma metodologia de “estruturação de problemas”, já que predominantemente lida com situações problemáticas desestruturadas, caracterizadas por desacordos e incertezas quanto à natureza do contexto do problema (CLARKE et al, 1999 apud LUNARDI e HENRIQUE, 2002).

Os pesquisadores Lunardi e Henrique (2002) aplicaram este método e o mesmo se mostrou um processo interativo de aprendizagem, o que

proporcionou debates entre os pesquisados. A execução desta pesquisa propôs ações para solucionar problemas identificados.

Na pesquisa elaborada por Bellini et al (2004), a metodologia do SSM foi aplicada com o objetivo de divulgar em nível nacional este método para tratamento de problemas complexos.

Bellini et al (2004) descrevem os sete estágios para aplicação do SSM elaborado por Checkland e estão apresentados na figura a seguir.

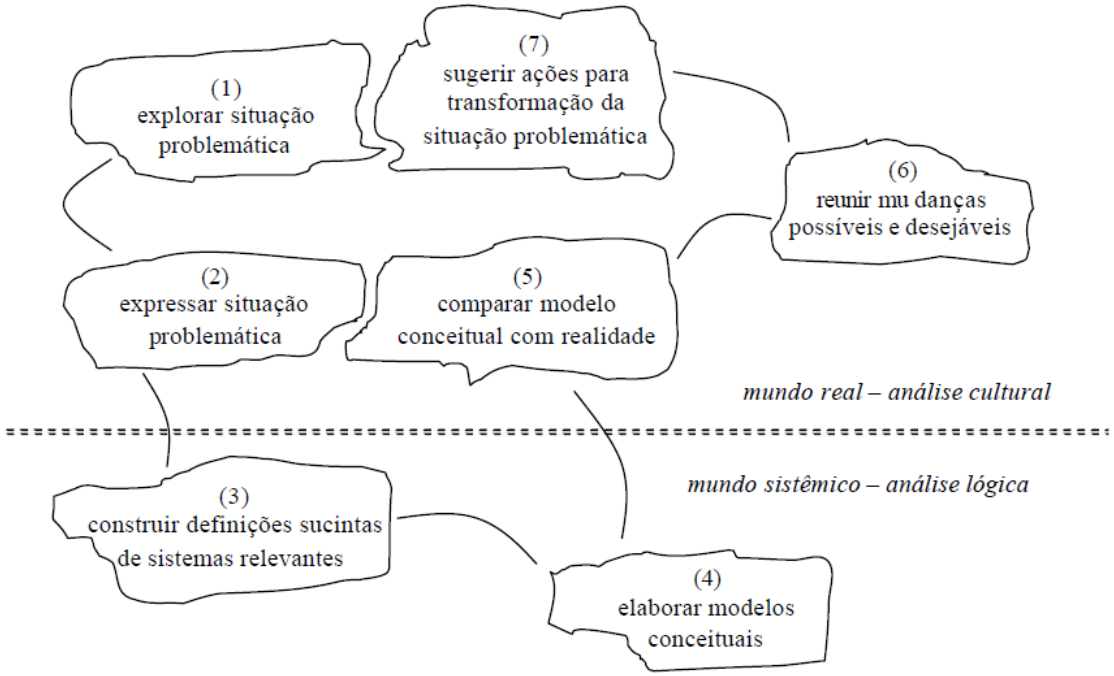


Figura 13 – Estágios da SSM.
Fonte: Bellini et al., 2004, p. 5.

Os resultados da pesquisa evidenciaram que a aplicação da SSM resultou positiva para a entidade e para os pesquisadores, pois permitiu estabelecer uma visão global e sistêmica da realidade do Pão dos Pobres, sugeriu alternativas para o enfrentamento de situações problemáticas nela identificadas, serviu de meio para os autores conhecerem aspectos da vida comunitária e promoveu cooperação e aprendizagem entre as pessoas envolvidas no estudo.

Desenvolvimento de opções estratégicas e análise – SODA (*Strategic Options Development and Analysis)*

Eden et al. (1989 apud ROSSONI, 2006) afirmam que a metodologia SODA vai além da SSM. Seu início consiste em uma técnica chamada mapeamento cognitivo, que se encaixa dentro de uma metodologia fechada, a SODA. A técnica tem como origem a psicologia cognitiva, que se detém na preocupação em compreender como os seres humanos pensam e raciocinam a respeito de suas experiências.

O ponto de partida é a construção de um mapa cognitivo das ideias de alguém e, depois, agrupar os mapas individuais de cada indivíduo envolvidos por meio da metodologia SODA, invocando um debate que poderá levar a um comprometimento com a ação (ROSSONI, 2006).

A SODA é uma abordagem desenvolvida por Eden et al. (1989 apud ROSSONI, 2006) com o objetivo de prover o comprometimento das pessoas em relação a uma ação, através de consideração cuidadosa acerca das possibilidades consideradas. A partir da união dos mapas cognitivos dos atores individuais e da realização de um *workshop*, implementa-se tal metodologia.

Mapas cognitivos

O conceito de mapas cognitivos pode ser encontrado em Eden (1989 apud ROSSONI, 2006) como sendo um subconjunto dos mapas causais. O mapa consiste em nós, conhecidos como conceitos ou construtos, ligados por setas. As setas podem ser acompanhadas de um sinal em sua ponta, embora a ausência de sinal usualmente indique uma ligação positiva, ao passo que um sinal negativo indica uma ligação negativa.

Na figura a seguir, podem-se visualizar dois conceitos ligados de uma forma positiva. A direção da seta indica a direção causal do relacionamento, ou seja, que um conceito tende a levar a outro conceito.

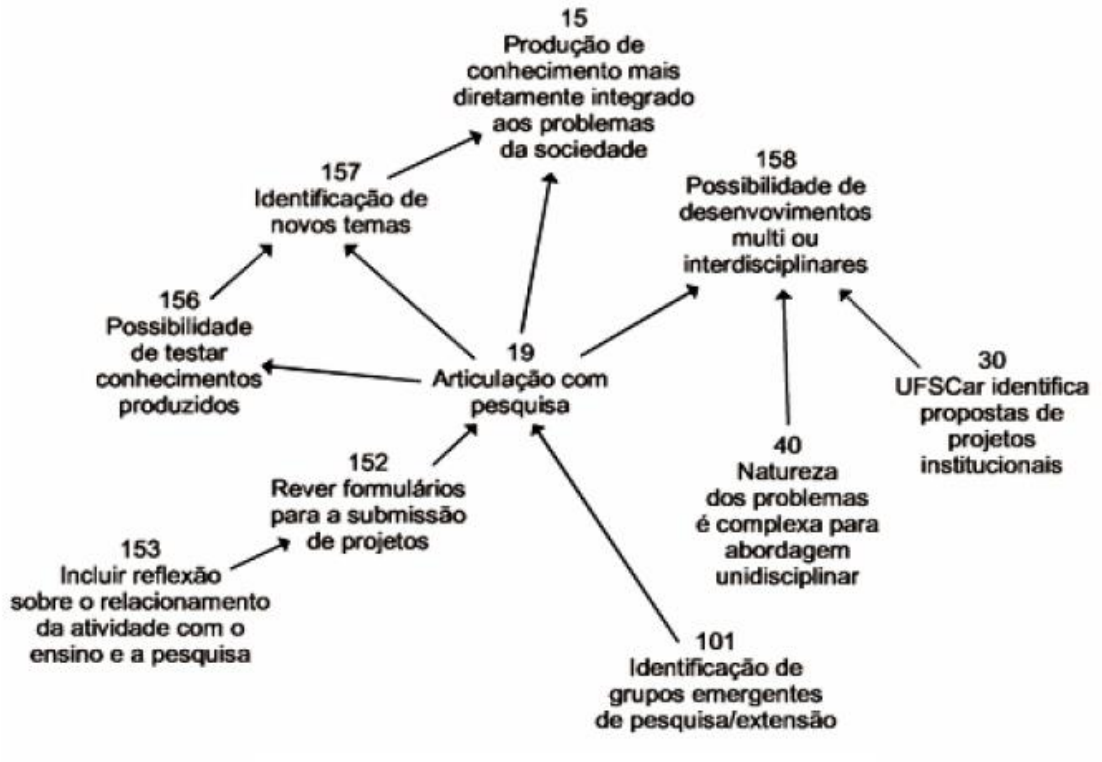


Figura 14 - Exemplo de mapa cognitivo.
Fonte: Rossoni, 2006.

Eden (1989 apud ROSSONI, 2006) afirma que um mapa cognitivo pode ser usado para captar as visões das pessoas para desenvolver um modelo explícito dessas visões. Esses mapas são utilizados para se entender os elementos do pensamento de uma pessoa ou grupo. Tais ferramentas foram construídas para ser usadas por analistas durante entrevistas, com o objetivo de capturar as ideias do entrevistado.

Certo número de abordagens de mapeamento têm sido construídas para uso em organizações, especialmente para auxiliar gestores na tomada de decisões.

Para elaborar um mapa cognitivo, Eden (1989 apud ROSSONI, 2006) propõe a necessidade de:

1) Orientar para a ação: a exploração das percepções dos indivíduos através dos mapas cognitivos, não devem ser um fim em si mesmo. O objetivo dos mapas é conduzir as pessoas em direção a algum comprometimento com a ação;

2) Focar no indivíduo: o mapeamento cognitivo assume tal estrutura sob um enfoque individualista. Cada indivíduo possui suas visões e o objetivo

do mapeamento é modelar tais percepções e desejos. Após a construção dos mapas, é preciso definir quais serão os problemas trabalhados;

3) Dar ênfase na cognição: deve-se considerar que o ser humano tem consciência do seu meio e das suas experiências. Portanto, são trabalhadas as percepções do próprio indivíduo e não do analista, com ênfase nos construtos interligados que são de base psicológica, e não lógica. A ideia é desenvolver um esquema gráfico do que as pessoas pensam a respeito da situação problemática empregada.

PROMÉTHÉE II (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation)

Este método é utilizado quando se faz necessário requerer uma informação adicional muito clara, que pode ser facilmente obtida e gerenciada tanto pelo decisor como pelo analista (Morais e Almeida, 2006).

A informação adicional, a noção de critério generalizado, é introduzida com a finalidade de captar a amplitude das diferenças entre as avaliações de cada um dos critérios, enriquecendo a estrutura de preferência. Este é um método flexível que oferece dois graus de liberdade ao decisor: o primeiro é relativo à seleção do tipo de função de preferência e o segundo os limiares a definir (Morais e Almeida, 2006).

A aplicação deste método foi feita por Morais e Almeida (2006) para a solução do problema de desperdício de água. Conforme os autores, este método permite encontrar a solução mais conveniente em situações onde os decisores previamente identificaram os critérios e as alternativas.

Neste estudo, Morais e Almeida (2006) aplicaram este modelo para considerar possíveis alternativas e as avaliaram, através de critérios pré-estabelecidos. A aplicação deste método possibilitou a obtenção de informações que foram repassadas à gestão para ganhar uma visão geral do negócio e tornar-se apta a tomar decisões multifuncionais, com possíveis estratégias de solução para minimização de perdas no sistema. Este método permitiu aos responsáveis pelo planejamento neste setor dispor de modelo específico de apoio à decisão que integra os recursos disponibilizados com os objetivos estratégicos das concessionárias.

VIP Analysis (Variable Interdependent Parameters) - Método de escolha multicritério

Este método é utilizado como apoio à decisão para problemas que dependem de vários fatores, como por exemplo, as características do problema, o contexto, a estrutura de preferência do decisor, e o tipo de problemática. A utilização deste método auxilia os decisores a encontrar as alternativas preferidas. A construção dessa função requer que seja fixada uma ordem de importância dos critérios, ou seja, uma ordenação para as constantes de escala. O método permite extrair conclusões a respeito das alternativas sem a necessidade de atribuição de pesos ou constantes de escadas. Em muitos problemas de decisão, verifica-se que há mais de um objetivo a ser atingido. Este conjunto de objetivos chama-se conjunto de critérios ou atributos. Os critérios são utilizados como parâmetros de avaliação para o conjunto de alternativas (CAMPOS e ALMEIDA, 2006).

O estudo realizado pelos autores evidenciou que a aplicação do método multicritério de decisão agregação aditiva VIP *Analysis* se mostrou eficiente no estudo de informações imprecisas. Isto porque foi possível tirar conclusões a respeito das alternativas sem a necessidade de atribuição de pesos aos critérios. O método multicritério permitiu auxiliar a tomada de decisão no sentido de resolver o conflito entre os critérios de avaliação.

Que tal recapitularmos os conhecimentos adquiridos nesta unidade? Para isso, responda as perguntas a seguir.

EXERCÍCIO:

1. Como se caracterizam cada tipo de decisão segundo o nível da organização?
2. Explique as cinco fases do processo de tomada de decisão.
3. Diferencie os modelos de tomada de decisão individual e organizacional.
4. Quais as principais técnicas e ferramentas aplicáveis à análise de decisões? Quais suas características principais?

Unidade 3

Os Sistemas de Apoio à Decisão

Resumo

3 – Os Sistemas de Apoio à Decisão

3.1 Os conceitos de sistemas de apoio à decisão.

Sistemas de apoio à decisão podem ser definidos como sistemas de informação computadorizados que oferecem interação das informações aos gerentes para a tomada de decisão. Podem ser utilizados modelos analíticos, banco de dados especializados, as percepções e julgamentos do decisor ou um processo de modelagem computadorizado para apoiar a tomada de decisões (O´BRIEN, 2004).

	Sistemas de Informação Gerencial	Sistemas de Apoio à Decisão
Apoio à decisão fornecido	Fornecem informações sobre o desempenho da organização	Fornecem informações e técnicas de apoio à decisão para analisar problemas ou oportunidades específicos
Forma e frequência das informações	Periódicas, de exceção, por demanda e relatórios e respostas em pilha	Consultas e respostas interativas
Formato das informações	Formato pré-especificado, fixo	Formato *ad hoc*, flexível e adaptável
Metodologia de processamento das informações	Informações produzidas por extração e manipulação de dados dos negócios	Informações produzidas por modelagem analítica de dados dos negócios.

Quadro 1 – Comparação entre SIG e SAD

Fonte: O´Brien, 2004, p. 286.

Pelo quadro anterior, é possível verificar que os sistemas de apoio à decisão são projetados para serem *ad hoc*, ou seja, formados conforme a

necessidade prestam respostas rápidas e são iniciados e controlados por usuários finais, os decisores. Estes sistemas são capazes de apoiar diretamente os tipos específicos de decisões e os estilos e necessidades pessoais durante o processo decisorial (O´BRIEN, 2004).

Diante do imenso volume de informações disponíveis, é preciso encontrar uma forma que facilite a extração do conhecimento a partir de bases de dados existentes, e a forma encontrada são os sistemas de apoio à decisão. Existem alguns softwares de *Business Ingelligence* – BI, que ganham destaque pela ampla capacidade de planejamento e tomada de decisões estratégicas. Deve-se destacar que os conceitos e técnicas de BI podem ser utilizados nos três níveis estratégicos da organização, conforme afirma Côrtes (2008):

1) Sistemas de apoio às decisões operacionais: envolvem questões operacionais, do cotidiano das operações. Nesse nível os dados brutos são processados no sentido de originar informações específicas. As decisões são caracterizadas como rotineiras e de curto espaço de tempo.

2) Sistemas de apoio às decisões táticas: envolve uma dimensão maior de tempo, e são utilizados dados e informações de curto ou médio prazo, buscando possíveis tendências futuras. Este planejamento facilita o controle das atividades.

3) Sistemas de apoio às decisões estratégicas: neste nível, as decisões são mais abrangentes e consideram o longo prazo pelas consequências que tais decisões impactam na organização. As decisões são menos estruturadas e levam em consideração inúmeros critérios para a solução de um determinado problema.

3.2 Os tipos de sistemas de apoio à decisão

O´Brien traz alguns tipos de sistemas de apoio à decisão, conforme destacados a seguir.

Sistema de informação geográfica:

Integra a visualização de dados por categorias especiais por utilizar a computação gráfica e banco de dados geográficos. Um sistema de informação geográfica desenha e exibe mapas e outros demonstrativos

geográficos que apoiam decisões sobre distribuição geográfica de pessoas ou recursos.

Sistemas de visualização de dados:

Estes sistemas representam dados complexos que utilizam formas gráficas tridimensionais e interativas, tais como quadros, gráficos, mapas. Estes sistemas auxiliam os decisores a ordenar, subdividir, juntar e organizar dados interativamente e pela forma gráfica. É possível distinguir os padrões, conexões e anormalidades dos dados em determinados campos.

SADs para decisão de determinação de preços:

Sistemas deste tipo permitem uma visão antecipada do desempenho de cada oferta de determinados produtos, para ajudar a organização a se livrar dos produtos que estejam vendendo pouco e liberar estoques para produtos mais novos e em maior conformidade com a demanda (LAUDON e LAUDON, 2007).

SADs para utilização de ativos:

Sistemas deste tipo permitem acertar melhor nas decisões sobre o uso de um determinado produto ou serviço, ajustando o preço com maior adequação ao que realmente o consumidor necessita (LAUDON e LAUDON, 2007).

SADs para gerenciamento do relacionamento com o cliente:

O *Customer Relationship Management* – CRM, pode se valer de data mining para orientar decisões sobre determinação de preços, retenção de clientes, participação de mercado e novas formas de receitas. Esses sistemas consolidam dados dos clientes provenientes de diversos outros sistemas data warehouses e usam diversas ferramentas analíticas para dividi-los em segmentos minúsculos, úteis aos profissionais de marketing que desejam fazer uma análise preditiva (LAUDON e LAUDON, 2007).

3.3 Componentes dos sistemas de apoio à decisão.

Os SADs compreendem um banco de dados, com dados agrupados para consulta e análise, um aplicativo com modelos, mineração de dados e outras ferramentas analíticas e interface de usuário. O banco de dados SAD compreende a coletânea de dados provenientes de uma série de aplicações. O software de um SAD contém as ferramentas de um software que são empregadas para análise dos dados. Um modelo é uma representação abstrata que ilustra os componentes ou relações de um determinado fenômeno (LAUDON e LAUDON, 2004).

Portanto, um SAD pode assumir uma estrutura básica conforme a figura a seguir.

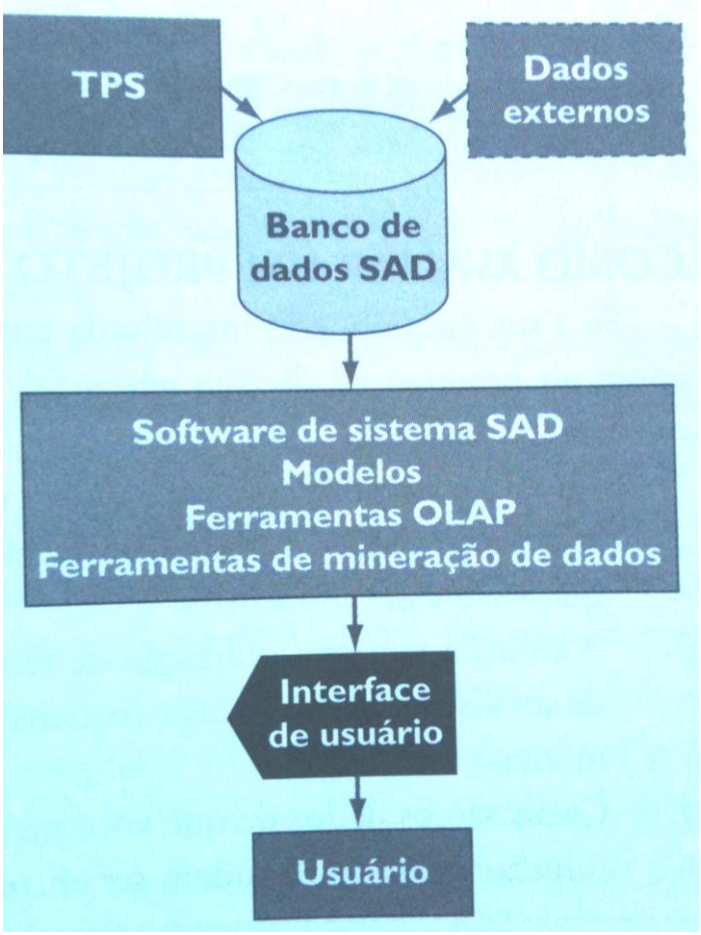


Figura 15 – Vista geral de um SAD

Fonte: Laudon e Laudon, 2004, p. 361.

Os sistemas de apoio à decisão utilizam modelos de referência e bancos de dados como recursos vitais de tal sistema. O modelo de referência refere-se é um software que consiste em modelos utilizados em rotinas computacionais e analíticas que expressão matematicamente relações entre

variáveis. Um modelo de referência também pode considerar modelos e técnicas analíticas utilizadas para expressar relações completas. A figura a seguir demonstra tais relações complexas.

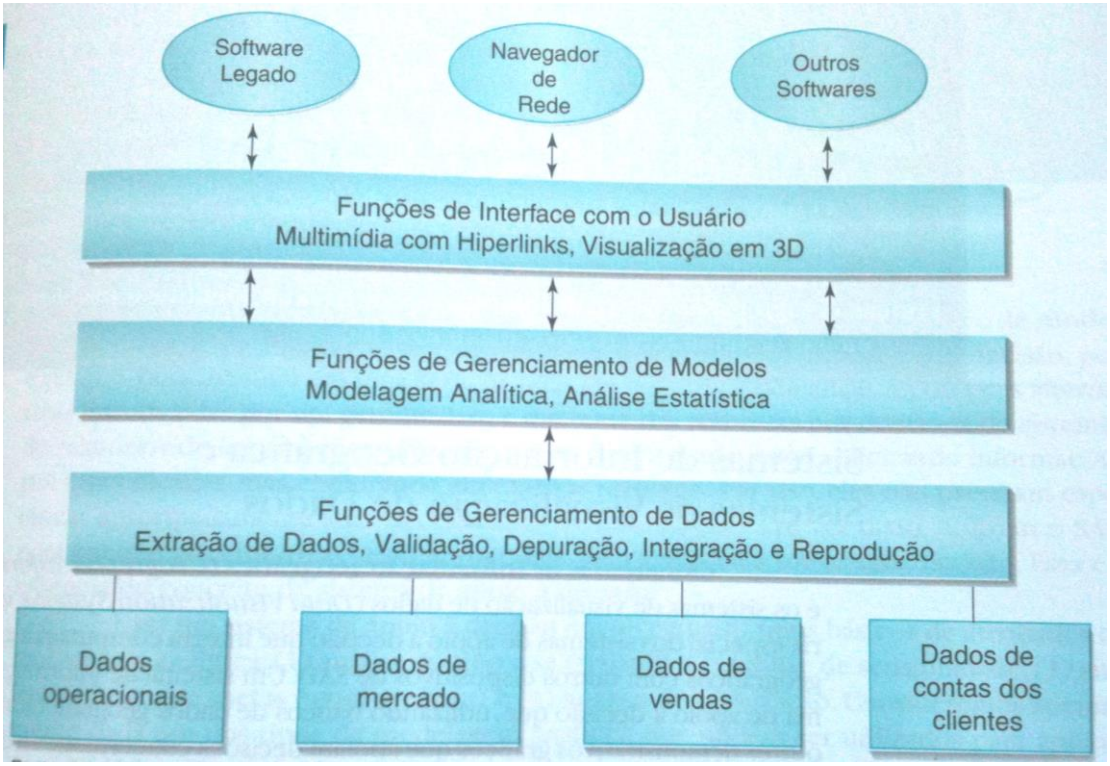


Figura 16 – Componentes de um sistema de apoio à decisão na área de marketing.
Fonte: O´Brien, 2004, p. 287.

Os softwares de SAD podem combinar componentes de modelos para criar modelos integrados de apoio a tipos específicos e atender às necessidades específicas dos decisores. Estes softwares normalmente contêm rotinas de modelagem analítica e permitem a construção de modelos próprios, de acordo com tais necessidades específicas (O´BRIEN, 2004).

3.4 Metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão

A seguir, estão apresentadas algumas das técnicas e metodologias que podem ser empregadas para o desenvolvimento de SADs.

CRM – Customer Relationship Management:

O CRM reúne, organiza e processa as informações sobre cada cliente da empresa, fornecendo subsídios para um melhor atendimento, identificando padrões de consumo, prospectando tendências, verificando a eficácia de promoções, recebendo sugestões e reclamações sobre dada atendimento prestado, serviço contratado ou produto adquirido (CORTÊS, 2008).

O CRM pode ser empregado como um sistema de apoio às decisões operacionais, subsidiando e orientando a tomada de decisões durante o atendimento das necessidades do consumidor. Este sistema permite “ler” e indicar rapidamente pontos fortes para a concretização de uma venda, por exemplo. O CRM permite uma visão de 360º das questões envoltas no relacionamento com o consumidor, conforme demonstrado na figura a seguir (CORTÊS, 2008).



Figura 17 – Visão abrangente do cliente proporcionada pelo CRM
Fonte: Cortês, 2008, p. 384.

A visão de 360º proporcionada pelo CRM permite um nível de conhecimento para o uso operacional que permite agregar valores aos consumidores. O CRM também conta com diferentes níveis, podendo ser

aplicado aos níveis operacional, tático e estratégico, conforme visto anteriormente.

OLAP – On-line Analytical Processing:

Este sistema permite uma análise multidimensional em diferentes níveis de detalhes. Foi elaborado em 1993 por Edgar Codd, este modelo relacional de banco de dados oferece soluções poderosas, mas simples para a maioria das aplicações comerciais e científicas. Mesmo apresentando algumas limitações, os banco de dados relacionais ainda são a mais apropriada tecnologia para aplicações OLAP. Este sistema trabalha efetuando considerações do tipo “o que acontecerá se...” e “por quê?”, sobre variáveis que são repetidamente modificadas, a fim de testar cenários envolvendo fornecedores, produção, vendas, custos e outras possibilidades.

A figura a seguir apresenta matrizes multidimensionais que armazenam dados que podem ser analisados e correlacionados de diferentes formas por meio de um sistema OLAP.

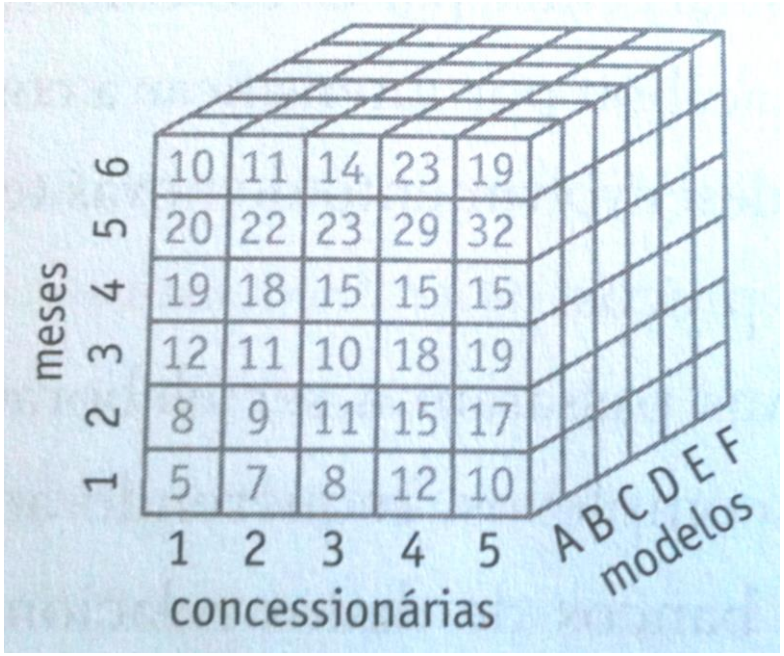


Figura 18 – Matrizes multidimensionais armazenam dados que podem ser analisados e correlacionados de diferentes maneiras.

Fonte: Côrtes, 2008, p. 396.

A grande vantagem deste sistema é a consideração de matrizes multidimensionais, fornecendo uma análise mais apurada do que se fosse feita com uma ou duas variáveis isoladamente.

ROLAP – Relational Online Analytical Processing:

Este sistema refere-se ao OLAP desenvolvido sobre um banco de dados relacional, a partir da utilização de tecnologias padronizadas e encontradas facilmente. Os esquemas *star* e *snowflake* são aplicados sobre esse tipo de banco de dados (CÔRTES, 2008).

MOLAP – Multidimensional Online Analytical Processing:

Este sistema se utiliza do OLAP desenvolvido sobre banco de dados multidimensionais, que se aproximam do modelo de cubos ou matrizes multidimensionais utilizadas nesse processamento (CÔRTES, 2008).

WOLAP:

Compreende a operação, via navegador ou *browser*, de soluções OLAP (CÔRTES, 2008).

Sistemas de informação executiva (EIS):

Estes sistemas se caracterizam por combinar características dos sistemas de informação gerencial e os sistemas de apoio à decisão. Em um EIS, a informação é apresentada segundo as preferências dos executivos usuários do sistema. A maior parte dos EIS enfatiza o uso de uma interface gráfica com o usuário e exibe gráficos que podem ser personalizados de acordo com as necessidades informacionais de seus usuários (O´BRIEN, 2004).

Portais corporativos e Apoio à decisão:

Um portal corporativo de informação (EIP) representa uma interface baseada na rede e um misto de intranet com outras tecnologias que permitem a todos os usuários de intranet e a usuários selecionados de extranet, que se tenha um acesso a diversas aplicações e serviços internos e externos disponíveis nas empresas. Os portais de informação geralmente são

adaptados ou personalizados às necessidades de usuários individuais de empresas ou grupo de usuários. Estes sistemas são vantajosos pois fornecem informações relevantes e mais seletivas aos usuários, além de facilitar o acesso a recursos-chave de websites de intranet corporativa, notícias de setores e de empresas, também permitem o acesso aos dados da empresa para clientes selecionados, fornecedores ou parceiros de negócios (O´BRIEN, 2004).

Redes Neurais:

As redes neurais compreendem sistemas computacionais modelados segundo a rede em forma de malha do cérebro de elementos de processamento interconectados chamados neurônios. Da mesma forma que o cérebro, os processadores interconectados em uma rede neural operam em paralelo e interagem dinamicamente entre si. Isso possibilita que a rede aprenda a partir dos dados que ele processa. Ele passa a aprender e reconhecer padrões e relações nos dados que ele processa (O´BRIEN, 2004).

As redes neurais assumem formas peculiares e específicas, tais como o exemplo demonstrado na figura a seguir.

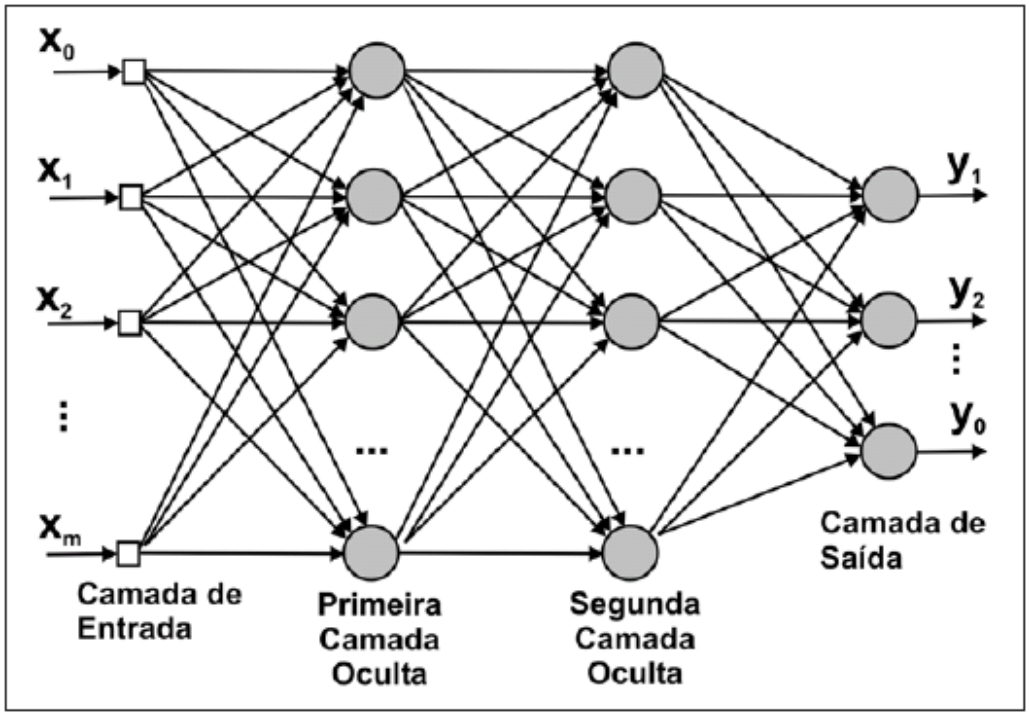


Figura 2 - Rede multilayer feedforward.

Figura 19 – Exemplo de um modelo de rede neural.

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.scielo.br/img/revistas/rem/v58n3/11f2.gif&imgrefurl=http://www.scielo.br/scielo.php%3Fpid%3Ds0370-44672005000300011%26script%3Dsci_arttext&h=390&w=532&sz=39&tbnid=6y4hJsJ8Njc_QM:&tbnh=97&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dredes%2Bneurais&zoom=1&hl=pt-BR&usg=__SSFGKSp1ZbOhjPRgknnMcw2AjGg=&sa=X&ei=j11wTJ_EMYO88ga7w6XuDA&ved=0CDIQ9QEwBg.

Uma rede neural pode ser implantada em microcomputadores e outros sistemas convencionais de computação mediante o uso de pacotes de software que simulam a atividade de uma rede neural (O´BRIEN, 2004).

Sistemas de Lógica Difusa:

Estes sistemas de lógica difusa representam uma aplicação muito pequena, mas em franco crescimento na área de inteligência artificial aplicada aos negócios. A lógica difusa é um método de raciocínio que parece com o raciocínio humano, uma vez que dá margem para valores e inferências aproximados e dados incompletos ou ambíguos em vez de recorrer apenas a dados claros, tais como escolhas binárias (O´BRIEN, 2004).

Algoritmos Genéricos:

A aplicação de algoritmos genéricos está crescendo em inteligência artificial. Este software utiliza randomização darwiniana (sobrevivência do mais apto) e as outras funções matemáticas para simular o processo evolutivo que pode proporcionar as melhores soluções ao problema. Os algoritmos genéricos são úteis nas aplicações nas quais existem milhares de soluções possíveis e precisam ser avaliadas para produzir uma solução ótima. O software de algoritmo genérico utiliza conjuntos de regras de processo matemático (algoritmos) que especificam como as combinações de componentes ou etapas de processos devem ser formadas (O´BRIEN, 2004).

Realidade Virtual:

Dá-se o nome realidade virtual à realidade simulada por computador. É uma área da inteligência artificial que está em franco crescimento. A realidade virtual recorre a dispositivos multissensoriais de

entrada e saída como um rastreador dotado de óculos de proteção para vídeo e fones de ouvido estereofônicos, que acompanham os movimentos do corpo do usuário. A realidade virtual é conhecida também como telepresença (O´BRIEN, 2004).

Agentes Inteligentes:

Os agentes inteligentes ajudam os usuários a executar diferentes tipos de tarefas. Um agente inteligente é entendido como um software substituto para um usuário final que preenche uma necessidade declarada. Um agente inteligente usa sua base de conhecimento embutida e aprendida sobre uma pessoa ou processo para tomar decisões e executar tarefas de modo que realize as intenções do usuário. Os principais tipos de agentes inteligentes podem ser encontrados a seguir.

Agentes de Interface com o Usuário:

- Interfaces tutoriais: observam as operações de computador do usuário, corrigem erros do usuário e fornecem dicas e conselhos sobre o uso eficiente do software.
- Agentes de apresentações: mostram informações em uma multiplicidade de formas de relatórios, apresentações e mídias com base nas preferências do usuário.
- Agentes de navegação de rede: descobrem caminhos até as informações e fornecem maneiras de visualizar as informações preferidas por um usuário.
- Agentes de desempenho de papéis: realizam jogos de suposição e desempenham outros papéis para ajudar os usuários a compreenderem as informações e tomarem melhores decisões.

Agentes de Gerenciamento de Informações:

- Agentes de procura: ajudam os usuários a encontrarem arquivos e banco de dados, procuram as informações desejadas e sugerem e descobrem novos tipos de produtos e mídias e recursos de informação.
- Corretores de informações: fornecem serviços comerciais para descobrir e desenvolver recursos de informação que se ajustem às necessidades das empresas ou pessoais do usuário.

- Filtros de informação: recebem, encontram, filtram, descartam, salvam, transmitem e notificam os usuários sobre produtos recebidos ou desejados, incluindo e-mail, voice mail e todas as demais mídias de informação.

Quadro 2 – Tipos de agentes inteligentes.
Fonte: O´Brien, 2004, p. 306.

Sistemas Especialistas:

Os sistemas especialistas representam a mais prática e amplamente implementada das inteligências artificiais nas empresas. É um sistema de informação baseado em conhecimento que adiciona uma base de conhecimento aos principais componentes encontrados em outros tipos de sistemas de informação computadorizados. Este sistema se caracteriza por utilizar seu conhecimento sobre uma área de aplicação específica e complexa para atuar como um consultor especializado aos usuários finais (O´BRIEN, 2004).

Estes sistemas especialistas fornecem respostas a questões de uma área problema muito específica, fazendo inferências de tipo humanas sobre conhecimento contido em uma base de conhecimento especializado (O´BRIEN, 2004).

Os componentes de um sistema especialista incluem uma base de conhecimento de módulos de softwares que inferem sobre conhecimentos e comunicam respostas a um determinado usuário. Este fluxo está representado na figura a seguir.

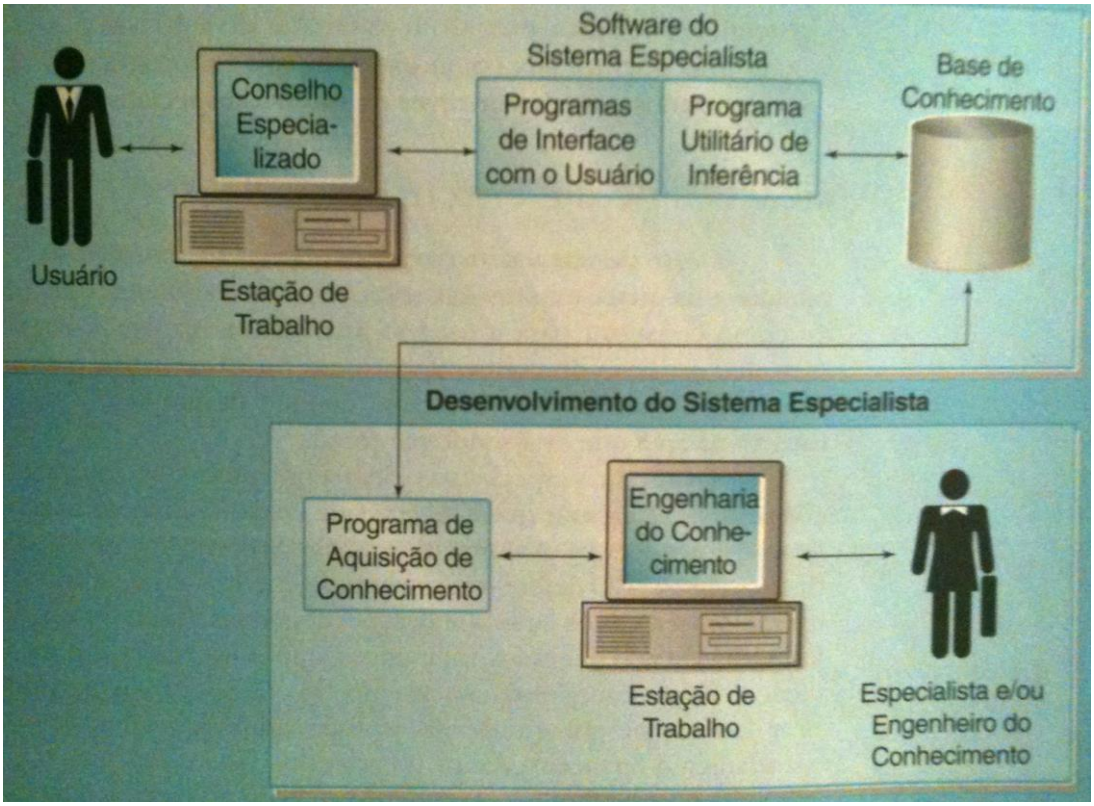


Figura 20 – O sistema especialista
Fonte: O´Brien, 2004, p. 307.

O uso de um sistema especialista envolve uma sessão interativa baseada no computador na qual é explorada a solução para um dado problema, com o sistema especialista atuando como consultor para o usuário final. O sistema faz perguntas ao usuário, consulta a base de conhecimentos e busca fatos, regras ou outras formas de conhecimento, explica o processo de raciocínio adotado e dá conselhos aos usuários na área em que está sendo explorada (O´BRIEN, 2004).

Raciocínio baseados em casos:

Os sistemas especialistas capturam o conhecimento de especialistas individuais. Esse conhecimento organizacional pode ser capturado e armazenado utilizando raciocínio baseado em casos, que representam descrições de experiências passadas feitas por especialistas humanos, representadas como casos, são armazenadas em um banco de dados para consulta posterior quando o usuário encontrar um novo caso com

parâmetros semelhantes às do novo caso, encontra o que mais se ajusta a ele e aplica a solução do caso antigo ao caso novo (LAUDON e LAUDON, 2007).

O raciocínio baseados em casos representa o conhecimento como uma série de casos, e essa base de conhecimento é expandida e refinada continuamente por seus usuários (LAUDON e LAUDON, 2007).

Este sistema apresenta uma forma de funcionamento bastante específica e pode ser visualizada na figura a seguir.

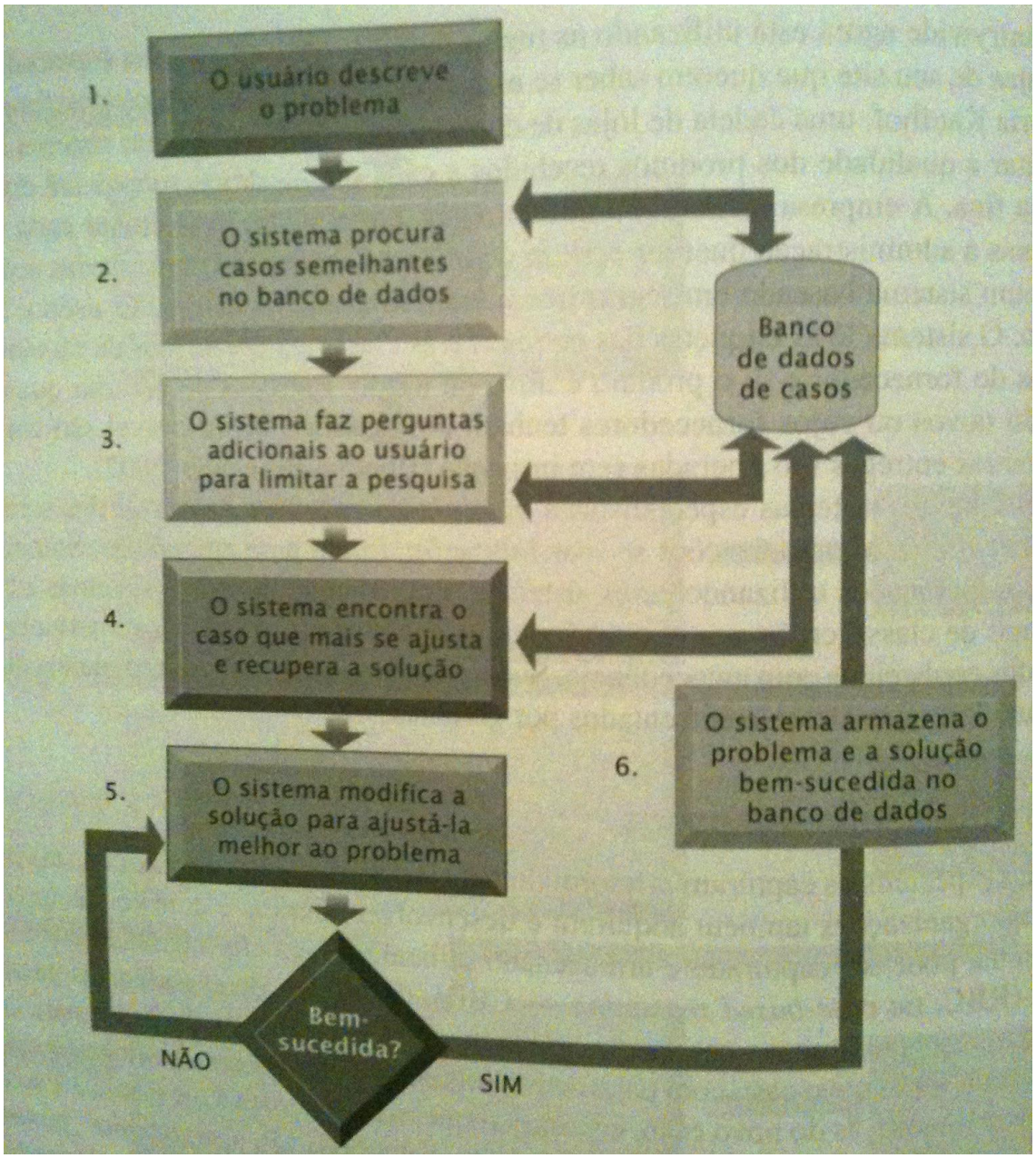


Figura 21 – Funcionamento do raciocínio baseado em casos.

Fonte: Laudon e Laudon, 2007, p. 318.

O sistema sugere uma solução ou diagnóstico com base no caso que melhor combina com o atual caso em estudo (LAUDON e LAUDON, 2007).

Agora, vamos reforçar os conteúdos aprendidos nesta unidade. Responda às questões da próxima página.

EXERCÍCIO:

1. Cite os principais sistemas de apoio à decisão e suas principais características.
2. Quais são os componentes de um sistema de apoio à decisão?
3. Quais são as principais técnicas e metodologias empregadas para o uso de SADs?
4. Escolha uma metodologia para desenvolvimento de SAD e explique as suas principais características.

Unidade 4
Aplicações Práticas de SADs

Resumo

4 – Aplicações Práticas de SADs

Esta unidade didática reúne diversas aplicações práticas de SADs, compiladas a partir de artigos científicos disponíveis e foram selecionados com o objetivo de auxiliar ainda mais na compreensão das aplicações da teoria dos SADs na prática.

Estes exemplos que agora trazemos a você, aluno, permitirão estabelecer os *links* entre a teoria e a prática acerca dos SADs. A partir de artigos científicos, extraímos os principais trechos que ilustram as aplicações dos SADs e poderão ser consultados, em sua totalidade, mediante o acesso a partir da referência disponibilizada.

Boa leitura!

Título do artigo científico:

SISTEMA DE APOIO À DECISÃO PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA ENERGIA, USANDO-SE LÓGICA NEBULOSA

Autores:

Acácio Magno Ribeiro

Luiz Biondi Neto

Pedro Henrique Gouvêa Coelho

Luis Chiganer

Lídia Angulo Meza

Luiz Henrique de Souza Aguiar Coutinho

Referência do artigo científico:

RIBEIRO, Acácio Magno et al. Sistema de apoio à decisão para determinação do preço da energia, usando-se lógica nebulosa. **Engevista,** v. 6, n. 2. Ago/2004. Disponível em: <www.uff.br/engevista/seer/index.php/engevista /article/download/135/38>. Acesso em 21/jan./2011.

1. INTRODUÇÃO

Na procura por maior eficiência nos processos de produção, transporte e comercialização de energia elétrica, uma mudança muito rápida está acontecendo: a reestruturação dos setores elétricos estatais de um grande número de países, com ênfase na competição e nos investimentos privados [1]. A partir dessa nova realidade - a competição - uma mudança profunda na comercialização da energia elétrica começou a ocorrer - agora não mais um serviço, a ser obrigatoriamente prestado, mas um bem a ser comercializado segundo as regras de oferta e procura [2], [3] e [4]. Acresce-se que quando os projetos levam tempo considerável para serem completadas, as empresas ficam diante de um problema de investimento seqüencial que pode envolver duas diferentes espécies de incertezas [5], [6], [7], [8] e [9].

- ƒ Incerteza técnica - relacionada às dificuldades para representar os diversos cenários de operação, e seus custos.
- ƒ Incerteza de custo - é externo para a empresa. Este ocorre quando os preços do trabalho, combustíveis, materiais necessários à execução do projeto etc, flutuam de maneira imprevisível, ou quando mudanças imprevistas em regulamentações governamentais alteram tais custos.

Com isso, pode-se levantar que três fatores são preponderantes na caracterização de incertezas na tarefa do planejador:

- ƒ Fatores econômicos: super ou subdimensionamento de oferta e demanda, alterações de preços de produtos e matérias primas, investimentos imprevistos, etc.
- ƒ Fatores financeiros: falta de capacidade de pagamento, insuficiência de capital, etc.
- ƒ Fatores técnicos: inadequabilidade de projeto, tecnologia empregada, etc. E ainda fatores políticos e institucionais adversos, clima, hidrologias, problemas de gerenciamento de projeto, [10], [11] e [12].

2. OBJETIVOS

Atualmente a energia elétrica é vista como qualquer produto que é negociado num mercado aberto a novos produtores e agentes comerciais, estimulando a competição por preços e qualidade com incremento de oportunidades, obviamente, ocorrendo também incremento de riscos. O desempenho da empresa não está mais associado apenas à qualidade da energia que vende, mas também a lucratividade, como bons contratos de fornecimento, baixo grau de risco de prejuízo assim como lucros crescentes. No planejamento de investimentos das empresas, o custo inúmeras vezes constitui uma incerteza. E o retorno uma incerteza maior. Tem-se então que considerar: Incerteza técnica; Incerteza de custo; Fatores econômicos; Fatores financeiros; Fatores técnicos; e ainda fatores políticos.

Incertezas e riscos estão entre os maiores desafios que constituem os problemas de tomada de decisão. Tendo em vista que as principais decisões

que são tomadas no dia a dia das empresas, são feitas em facede informações imprecisas, a própria manipulação das incertezas é crucial para uma efetiva operação. Tendo em vista esses objetivos, este trabalho apresenta uma nova ferramenta para a manipulação dessas incertezas, com base na teoria de fuzzy sets [13], [14] e [15], para a modelagem desses custos e da função utilidade, [16] e [17].

Propõe-se então um modelo para a gestão econômica de sistemas elétricos, considerando a estrutura de custos do produtor, a disposição a pagar por parte do consumidor, e o impacto de ambos na formação de preços, utilizando a teoria de fuzzy sets, para responder a questões do tipo:

- ƒ Qual o menor preço da energia para que o empreendimento da empresa seja viável?
- ƒ Qual a produção mínima e grau de risco que se deseja correr para que os investimentos previstos sejam rentáveis?
- ƒ Sob o ponto de vista do cliente, um preço elevado da energia pode levar a uma perda maior?
- ƒ Qual a demanda ótima a ser atendida?
- ƒ Que preço cobrar pela demanda contratada, de modo a garantir o lucro da empresa?

3. CONJUNTOS ‘FUZZY’

A natureza da incerteza em um problema é um ponto muito importante que os engenheiros procuram avaliar a priori na sua seleção de um método apropriado para expressá-la. A lógica fuzzy fornece ao planejador uma ferramenta poderosa para tratar este problema, uma vez que é baseada na habilidade do ser humano em tratar com informações inexatas ou imprecisas [18].

Tome-se como exemplo a modelagem da expansão da demanda futura; com o advento da desregulamentação do setor, o preço da energia elétrica passou a ser considerado um desafio, até agora não enfrentado, altamente relevante [19] e [20].

Para se estabelecer o preço, tanto a curto, médio ou longo prazo, o uso da lógica fuzzy tornou-se uma ferramenta bastante atraente. Considerando por exemplo o sistema ilustrado na Figura 1, poderíamos então indagar o seguinte:

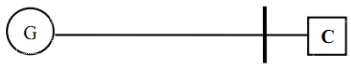


Figura 1 - Gerador G alimentando uma carga C

Qual seria a demanda da carga C para o dia seguinte ou o mês a seguir? Poder-se-ia dizer, por exemplo, que seria 10. Mas com que grau de aceitação? Para se representar esta demanda de uma forma mais robusta, optou-se pelo uso da lógica fuzzy, que permite uma abordagem simples, mas não inexata para uma gama de cenários de operação. Essa demanda então, pode ser representada através de um "conjunto fuzzy" conforme a Figura 2, onde se nota que a demanda deverá estar por volta de 10, não menos que 5 ou mais que 15.

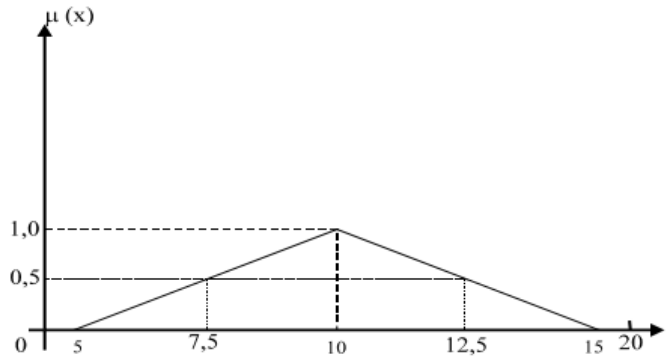


Figura 2 - Conjunto Fuzzy da Demanda

A Figura 2 é constituída de uma função triangular caracterizando a demanda x da carga C, representa uma função de possibilidades - μ(x), que conecta um elemento do domínio (universo total de valores possíveis dos elementos do conjunto) com o grau de pertinência ao conjunto (o grau que x pertence ao conjunto). Ou seja, C é um conjunto fuzzy no Universo X, definido como o conjunto de pares ordenados:

$$C = \{ (x, \mu (x) \mid x \in X \} \qquad (1)$$

O domínio do conjunto fuzzy representado na Figura 2 são todos os elementos entre 0 e 20. Já o conjunto doselementos de x que possuem grau de pertinência diferente de zero (μ (x)≠0) é denominado de suporte do conjunto fuzzy.

Para o caso de C ser um conjunto discreto, pode-se representá-lo usando a notação de Zadeh [18].

$$C = 0,1/6 + 0,5/7,5 + 1/10 + 0,5/12,5 + 0,1/14$$

$$C = \Sigma x \in X \{ \mu C(x) / x \} \qquad (2)$$

Pode-se alternativamente caracterizar a carga C do seguinte modo:

- ƒ A característica da carga C ser menor que 5 ou maior que 15 é muito remota.
- ƒ A característica da carga C de ficar em torno de 10 é muito provável.

Uma extensão destes conceitos permitiria caracterizar a produção de energia elétrica por um conjunto de regras da forma:

- ƒ "se o preço é baixo a demanda é alta "
- ƒ "se a demanda é alta a produção também é alta "
- ƒ "se o preço é baixo e a produção é alta então o lucro é médio "

Observando ainda a Figura 2, verifica-se uma região de pontos do conjunto X – o intervalo de pontos de 7,5 a 12,5 – no qual o grau de pertinência desses elementos é maior ou igual a 0,5.
Tal conjunto recebe o nome de conjunto α-cut -{0 ≤ α ≤ 1}-, que nada mais é do que uma restrição limite imposta ao domínio, baseada no valor de μ (x) de cada elemento do conjunto.
Pode-se então definir um α-cut forte (μ (x) ≥ α) e um α-cut fraco (μ (x) > α).

4. IMPACTO DAS INCERTEZAS NA FORMAÇÃO DE PREÇOS E NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO

A Teoria Econômica Clássica trabalha com duas curvas: a estrutura de custos da empresa em função da demanda atendida e a disposição a pagar (ou função utilidade) do consumidor pelo bem ofertado [21].
A aplicação direta dos conceitos de Teoria Econômica Clássica ao setor elétrico diretamente pode ser extremamente difícil, uma vez que a energia

elétrica é um bem com pouca elasticidade comparado com outros produtos, ou seja, um aumento no preço da tarifa ocasiona pouca variação na demanda; pelo menos no curto prazo [22]. A principal dificuldade reside na incerteza quanto ao comportamento futuro do consumidor e quanto às disponibilidades e custos de insumos - no caso de sistemas com forte componente hidrelétrico, a incerteza quanto às hidrologias é crucial.

A função de custos considera um enorme leque de incertezas tais como: a entrada de novos geradores, a expansão do sistema e as tecnologias utilizadas, etc [23] e [24].

Tais curvas são levantadas através de modelos de otimização da operação para cada cenário de custos de geração [25].

Nestas condições, existe uma incerteza associada às curvas de custos e de utilidade - que se convertem em regiões de possibilidades de disposição a pagar (ou utilidades) e regiões de custos futuros possíveis, conforme ilustrado na Figura 3.

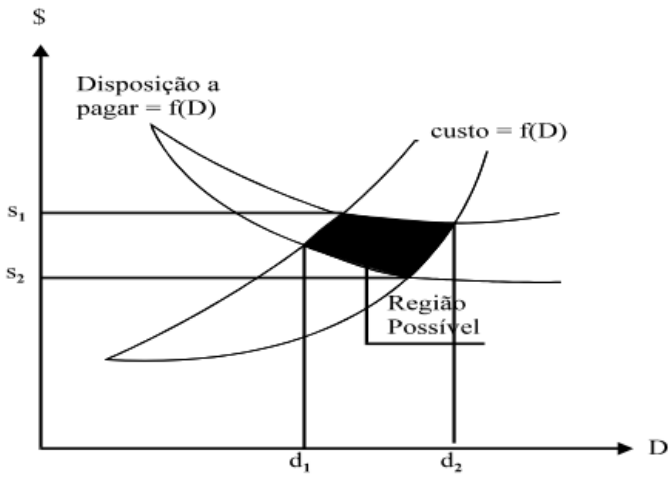


Figura 3 - Região de Possibilidade de Equilíbrio

Observa-se que não existe mais um ponto de equilíbrio de mercado, mas uma regiãoonde este equilíbrio estará situado. A análise dessa região permite determinar:

- ƒ O ponto de maior possibilidade de equilíbrio do mercado.
- ƒ Qual o grau de risco que os produtores estão dispostos a correr no caso de prejuízos, qual o percentual mínimo de lucro desejado e qual o grau de risco envolvido no estabelecimento de contratos futuros.

- ƒ Quais os pontos de demanda e preço de maior possibilidade de se concretizarem;
- ƒ Modelagem do comportamento do concorrente, para construção de um modelo de competição.

5. DETERMINAÇÃO DE PREÇOS DE MAIOR POSSIBILIDADE

Considerando a região de possibilidades delimitada na Figura 3, pode-se então determinar os preços de maior possibilidade. Um determinado preço de oferta P* [S2 < P* < S1] poderia levar a um risco de prejuízos, dependendo da utilidade – U – do consumidor, fornecido pela expressão (3).

$$\phi_l = \int_{P^*}^{\overline{U}} \mu_c \qquad (3)$$

Onde a operação de integral é desenvolvida sob a restrição de demanda. De maneira análoga, pode-se também determinar a possibilidade de lucro.

A possibilidade de ocorrer falhas nos negócios, exprimindo o risco de perda do cliente, é dada pela integral das possibilidades de que a utilidade do consumidor seja menor que o preço de oferta P*, de acordo com a expressão (4).

$$\phi_f = \int_{\underline{U}}^{P^*} \mu_u \qquad (4)$$

O prejuízo de maior possibilidade será dado pelo centróide da região de possíveis prejuízos, de acordo com a expressão (5).

$$PMP = \frac{\int_{P^*}^{\overline{C}} (C - P^*)\ \mu_c}{\int_{P^*}^{\overline{C}} \mu_c} \qquad (5)$$

De maneira semelhante pode-se também determinar o lucro de maior possibilidade. Considerando agora a região de mercado limitada pelas regiões de custo de produção e de preços de oportunidades conforme Figura 4, pode-

se então calcular o risco ou o valor esperado de lucro / prejuízo associado ao atendimento da demanda D* ao preço P*.

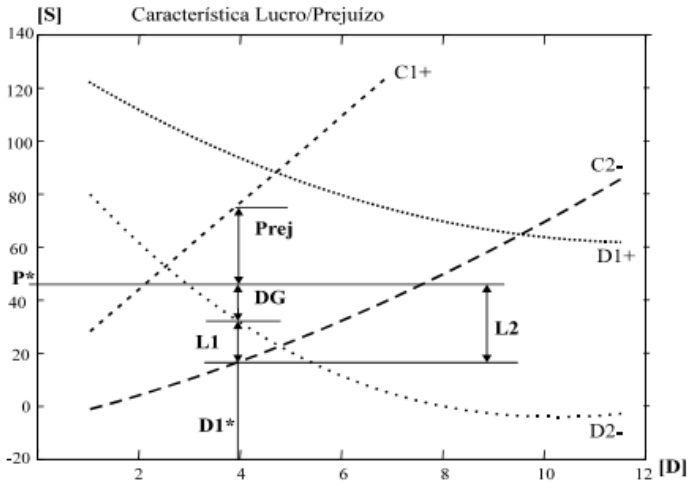


Figura 4 – Característica Lucro / Prejuízo

Para uma dada demanda D1 com preço P* o prejuízo total pode ser calculado de acordo com a expressão (6), onde a operação de integral é desenvolvida sob a restrição da demanda D*, e, o risco de prejuízo associado a este atendimento será o α-cut correspondente.

$$Prej = \int [\, C - P^* \,] \, \mu \qquad (6)$$

6. ESTUDO DE CASO

No caso real estudado foram considerados seis cenários possíveis de demanda e dez cenários possíveis de hidrologias, segundo possíveis contratos, a serem negociados por uma empresa da América Latina, Tabela 1 que retrata as diversas funções de custo, segundo seus graus de pertinência. De posse das curvas de custo, obtidas através de métodos de otimização e ilustradas na Figura 5, pode- se então proceder a análise de risco para o sistema em questão.

Tabela 1- Possíveis Cenários de Demanda

CENÁRIOS DE CUSTO DE PRODUÇAO EM FUNÇÃO DA DEMANDA						
Demanda	**49 (GWh)**	**51 (GWh)**	**53 (GWh)**	**55 (GWh)**	**57 (GWh)**	**59 (GWh)**
Custos	2.915,30	13.334,90	30.016,80	52.961,00	82.167,50	117.636,20
	5.580,80	17.000,00	34.156,90	57.051,60	85.684,10	120.054,40
	8.246,40	20.665,10	38.297,00	61.142,30	89.200,80	122.472,60
	10.912,00	24.330,10	42.437,10	65.232,90	92.717,50	124.890,90
	13.577,60	27.995,20	46.577,20	69.323,50	96.234,10	127.309,10
	16.243,20	31.660,30	50.717,30	73.414,10	99.750,80	129.727,30
	18.908,80	35.325,40	54.857,40	77.504,70	103.267,50	132.145,60
	21.574,40	38.990,50	58.997,50	81.595,40	106.784,10	134.563,80
	24.240,00	42.655,60	63.137,60	85.686,00	110.300,80	136.982,00
	29.571,10	49.985,70	71.417,70	93.867,20	117.334,10	141.818,50

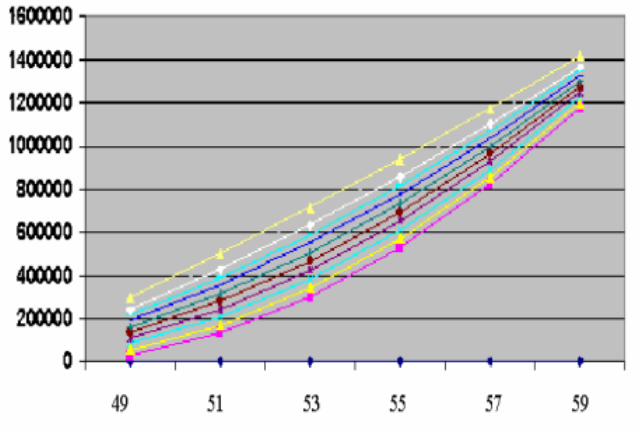


Figura 5 – Região Fuzzy de Custos de Produção

O lucro total associado ao atendimento dessa demanda ao preço P* será calculado através da expressão (7):

$$L2 = L1 + DG \qquad (7)$$

Na qual DG é definida como uma parcela que deixar-se-ia de ganhar, caso a disposição a pagar se mantivesse sobre a curva D2, e as expressões para L1 e DG são respectivamente:

$$L1 = \int [\, U. - P^*] \, \mu c \qquad (8)$$

$$DG = \int [\, U - P^*] \, \mu c \qquad (9)$$

Nas expressões (8 e 9), U representa as funções utilidade (disposição a pagar do consumidor). O lucro esperado de maior possibilidade será o centróide da área calculada de L2. Pode-se também determinar a máxima demanda que pode ser suprida de modo a não ultrapassar um risco ou valor esperado máximo de prejuízo admitido. A partir da reta correspondente a um

determinado preço P*, procura-se locar o prejuízo total máximo admitido – Prej máx. – encontrando desta maneira o valor da demanda máxima a ser atendida, utilizando os α-cut.

O mínimo preço que deve ser cobrado de modo a não ultrapassar um risco ou valor esperado máximo de prejuízo admitido. A Tabela 2 apresenta os preços médios de bolsa e de custos de produção para dois anos considerados: ANO 1 e ANO 2.

Tabela 2 - Preços Médios de Bolsa e Custos de Produção

CARGA	**45,92**	**48,18**	**50,04**	**52,48**	**55,7**	
D. Pagar	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	ANO 1
D. Pagar	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	ANO 2
Custos	0	0	4,51	28,80	61,36	ANO 1
Custos	0	21,67	40,22	65,43	102,07	ANO 2

Pode-se, a partir de agora delinear a região de mercado a ser estudada [26]. Para simplicidade de cálculo, as curvas de custo foram ajustadas através de polinômios, sem perda de generalidades, objetivando um mapeamento dessas através de curvas de pertinência mais abrangentes, conforme ilustra a Figura 6.

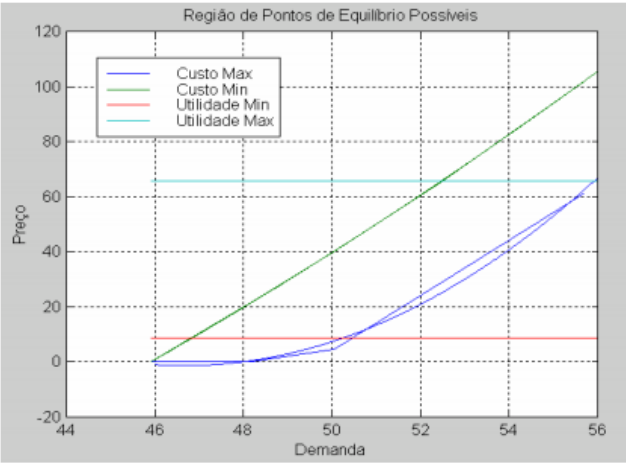


Figura 6 – Região de Pontos de Equilíbrio Possíveis

O mapeamento da região de mercado para uma análise de riscos mais consistente está ilustrado na Figura 7. De posse desse mapeamento, determina-se então os quesitos importantes para dar subsídios consistentes para a tomada de decisão da empresa:

- f Demanda a ser atendida e o preço de oferta de melhor possibilidade para a região em análise: 51, 50 GWh a um preço de US$ 39.250,00.

- ƒ Variação total de lucro e de prejuízo em função da demanda a ser atendida e do preço ofertado, Figura 8.
- ƒ Variação de lucro e de prejuízo de maior possibilidade em função da demanda a ser atendida e do preço ofertado.

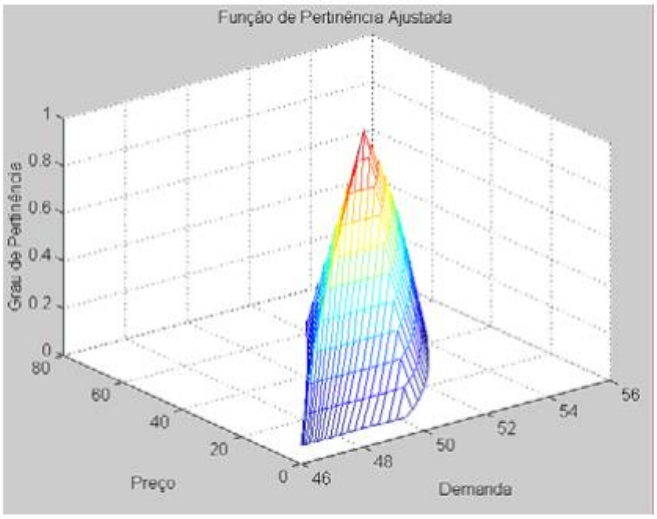


Figura 7 – Mapeamento da Região de Mercado

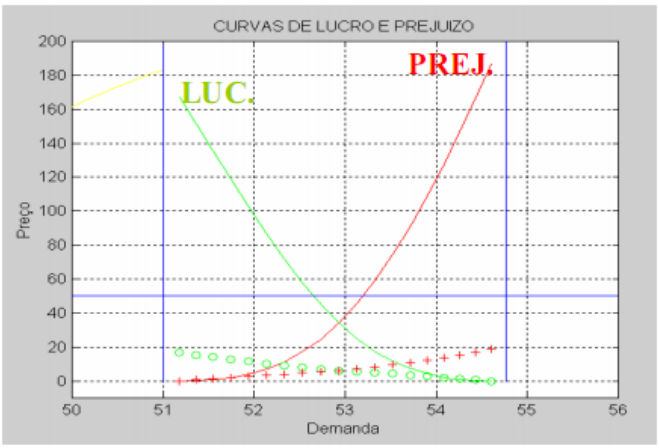


Figura 8 – Variação de Lucro / Prejuízo

Na Figura 8, a curva cheia (PREJ.) representa o prejuízo total, a curva com símbolo “+” o prejuízo de maior possibilidade.

Na mesma figura a outra curva cheia (LUC.) representa o lucro total, a curva com símbolo “o” lucro de maior possibilidade, tudo para um preço (P*) de oferta igual a US$ 50.000,00 representado por uma reta horizontal.

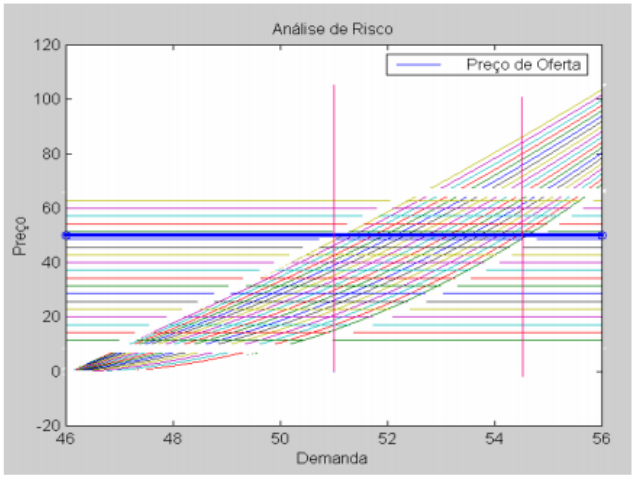


Figura 9 – Análise de Risco

Observando agora a Figura 9, verifica-se que existem três regiões distintas, a saber:

- ƒ À esquerda do ponto de demanda igual a 51, verifica-se que essa é uma região onde se mantendo o preço de U$ 50.000,00 o fornecedor só obtém lucro, uma vez que as curvas de custo estão abaixo do mesmo.
- ƒ À direita do ponto de demanda igual a 54,8 aproximadamente, o fornecedor, mantido o preço anterior, somente obterá prejuízos, pois as curvas de custo estão acima deste preço.
- ƒ Entre os dois pontos de demanda 51 e 54,8, verifica-se que tanto pode ocorrer lucro quanto prejuízo, dependendo das curvas de custo da empresa.

É nessa região que o tomador de decisão deve executar uma análise mais apurada a fim de não incorrer em prejuízos para a empresa, como também não pedir um preço muito elevado, com risco de perder clientes.

Continuando a análise da Figura 9 para diversos graus de risco, pode-se então construir tabelas que retratam o comportamento das variáveis demanda máxima a ser atendida e preço mínimo a ser cobrado do cliente, em função dos lucros (mínimo) ou prejuízos (máximos) admitidos, considerando a princípio um determinado preço de oferta para o mercado, por exemplo, U$ 50.000,00. Para este preço, pode-se então ter uma noção de quais demandas poder-se-ia atender, observando margens de lucro ou eventuais prejuízos.

A Tabela 3 fornece as informações para o tomador de decisão acerca de quanto deverá cobrar do cliente para atender uma determinada demanda, tendo em vista um grau máximo de risco admitido (αcut=0,05, por exemplo).

Tabela 3 – Preço mínimo cobrado

PARA PREJUÍZO DE U$10,00 DEM. MAX = 52,125 – GRAU DE RISCO DE 0,05	
DEMANDA A SER ATENDIDA	**PREÇO MÍNIMO A SER COBRADO**
49	25.934,00
51	44.914,00
53	65.487,00
55	87.653,00
57	111.411,00
59	136.761,00
60	150.034,00

É importante observar que a minimização de custos não garante o lucro. Pode-se, adicionalmente, construir as curvas de lucros possíveis de modo a determinar o lucro obtido em função dos investimentos realizados.

Os principais resultados desta análise foram:

- ƒ Perspectivas de lucro (ou prejuízo) em função dos investimentos realizados.
- ƒ Cálculo do ponto ótimo de investimentos - que leva a maior possibilidade de lucro, ou a maior expectativa de lucro.

Assim é apresentado um modelo para a comercialização da energia elétrica sujeito às incertezas do setor, desenvolvendo algo sob medida para mercados emergentes, com todas as características inerentes a processos ainda jovens e desconhecidos: incertezas não probabilísticas, altos riscos, comportamento ainda não estabilizado de clientes e competidores.

Como resultado, tem-se um modelo ágil, flexível e robusto, combinando as teorias matemáticas e econômicas de última geração para obter uma representação realista do sistema e oferecer ao tomador de decisão um auxílio preciso e confiável, fornecendo perspectivas de lucro (ou prejuízo) em função dos investimentos realizados.

O modelo final para a comercialização da energia elétrica apresenta as seguintes características:

- ƒ Definição dos Índices de Qualidade do Negócio: A empresa define, segundo suas filosofias e objetivos, um índice de qualidade pelo qual será medido o sucesso do negócio. Este índice pode ser uma ponderação das variáveis de interesse, como lucro esperado, risco admitido, máximo prejuízo admitido, etc.
- ƒ Definição das Possíveis Estratégias: Com base na experiência, conhecimento e/ou expectativas, definem-se as possíveis estratégias de comercialização das empresas e seus competidores.

Por apresentar um “Tool Box” adequado para trabalhar com incertezas (FUZZY LOGIC) e por permitir um tratamento gráfico muito eficiente, em todo o estudo de caso foi usada a ferramenta computacional MatLab versão 6.2.

7. CONCLUSÕES

Até o final dos anos 80, ainda com o monopólio estatal do setor elétrico, estava implícito a idéia de que o governo procurava servir aos interesses da maioria, mesmo que, na prática, nem sempre o fizesse.
Com a desregulamentação do setor elétrico, com as privatizações e a implantação do livre mercado, as novas empresas passaram a enfrentar novos desafios, até então impensáveis:

- ƒ Como planejar seus investimentos segundo essa nova filosofia.
- ƒ As empresas seriam geridas somente para o lucro máximo (ou para enriquecer seus acionistas) como propõe a microeconomia clássica;

Nos mercados de concorrência perfeita a resposta é afirmativa, pois caso contrário às mesmas não sobreviveriam. A questão da maximização do lucro é tão complexa e as informações tão imperfeitas, que a mesma torna-se impossível.
Este trabalho apresentou uma nova classe de ferramentas mais adequada à nova realidade: a Teoria de Fuzzy Sets para a Análise de Riscos, capaz de analisar futuros cenários e representá-los corretamente, sem a utilização de probabilidades artificiais e sem lançar mão de históricos inexistentes ou pouco confiáveis.

Assim, apresentou-se a Teoria de Fuzzy Sets, na modelagem do mercado de energia elétrica, visando a Análise de Riscos, capaz de analisar futuros cenários, como a estrutura de custos totais em função da demanda futura, os valores mínimos de contratos a serem negociados, o preço máximo que cada investimento vale em função dos benefícios que traz ao sistema, determinando o ponto ótimo de investimentos – maior possibilidade (ou expectativa) de lucro. Dessa forma esse artigo procurou apresentar. de forma simples, uma metodologia para a análise de investimentos considerando as restrições de incertezas futuras, procurando, desta forma, determinar quais os investimentos atraentes de modo a minimizar o total de custos, presente e futuro. O resultado alcançado foi o seguinte:

- Elaboração do Plano de operação e investimentos para as possíveis demandas futuras:
- ƒ A estrutura de custos totais em função da demanda futura.
- ƒ As tarifas mínimas que recuperam os gastos calculados. ƒ O preço máximo que cada investimento vale em função dos benefícios que traz ao sistema.

Finalmente, deve-se notar que o objetivo da metodologia proposta não é meramente a solução de um problema de planejamento. Ao contrario, buscam-se aqui informações que serão posteriormente utilizadas, em mesas ou fóruns de negociação, para a tomada final da decisão. O dilema de quem toma decisão: cobra-se preço elevado – um concorrente pode fazer uma oferta melhor e ganhar mais clientes – ou se diminui o preço, com o intuito de ganhar mais contratos, isso pode implicar em prejuízos para a empresa, ganha assim novas ferramentas para uma análise mais criteriosa, objetivando uma decisão mais adequada com os objetivos da mesma.

Título do artigo científico:

Sistema de Apoio à Decisão na Concessão de Crédito Pessoal usando Lógica Fuzzy.

Autores:

Breno Lenz Cesar

Maria Augusta Soares Machado

Hime Aguiar e Oliveira Junior

Referência do artigo científico:

CESAR, Breno Lenz, MACHADO, Maria Augusta Soares, OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar e. Sistema de Apoio à Decisão na Concessão de Crédito Pessoal usando Lógica Fuzzy. II Simpósio de excelência em gestão e tecnologia. **Anais do evento.** Disponível em: <http://www.aedb.br/anais-seget/arquivos/403_SEGET-Breno-Formatado.pdf>. Acesso em: 21/jan./2011.

1 - INTRODUÇÃO

A principal função dos bancos comerciais é disponibilizar crédito a tomadores que façam por merecer esse benefício. Quando tornam este crédito disponível, os bancos estão prestando um grande serviço social. Essas operações aumentam a produção, expandem os investimentos de capital, e proporcionam um padrão de vida mais alto. Além de fornecer crédito a atividade agrícola, ao comércio, e as indústrias, os bancos comercias, também facilitam o consumo, através do crédito direto ao consumidor.

O processo de concessão de crédito ocorre na maioria das vezes quando o tomador tem suas receitas comprometidas, ou por falta de planejamento ou por algum imprevisto, e precisa recorrer as instituições financeiras para suprir essa lacuna orçamentária. Nesse trabalho, trataremos especificamente do Crédito concedido a pessoas físicas. Quando um indivíduo se depara com a necessidade de contratar um empréstimo, surge a figura do profissional de crédito, que vai analisar se este apresenta as condições necessárias para assumir o compromisso. A principal finalidade da avaliação de crédito é determinar a capacidade e

disposição de um tomador pagar um empréstimo solicitado de acordo com os termos do contrato assinado. Cabe à instituição financeira determinar o grau de risco que ela está disposta a assumir em cada caso, e o valor do crédito que pode ser prudentemente concedido, em vista dos riscos envolvidos. Ademais, antes do empréstimo ser liberado, é necessária determinar as condições e termos sob os quais ele será concedido. Alguns dos fatores que influem na capacidade de pagamento do tomador são muito difíceis de ser avaliados, mas tem que ser tratados da forma mais realista possível na formulação das projeções financeiras. Isso requer analisar o registro passado do tomador, assim como elaborar previsões econômicas. A partir disso, o profissional de crédito tenta mapear o futuro do tomador e do ambiente econômico, incluindo todos os possíveis riscos que podem afetá-los, para determinar se o empréstimo será quitado no curso normal da operação. Porém, os empréstimos não devem se basear inteiramente no passado do tomador, já que eles serão contratados no presente, e pagos no futuro. A avaliação do crédito é basicamente a mesma em todos os bancos, mas certas funções podem ser mais enfatizadas em algumas instituições do que em outras. De modo geral, elas incluem a coleta de informações que serão relevantes para a avaliação do crédito, e a partir delas se faz a análise. Em algumas instituições financeiras, o departamento de crédito pode fazer recomendações em relação a contratação de um crédito, mas a decisão final fica a cargo da diretoria, ou comitê de crédito.

1.1) CAPACIDADE PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMOS

Os Bancos estão interessados não apenas na possibilidade do tomador vir a pagar o empréstimo, mas também na sua capacidade legal de contratá–lo. Um exemplo é o de que os bancos fazem poucos empréstimos a menores porque eles podem ser impugnados mais tarde, caso os frutos do empréstimo não sejam usados para fins essenciais. Quando concede um empréstimo a um menor, a instituição financeira geralmente pede que o responsável avalize a nota promissória.

1.2) CARÁTER

Em operações de crédito, o conceito de caráter significa não somente disposição de pagar as dívidas, mas também uma grande vontade de quitar todas as obrigações conforme acordado no contrato. Uma pessoa de caráter normalmente possui atributos como honetidade, integridade, zelo e moralidade. Porém é muito difícil avaliar o caráter de alguém.

Existem totais possibilidades de uma pessoa não apresentar todos esses requisitos, e mesmo assim mostre desejo de honrar suas obrigações financeiras. O caráter merecedor de crédito é em grande parte função da honestidade e integridade de uma pessoa e é importante tanto em empréstimos comerciais quanto para pessoas físicas.

1.3) CAPACIDADE DE GERAR RECEITA

Se um empréstimo for pago com os ganhos do tomador, é essencial avaliar a capacidade que ele tem de ganhar o suficiente para pagar o empréstimo. Alguns empréstimos são concedidos com a expectativa de que o pagamento virá da venda de ativos, ou de outros empréstimos. Mas a principal fonte de pagamento da maioria dos empréstimos é mesmo a capacidade do tomador gerar receita, o que depende de fatores como educação, saúde, habilidade, idade, estabilidade no emprego e desenvoltura.

1.4) GARANTIAS

Os empréstimos ao consumidor são frequentemente garantidos pelos bens que o tomador possui. Muitos pessoas financiam a compra de um automóvel, e o próprio serve como garantia. O mesmo se aplica à compra de imóveis, e, em menor extensão, a móveis e eletrodomésticos. Se o valor dos ativos empenhados não sofreu depreciação a ponto de estar menor do que o saldo devedor, o tomador tem um forte incentivo para continuar a pagar as prestações.

1.5) CONDIÇÕES ECONÔMICAS

As condições econômicas compõem o ambiente no qual as empresas e os indivíduos operam. Elas influem na capacidade de o tomador cumprir com

suas obrigações financeiras, mas estão além do controle tanto do tomador quanto do emprestador. Os tomadores podem ter excelente caráter, boa capacidade de geração de receitas e ativos suficientes, mas as condições econômicas podem tornar imprudente a extensão do crédito. É nesse ponto que o profissional do crédito deve utilizar sua capacidade de fazer previsões. Quanto maior o vencimento do empréstimo, maior a importância da previsão, já que maiores são os riscos de uma reviravolta no ambiente econômico antes de o empréstimo ser totalmente pago. A economia está propensa a flutuações de curto e longo prazos, que variam em intensidade e duração. Estes movimentos não seguem não seguem nenhum padrão definido, e nunca são iguais, podendo afetar diferentes áreas da economia de várias maneiras.

1.6) IMPORTÂNCIA RELATIVA DOS FATORES DE CRÉDITO

Todos os fatores citados anteriormente são considerados importantes na avaliação do crédito, porém, a maioria das instituições financeiras concordam que as garantias oferecidas são o fator menos relevante, já que o crédito é concedido na expectativa de que os fundos serão pagos conforme o que foi previamente acordado, e não que os ativos empenhados terão de ser vendidos para proporcionar fundos para o cumprimento da obrigação. As garantias, na maioria dos casos, tem o papel de fortalecer um ponto fraco encontrado em algum dos fatores de crédito.

Cada tomador em potencial é único. Determinado fator de crédito pode ser relevante em uma situação, mas não em outra. Porém, quando se fala em crédito, o fator caráter surge como o mais importante. Se o tomador tem um caráter duvidoso, são grandes as chances de que em algum momento ele deixe de cumprir os termos de um contrato de empréstimo.

1.7) RISCO DE CRÉDITO

A concessão de crédito traduz-se na disponibilização de um valor presente mediante uma promessa de pagamento desse mesmo valor no futuro, que pressupõe a confiança na capacidade de pagamento do tomador, isto é, de que o mesmo irá honrar os seus compromissos nas datas previamente acordadas. O risco de crédito é o risco de perda em que se incorre quando há

incapacidade de uma contrapartida numa operação de concessão de crédito. Este risco está intimamente relacionado com fatores internos e externos à instituição que podem prejudicar o pagamento do montante de crédito concedido.

Para determinar o risco de crédito de um cliente com maior ou menor exatidão, pode proceder-se a avaliações do risco. Estas avaliações podem ser mais ou menos detalhadas e cuidadas de acordo com a atividade em questão e o peso do crédito concedido sobre a carteira total da instituição. Segundo Gitman (1997, p.202), risco pode ser definido como possibilidade de perda, ou como variabilidade de retornos esperados relativos a um ativo. Enquanto incerteza seria outro termo formalmente usado com o mesmo sentido de risco.

1.8) AUTOMATIZANDO E AUXILIANDO A TOMADA DE DECISÕES

As instituições financeiras necessitam cada vez mais gerir de maneira eficaz suas carteiras de crédito, visando evitar prejuízos a seus acionistas e clientes. Com o aumento da concorrência entre os bancos na disputa por clientes, os mesmos viram reduzidas suas margens de lucro nas operações de crédito, tendo assim que aumentar sua base de clientes a fim de gerar maior receita. Para isso, é mais do que necessário que essas instituições desenvolvam métodos rápidos e ágeis na decisão de emprestar ou não recursos para o tomador, e que acima de tudo, esses métodos sejam também confiáveis.

4- MODELO PROPOSTO

O modelo deste trabalho foi desenvolvido no programa Matlab, e se baseia em cinco variáveis de extrema importância na tomada de decisão: idade, experiência anterior, renda, comprometimento de renda e valor finaciado. A cada variável foi atribuído um “range”, que é a delimitação da mesma , ou seja, seu pontos de mínimo e máximo respectivamente.

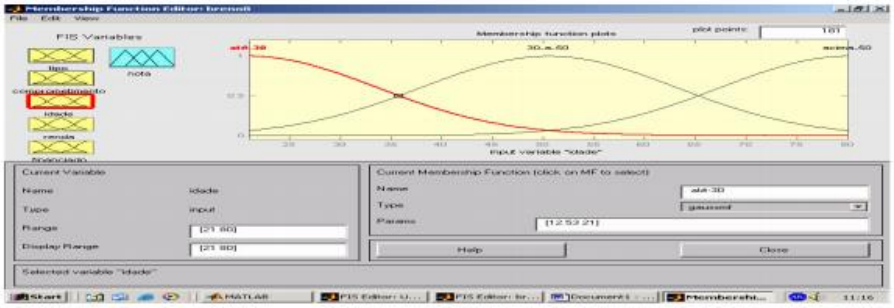
Essas variáveis foram subdivididas uma a uma, da seguinte forma (abaixo de cada variável, são apresentadas suas funções de pertinência):

IDADE

Até 30 anos

Entre 30 e 50 anos

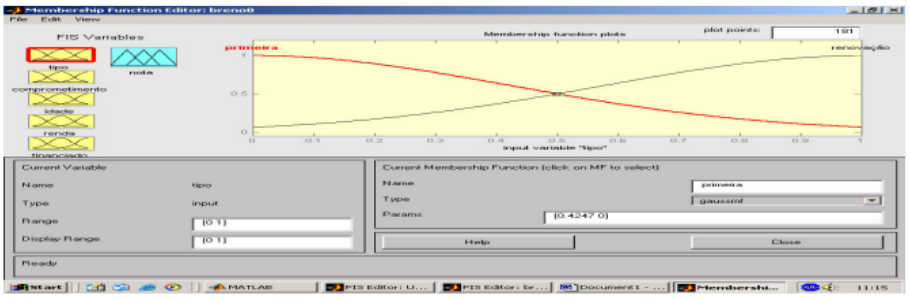
Acima de 50 anos



EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Primeira experiência

Renovação



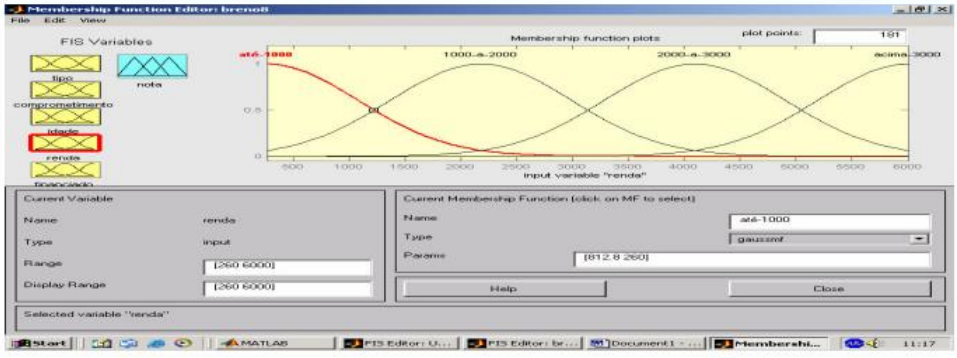
RENDA :

Até R$ 1.000,00

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

Acima de R$ 3.000,00

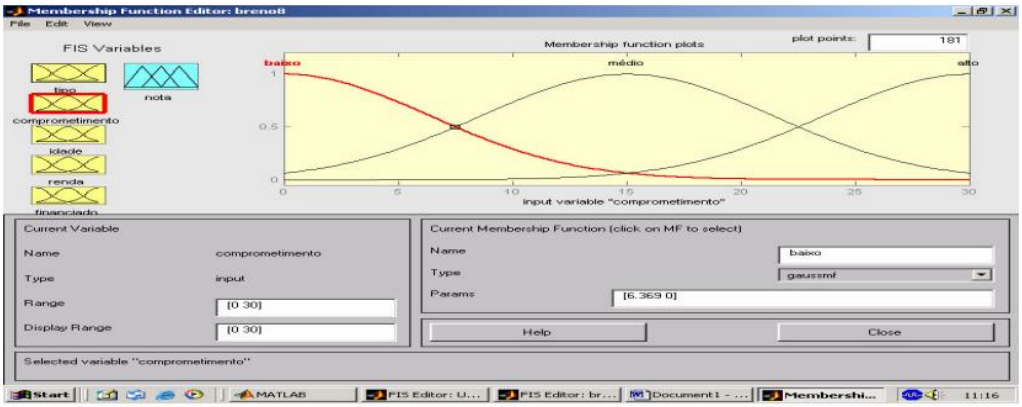


COMPROMETIMENTO DE RENDA :

Baixo (até 10% da renda mensal)

Médio (entre 10% e 20% da renda mensal)

Alto (acima de 20% da renda mensal)



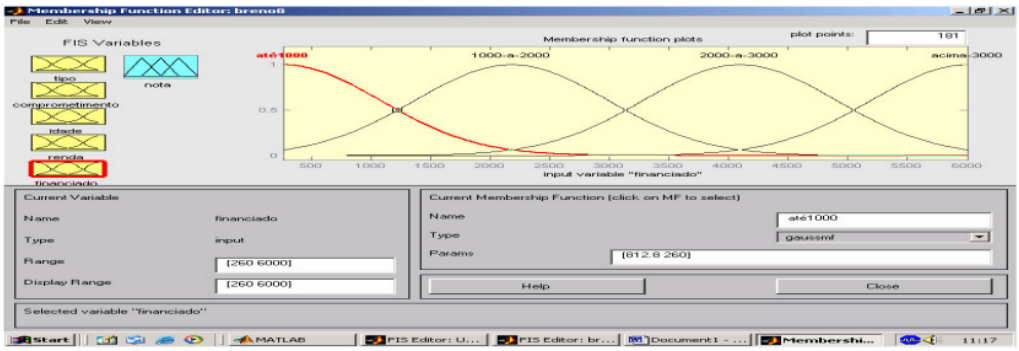
VALOR FINANCIADO:

Até R$ 1.000,00

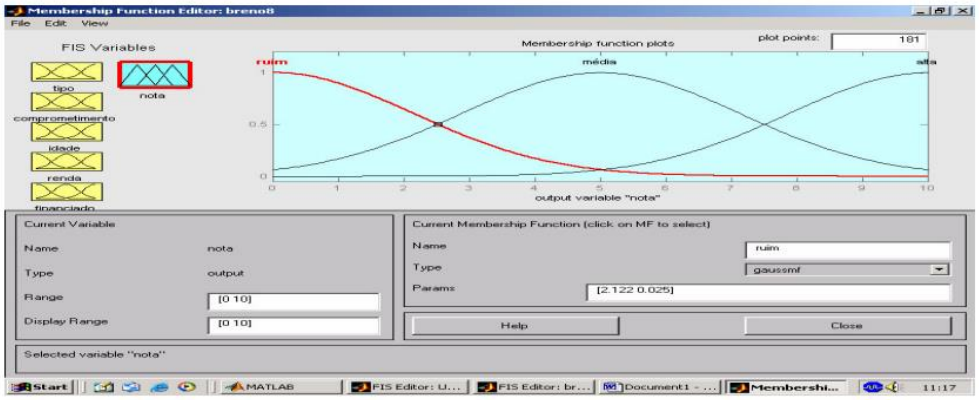
De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

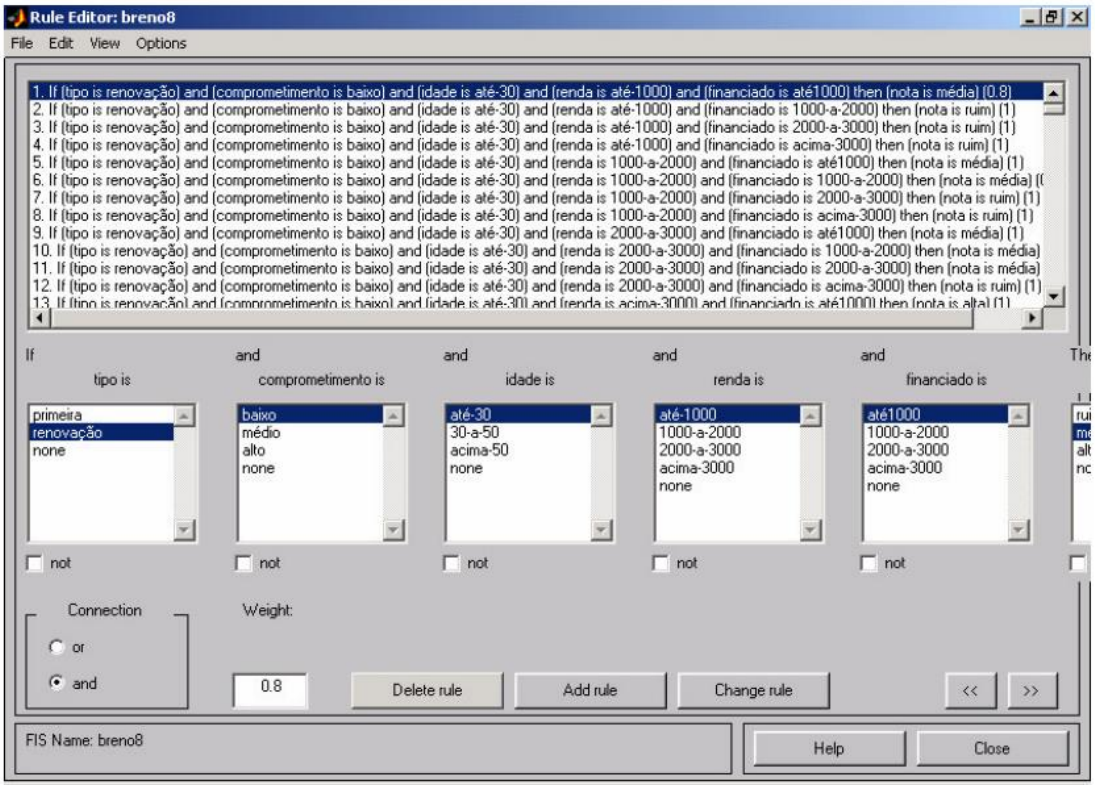
Acima de R$ 3.000,00



Essas são as variáveis de entrada do modelo. Combinadas, elas resultam em duzentos e oitenta e oito (288) tipos de indivíduos tomadores de empréstimo, que serão classificados, de acordo com estudos, estatísticas e opiniões pessoais, da seguinte maneira: ruim, médio e bom.



Esses 288 indivíduos são as 288 regras que foram criadas para o funcionamento do modelo, como mostra o quadro abaixo.



Depois de criadas, as regras entram no processo de fuzzificação, onde se mapeia a entrada (ou característica) entre valores de zero a um (0,1) através das funções de pertinência. Esse modelo utilizou a função de pertinência Gaussiana.

Para implementar o conceito de "E" (ex: Se idade = até 30 "E" Renovação "E" Renda = acima de 3000 "E" Comprometimento de Renda = Médio "E" Valor Financiado = até 1000) utilizaremos as T-Norms.

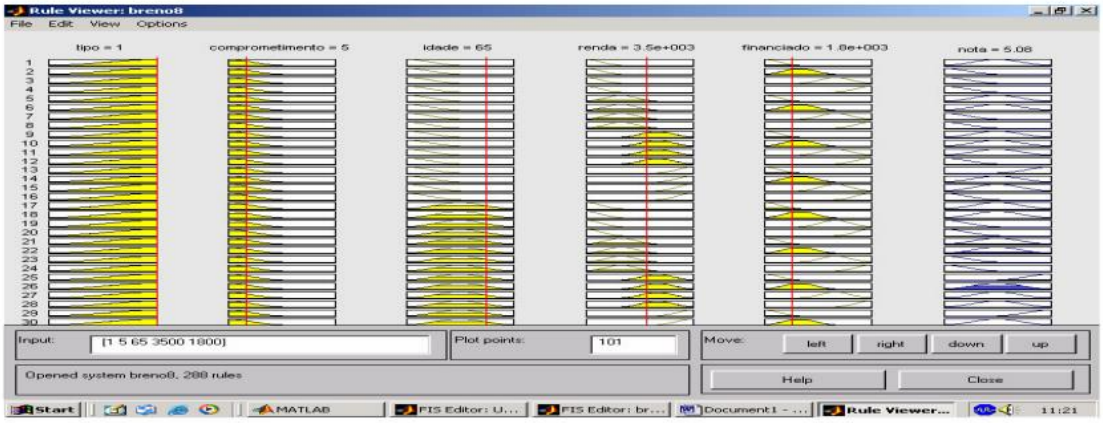
A parte conseqüente da regra é obtida através da utilização de um operador fuzzy. Esse modelo utilizou o operador de Mamdami.

As saídas de todas as regras foram combinadas, com a utilização de um operador de união, a fim de obtermos a distribuição de saída “fuzzy”

O último passo foi a defuzzificação da saída. Essa etapa consiste em mapear a saída fuzzy em um determinado valor. Este modelo utilizou o Método do Máximo.

O output do Matlab retorna valores entre zero e um (0,1) . Ficou decidido que indivíduos com valor acima de 0,45 teriam o crédito aprovado, enquanto que indivíduos que retornassem valores abaixo de 0,45 teriam o crédito negado.

A seguir, são apresentados dois exemplos, sendo o primeiro de um crédito aprovado pelo modelo, e o segundo, de um crédito reprovado.



Este primeiro exemplo, era um caso de “Renovação”. Logo, ele já havia contraído um empréstimo anteriormente, e pagou conforme o contratado. Isso é um fator positivo no ponto de vista do profissional de crédito.

O indivíduo estava comprometendo apenas 5% da sua renda mensal com o pagamento da parcela. Para um profissional de crédito, este indivíduo tem uma certa “folga” no seu orçamento para arcar com essa obrigação.

Com 65 anos de idade, é comum que a pessoa não esteja mais sustentando seus possíveis filhos, e em muitos casos, podem inclusive contar com a ajuda deles, caso planejem mal seus gastos. Na visão do analista, isso é positivo.

A renda do indivíduo em questão é considerada alta pelos analistas, e é sempre um ponto positivo na análise de crédito para pessoas físicas. Esse fator, aliado a um baixo comprometimento de sua renda mensal, faz com que este indivíduo seja visto pelo mercado como um “bom pagador”.

O valor financiado no caso, pertence a faixa que mais apresenta inadimplentes : entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00. Porém, as outras variáveis relativas a este indivíduo fizeram com que o modelo aprovasse seu crédito.

O segundo exemplo, é de um indivíduo que vai recorrer pela primeira vez a um empréstimo. Logo, a Instituição Financeira não tem um histórico sobre ele. Comprometendo 25% da sua renda mensal comprometida, o indivíduo está aumentando seus riscos de se tornar inadimplente.

Por ser muito jovem (27 anos), este indivíduo pode se deparar com algumas dificuldades para honrar seus compromissos. Geralmente, nessa faixa de idade, as pessoas tem pouca experiência com planejamento financeiro. Além do mais é uma faixa de idade em que muitas pessoas se casam, ou montam sua “primeira casa” . Os gastos com filhos pequenos e recém nascidos também costuma dificultar a vida destas pessoas.

5- RESULTADOS DO MODELO

Antes de apresentarmos os resultados do modelo, é importante fazermos algumas ressalvas: foram levadas em consideração apenas as variáveis mais importantes, mais uma vez levando em conta estudos, estatísticas e opiniões pessoais. Existem outras variáveis que podem implicar na qualidade de um crédito, mas julgou-se que não seriam válidas para a finalidade deste trabalho.

Foi testada uma amostra de trezentas e dez (310) observações, extraída da carteira de créditos tipo “Pessoa Física” contratados por uma instituição financeira no ano de 2003.

Seria interessante fazer o teste utilizando também os créditos negados pela instituição, mas as características necessárias referentes a estes indivíduos não estava disponível. Por outro lado, a comparação entre este modelo e o desempenho do banco seria mais complicada, já que por razões óbvias, não teríamos estatísticas referentes a inadimplência de créditos que não foram concedidos. Todos os contratos analisados já haviam se encerrado,

permitindo assim uma melhor comparação entre os dois modelos. Essa amostra aleatória de 310 observações não necessariamente representa com fidelidade a carteira da instituição. Seria necessária uma amostra maior para atingirmos um grau de confiança elevado. Porém, as limitações do software utilizado tornaram essa tarefa muito demorada.

O modelo é bastante flexível. É muito simples fazer mudanças nos critérios adotados, visando restringir ou facilitar o crédito

A tabela a seguir mostra os resultados coletados a partir da amostra de 310 contratos:

Instituição Financeira				
Valor Financiado	Valor Devido	Valor Pago	Atraso	Inadimplência
R$ 345.294,00	R$ 610.168,79	R$ 461.528,98	R$ 148.639,81	24,36%

Modelo				
Valor Financiado	Valor Devido	Valor Pago	Atraso	Inadimplência
R$ 172.690,00	R$ 286.380,12	R$ 255.523,11	R$ 30.857,01	10,77%

Título do artigo científico:

SISTEMA DE APOIO À TOMADA DE DECISÕES EM EMPRESAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE DATA WAREHOUSE E TECNOLOGIA WEB.

Autores:

NADER GHODDOSI

OSCAR DALFOVO

LUIZ FERNANDO JACINTO MAIA

Referência do artigo científico:

GHODDOSI, Nader, DALFOVO, Oscar, MAIA, Luiz Fernando Jacinto. Sistema de apoio à tomada de decisões em empresas, utilizando técnicas de data warehouse e tecnologia web. Disponível em: <inf.unisul.br/~ines/workcomp/cd/pdfs/2806.pdf>. Acesso em 24/jan./2011.

1 Introdução

Com início da globalização as empresas estão buscando melhorar o desempenho, como também, a qualidade do produto e do serviço na empresa. Deste modo, poderão entrar no mercado competetivo atingindo maiores lucros e obtendo resultado positivo. As empresas atualmente, necessitam de uma abundância de dados e informações sobre as diversas áreas no mundo, podendo assim, ter uma maior competitividade em relação aos seus concorrentes. Por isto, cada executivo precisa de um instrumento para minerar informações e estas servem como combustíveis para a máquina de uma empresa.

Às vezes, as informações encontram-se espalhadas e desorganizadas, portanto, torna-se difícil a sua recuperação e podendo também atrasar o momento de decisão da empresa. Conforme Takaoko (1999) “a capacidade para agir rapidamente e decisivamente num mercado cada vez mais competitivo passou a ser um fator crítico de sucesso”. Para isto, é primordial ter um sistema de informação implantado na instituição.

Segundo Stair (1998), sistema pode ser definido como sendo: "um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada

função". Um sistema é composto de vários programas e aplicativos direcionados à resolução de várias tarefas dentro de um ambiente.

Um Sistema de Informação é um tipo especializado de sistema e pode ser definido de inúmeros modos. Um modo, seria que o Sistema de Informação é como um conjuntos de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um mecanismo de feedback.

A entrada é a atividade de captar e reunir novos dados, o processamento envolve a conversão ou transformação dos dados em saídas úteis, e a saída envolve a produção de informação útil. O feedback é a saída que é usada para fazer ajustes ou modificações nas atividades de entrada ou processamento (STAIR, 1998).

2 Sistema de Informação

Segundo Rodrigues (1996), sem se preocupar com o histórico da evolução do Sistema de Informação, pode-se dizer que, a partir de 1985, a informação passou a ser utilizada, mais orientadamente, como recurso estratégico. A partir desta época, o Sistema de Informação começou a ser visto como commodity pelo sentido e papel a ele atribuído pelas organizações.

De acordo com Dalfavo (1998), hoje, o Sistema de Informação é a última moda no mercado, ou seja, o recente aprimoramento da moda, ele é utilizado nas estruturas de decisões da empresa, isto se corretamente aplicado ao seu desenvolvimento. A utilização de um Sistema de Informação pode vir a facilitar o executivo no processo de devisão com a obtenção de dados estrategicamente escolhidos e de conteúdos relevantes para qualquer nível e tamanho da empresa (BINDER, 1994). O Sistema Informação oferece meio para que os profissionais dos escalões mais altos acessem as riquezas de informações disponíveis nas bases de dados com adequado tratamento de modo a servir de referência para apoiar decisões.

Os Sistemas de Informações, na verdade, atendem as camadas estratégicas da empresa, ou de uma organização, ou de uma instituição. Esses sistemas não têm o caráter operacional. Atuando através da identificação de

indicadores que são ou de negócios ou de gestão, para que se possa tomar uma decisão rápida ou uma decisão certa.

Para Rodrigues (1996), os Sistemas de Informações foram divididos de acordo com as funções administrativas, que, a mercê de suas características próprias, foram sendo tratadas de forma individualizada, resultando na criação de vários sistemas para ajudarem os executivos a tomarem decisões. Sendo eles: Sistema de Informação para Executivos (EIS); Sistema de Informação Gerencial (SIG); Sistema de Informação de Suporte à Tomada de Decisão (SSTD); Sistema de Suporte às Transações Operacionais (SSTO); Sistema de Suporte à Tomada de Decisão por Grupos (SSTDG); Sistema de Informação de Tarefas Especializadas (SITE); Sistema de Automação de Escritórios (SIAE); e Sistema de Processamento de Transações (SIPT).

3 Data Warehouse

Para melhor entender os conceitos da Data Warehouse (DW), é importante fazer uma comparação entre banco de dados tradicionais e DW.

Inmon (1997) define Data Warehouse como sendo um depósito de dados que tem o objetivo de integrar entre bancos de dados corporativos e fontes de dados externos à empresa.

Porém, deve-se estar ciente que Data Warehouse não é um produto pronto para ser comprado, sendo uma tecnologia que utiliza de várias ferramentas podendo ser implantada dentro da empresa. Atualmente, com os avanços na tecnologia de informação e bancos de dados qualquer empresa pode elaborar um Data Warehouse.

O Data Warehouse garante melhor gerenciamento e uma melhor integração dos mesmos, controlando a proliferação, a qualidade e o formato de tais dados.

3.1 Arquitetura Genérica de Data Warehouse

A seguir é descrita uma arquitetura genérica proposta por Orr (1996) e ilustrada na Figura 1. Esta descrição genérica procura apenas sistematizar papéis no ambiente de Data Warehouse, permitindo que as diferentes abordagens encontradas no mercado atual possam ser adaptadas a ela. Pode-se considerar que esta arquitetura tem o objetivo de representar a funcionalidade

de um DW, sendo que, várias camadas propostas podem ser atendidas por um único componente de software.

· Camadas de bancos de dados operacionais e fontes externas: é composto pelos dados dos sistemas operacionais das empresas e informações de fontes externas;

· Camada de acesso a informação: envolve o hardware e o software utilizado para obtenção de relatórios, planilhas, gráficos e consultas. É nesta camada que os usuários finais interagem com o Data Warehouse;

· Camada de acesso aos dados: esta camada faz a ligação entre as ferramentas de acesso à informação e os bancos de dados operacionais. Esta camada se comunica com diferentes sistemas de bancos de dados;

· Camada de metadados (Dicionário de dados): metadados são as informações que descrevem os dados utilizados pela empresa, isto envolve informações como descrições de registros, comandos de criação de tabelas, diagramas Entidade/Relacionamentos (E-R), dados de um dicionário de dados, etc.;

· Camada de gerenciamento de processos: é a camada responsável pelo gerenciamento dos processos que contribuem para manter o Data Warehouse atualizado e consistente. Está envolvida com o controle das várias tarefas que devem ser realizadas para construir e manter as informações do dicionário de dados e do Data Warehouse;

· Camada de transporte: esta camada gerencia o transporte de informações pelo ambiente de rede. Inclui a coleta de mensagens e transações e se encarrega de entregá-las em locais e tempos determinados. Também é usada para isolar aplicações operacionais ou informacionais, do formato real dos dados nas duas extremidades;

· Camada do Data Warehouse: é o Data Warehouse propriamente dito, corresponde aos dados utilizados para obter informações. Ás vezes, o Data Warehouse pode ser simplesmente uma visão lógica ou virtual dos dados, podendo não envolver o armazenamento dos mesmos.

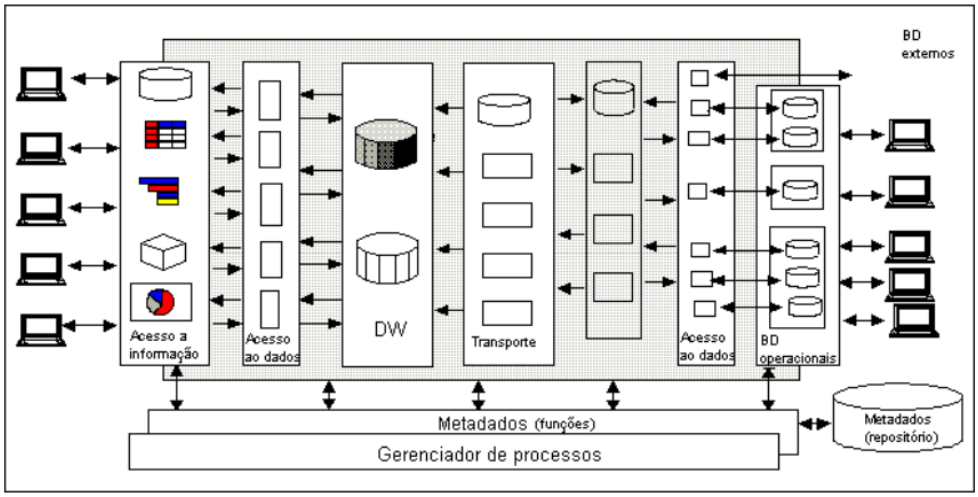


Figura 1 – Arquitetura do ambiente de Data Warehouse (ORR, 1996).

3.2 Modelagem de dados

O modelo de dados tem um papel fundamental para o desenvolvimento interativo do Data Warehouse. Quando os esforços de desenvolvimento são baseados em um único modelo de dados sempre que for necessário unir estes esforços os níveis de sobreposição de trabalho e desenvolvimento desconexo serão muito baixos, pois todos os componentes do sistema estarão utilizando a mesma estrutura de dados.

Existe um grande número de enfoques sobre modelagem de dados já desenvolvidos por vários autores, a maioria deles pode ser usada para construir um Data Warehouse. Portanto, dois modelos com maior utilização são:

1) O primeiro modelo foi escrito por Kimball (1997) e divide a modelagem dos dados em três partes: modelo empresarial, modelo dimensional e modelo físico;

2) O modelo apresentado foi escrito por Inmon (1997) e divide a modelagem dos dados em três partes: a modelagem de alto nível, a modelagem de nível intermediário e a modelagem de baixo nível. A seguir será detalhado sobre o modelo de Inmon.

3.2.1 Modelo de dados segundo Inmon (1997)

Este modelo é composto por três níveis de modelagem: a modelagem de alto nível, a modelagem de nível intermediário e a modelagem de baixo nível (modelo físico).

O nível alto de modelagem (DER) apresenta as entidades e os relacionamentos, que neste nível as entidades que pertencem ao modelo serão mostrados. Depois de criar o nível alto será criado um modelo de nível Intermediário (DIS) para cada nível Alto. Conforme, Inmon (1997) "[...] há quatro elementos básicos referentes ao nível intermediário: 1- Um argumento primário de dados, 2- Um argumento secundário de dados, 3- Um conector que representa os relacionamentos dos dados entre as áreas de interesse, 4- Tipo de dados".

O modelo físico é criado a partir do modelo de nível intermediário, que neste nível são representados chaves e dados físicos.

3.2.2 Modelagem Multi Dimensional ou Esquema da Estrela

No modelo dimensional os executivos pensam nos termos simples de dimensões como tempo, mercado, e produto. Assim qualquer ponto de interseção das três dimensões dentro de um cubo é equivalente a um resultado para uma decisão (Figura 2). Este tipo de modelagem pode ser vantagoso devido a sua performance.

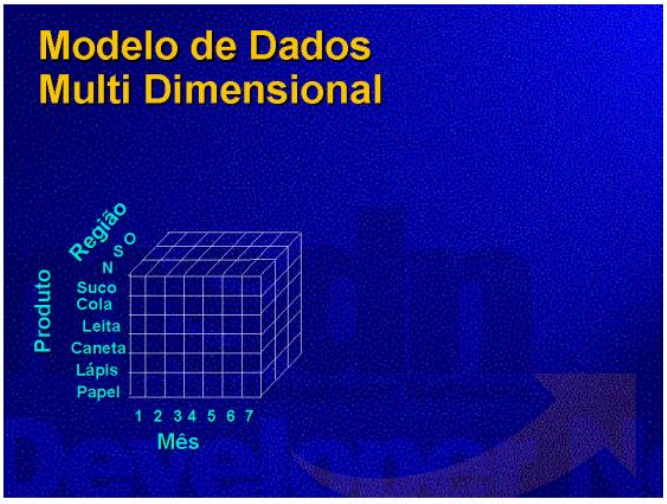


Figura 2 – modelo Multidimencional (OLIVEIRA, 1998)

Nesta modelagem uma tabela de fatos (fact table) centrais tem várias ligações a tabelas dimensionais (Figura 3). Tabelas de fatos uma contêm

chave primária composta de chaves externas para as tabelas dimensionais, bem como, as descrições das dimensões dos negócios são armazenados nas tabelas dimencionais. Modelo entidade-relacionamento é usado para projeto das tabelas dimensionais e modelo de ligação em estrela é usado para interligar a tabela de fato com as tabelas dimensionais.

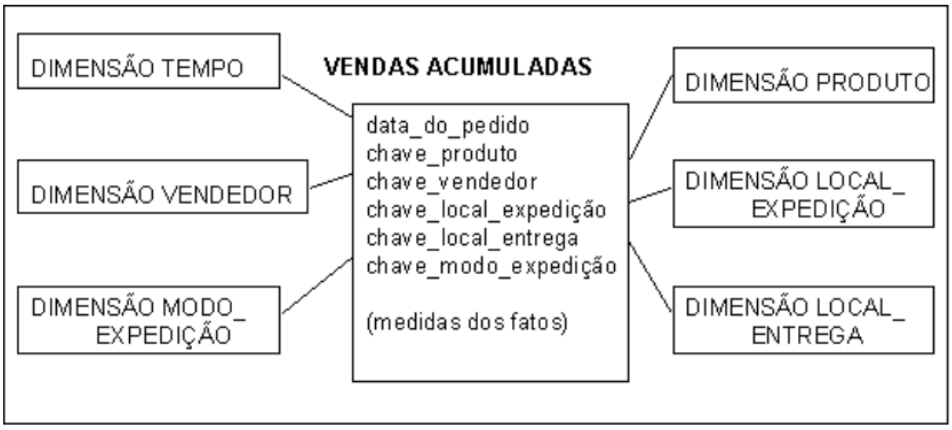


Figura 3 – Exemplo de um base de dados, Oliveira (1998)

4 Passos para desenvolver um Data Warehouse, segundo Inmon (1996)

1) Desenho do Data Warehouse: utilizando engenharia reversa, utilizar o modelo estrela.

2) Criação do Data Warehouse: geração dos escripts e implementação no banco.

3) Carga/Transformação: capturar os dados do OLTP e/ou de fontes externas e caregá-los no Data Warehouse.

4) Acesso ao Data Warehouse: acesso cliente/servidor, acesso via WEB.

5) Gerenciamento: manter o Data Warehouse em ordem, criar e manter usuário.

5 Cubo de decisão

A modelagem de um Data Warehouse possui características peculiares. O modelo Estrela STAR (Figura 4) é o mais utilizado. Algumas das regras para modelos de relacionamento podem ser ignoradas quando se constrói esse tipo de modelo, contudo, outros conceitos são fundamentais. O primeiro, as dimensões, representam as possíveis formas de se visualizar os dados. São os "por" dos dados, ou seja, "por mês", "por país", "por produto", etc.

Pode-se ter, também as variáveis que são as medidas numéricas, tais como: vendas, lucro, quantidade em estoque, etc. É importante ressaltar que as dimensões são as quebras e as variáveis os valores que serão sumarizados. Por último tem-se a "Fact table" que é a tabela central, podendo ser considerada a tabela que interliga as dimensões.

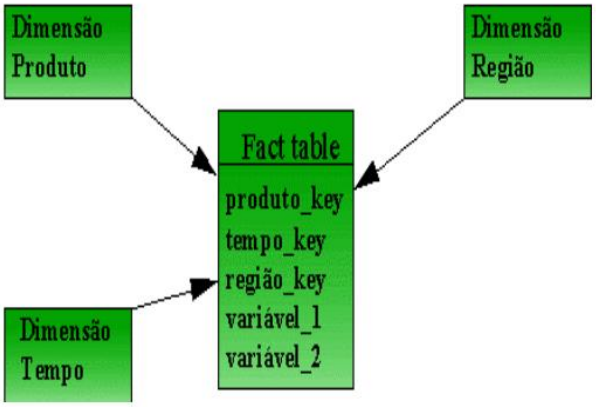


Figura 4 – Modelo Estrela. Fonte: Rubini (1998)

Cubo de Decisão refere-se a um conjunto de componentes de suporte a decisões, que podem ser utilizados para cruzar tabelas de um banco de dados, gerando visões através de planilhas ou gráficos. Nesta etapa é envolvido cálculo de dados que o usuário virá a solicitar, mas que podem ser derivados de outros dados. Quando o usuário solicitar os dados, estes já estarão calculados e agregados em um Cubo de Decisão.

Os bancos de dados multidimensionais simulam um cubo com n dimensões. O exemplo da Figura 5 mostra três dimensões, e cada cubo pequeno é a representação de uma variável dimensionada por produto, região e tempo.

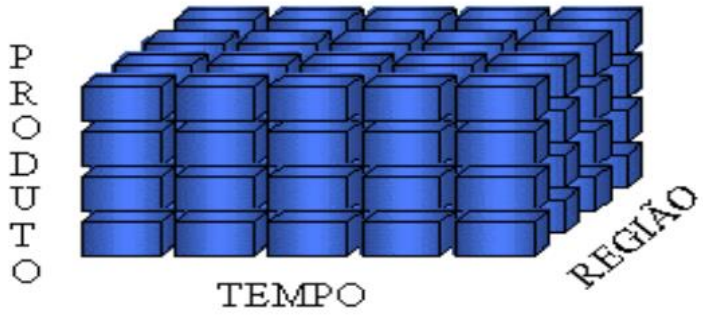


Figura 5 – Cubo com as dimensões produto, região e tempo. Fonte: Rubini (1998).

6 Data Warehouse na Web

Até o momento foram explicados todos os passos que poderiam ser seguidos para a construção do Data Warehouse, todos os seus componentes e sua arquitetura, até mesmo como construir o Data Warehouse a partir de dados obtidos pela Web. No entanto, dois pontos importantes que ainda não foram focados tratam da necessidade de divulgação e do movimento Data Warehouse. Tendo em vista esta necessidade, nesta seção será apresentada a segunda proposta de uso do Data Warehouse, onde a tarefa é de traze-lo para a Web.

Para o Data Warehouse, a Web vem a facilitar grandemente a divulgação e a movimentação dos dados, pois, no caso de uma empresa que tem seus dados organizados em um Data Warehouse, a divulgação pela Web vai ser ótima devido ao de que seus clientes, em grande maioria, estarem conectados à Internet, podendo, independentemente de sua localidade, interagirem com o Data Warehouse, neste caso, Data Webhouse.

Mas, para que o Data Warehouse seja disponibilizado na Web, precisa-se seguir várias novas regras (KIMBALL & MERZ, 2000). Pois a Web possuí algumas regras de usabilidade que deveriam ser seguidas para se obter sucesso no projeto do Data Webhouse. Abaixo estão descritas algumas delas:

- Facilidade de utilização pelos usuários.
- Vocabulário fácil.
- Velocidade no acesso aos dados.
- Natureza Multicultural da Web.
- Formato multimídia.
- Segurança e privacidade dos dados.

7 Algumas ferramentas existentes no mercado

Atualmente vários fabricantes dos Bancos de dados cliente/servidor de maior alcance no mercado lançaram versões de seus produtos voltados para o mercado do Data Warehouse que alguns deles são os seguintes:

1) Oracle 8 – Empresa: Oracle

Conforme Oliveira (1998), Oracle 8 incorporou uma tecnologia chamada: particionamento de dados (Data Partitioning).

2) Visual Ware – Empresa: IBM

A solução da IBM é focalizado em conceito de data marts, com versão para Windows NT e OS/2.

3) SQL Server – Empresa: Microsoft

Atualmente SQL Server com versão 7 é direcionado ao tecnologia de DW, e Data marts.

8 Estudo de Caso

Para desenvolvimento do sistema foram realizadas várias entrevistas com um consultor na área de Administração no setor têxtil. Os dados necessários para o planejamento do trabalho foram oferecidos pelo Sr. Norberto Tamborlin, consultor empresarial na área têxtil (diretor da empresa de consultoria NORBIN Qualidade, Desenvolvimento e Motivação). Neste trabalho, o coordenador de projeto foi Nader Ghoddosi e Facilitador foi o consultor colaborador Sr. Norberto Tamborlin.

Para operacionalizar a idéia foi desenvolvido um sistema para cadastrar informações essenciais para análise de idéias de melhorias. Com a utilização do conceito Data Warehouse e WEB, pode-se unir estes dados às informações já existentes na empresa e que estão espalhadas em diversos setores, tais como: recurso humano, financeiro, compras, etc.

Após a fase de análise, optou-se pela implementação, utilizando-se a linguagem PHP, e, também, a opção de gerenciador de banco de dados foi pela MySQL. Na modelagem de dados e geração de MER (Modelo Entidade e Relacionamento) foi utilizada a ferramenta Power Designer. A seguir serão apresentadas algumas telas com as respectativas informações.

Na Figura 6 e 7 serão cadastradas despesas operacionais. Os campos existentes nesta tela e seus respectivos significados são os seguintes:

· Ano: será escolhido o ano dos cadastros;

· Unidade de Análise: é uma unidade operacional responsável por uma etapa do processo ou por uma atividade de apoio, com um líder responsável pelos objetivos e prazos;

· Líder: quem define os processos e sub-processos, alocação de recursos, organiza os próximos passos e identifica problemas junto com o grupo de trabalho;

· Facilitador: planeja o trabalho do ciclo no que se refere à definição de processo e lideres de processo, fornece apoio ao Comitê de liderança no desenvolvimento da comunicação e repassa informações esclarecendo as dúvidas;

· Função: neste campo o usuário selecionará as funções existentes na unidade de análise;

· Regime: neste campo o usuário informará regime de trabalho;

· Custo Anual: é o total de gastos da empresa para produzir determinado volume de produção (mão de obra + matéria prima + insumos + etc);

· Número de H/A's Normais: é a quantidade de homens/ano para exercer determinada atividade;

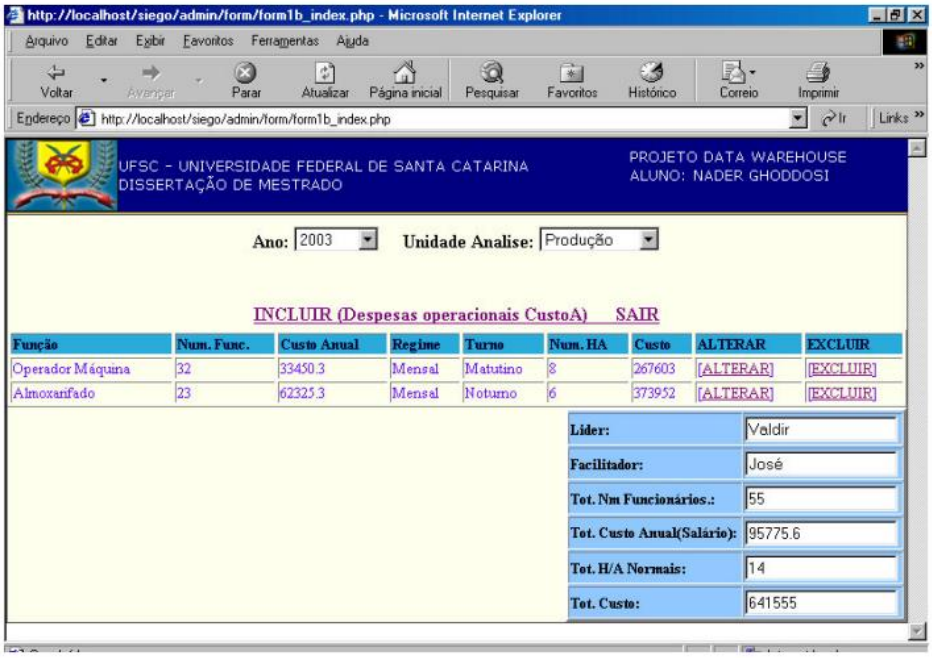


Figura 6 – Cadastro das despesas operacionais por função

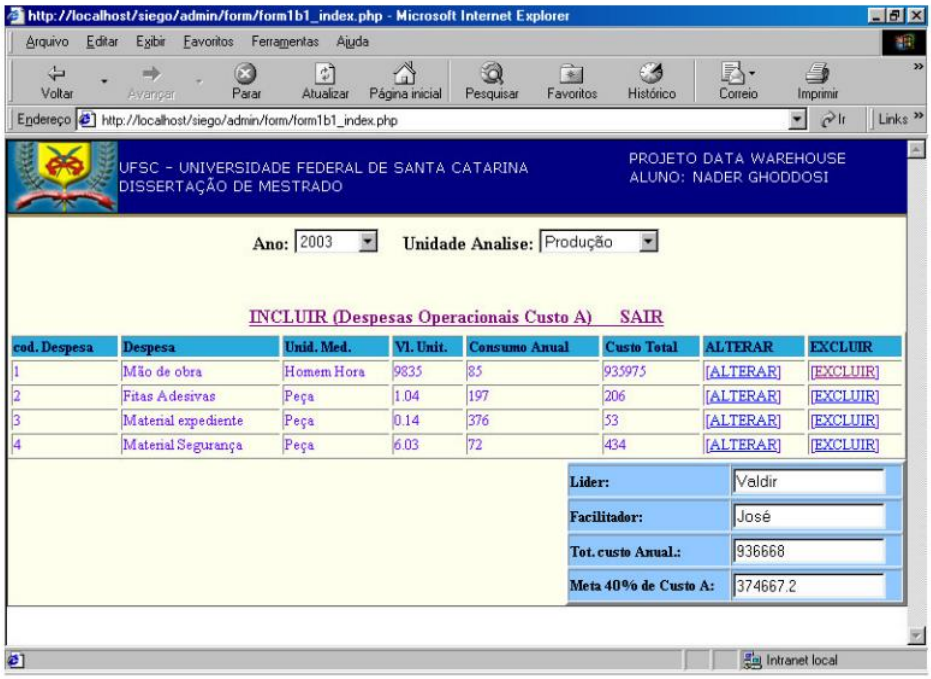


Figura 7 – Cadastro das despesas operacionais

Na Figura 8 será demonstrado o resumo da base de custos e meta de redução. As colunas existentes nesta tela e seus respectivos significados são os seguintes:

· Custos Próprios da Unidade: Custos da Unidade de análise, como mão de obra e insumos consumidos;

· Custos de transferência: Custos como energia elétrica, vapor, retrabalho, manutenção, etc;

· Base de Custos da Unidade: É o total de dinheiro gasto por uma Unidade de Análise para produzir um determinado volume de produto;

· Custos C (com limites técnicos): Limite mínimo para custos que possuem limites técnicos determinados;

· Custos B (ineficiência de sistema): Parcela entre limite técnico mínimo e consumo real;

· Custos A (sem limites técnicos): Custos para se buscar redução máxima;

· Custos Compressíveis: É a quantidade de dinheiro gasto por uma Unidade de Análise que poderá ser reduzido através das idéias geradas;

· Objetivo de Redução do SIEGO: É a Meta de redução de custo estabelecida à partir de um determina do percentual, sobre os Custos compressíveis totais de uma determinada Unidade de Análise.

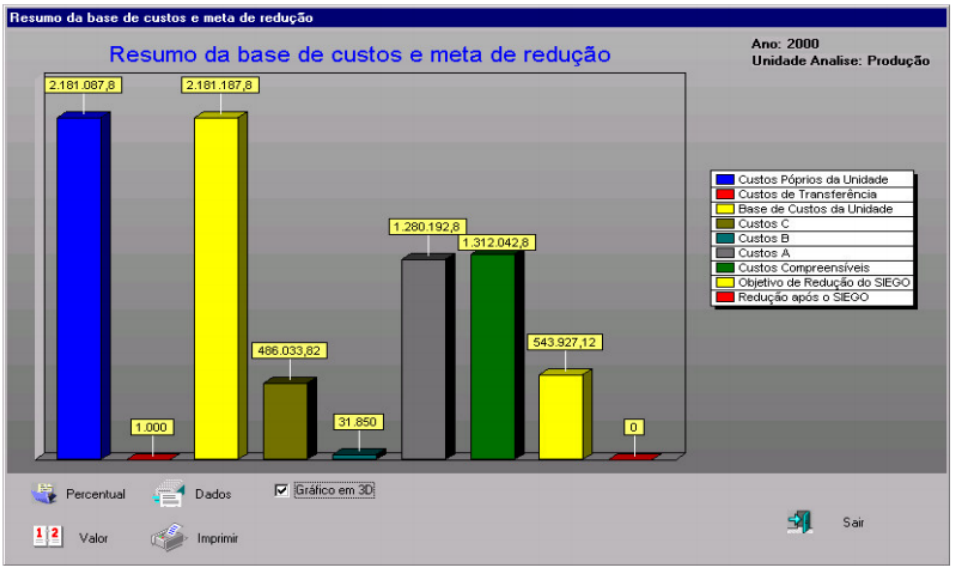


Figura 8 - Resumo da base de custos e meta de redução

Na Figura 9 será apresentado o Cubo de Decisão de captura de HA (Homem Ano) resultado pela idéias de melhoria. Assim há possibilidade de visualizar os dados em varias dimensões, onde temos a melhor forma de cruzar as informações e obter resultados com mais eficácia.

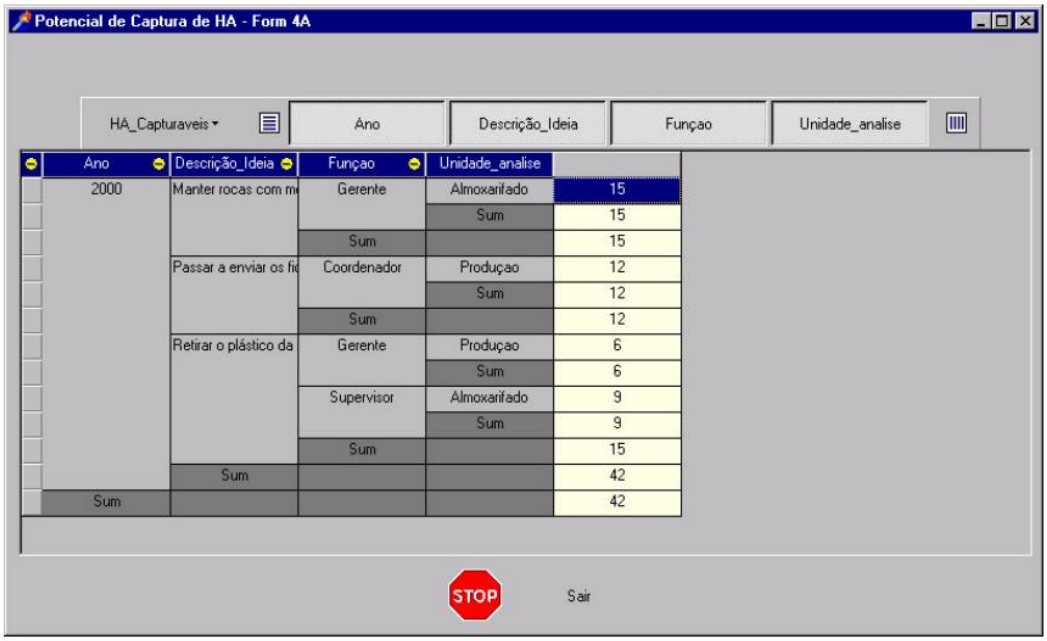


Figura 9 – Potencial de Captura de HA

9 Conclusão

No ambiente competitivo atual, é fundamental para a sobrevivência das empresas e organizações, o acesso a informações que sirvam de subsídio para a tomada de decisões de curto, médio e longo prazo. Os sistemas transacionais de processamento de dados (OLTP) estão voltados para a automação dos processos de negócio e não são capazes de suprir esta necessidade. Sistemas de Business Intelligence/Data Warehousing são ferramentas fundamentais para que as empresas conheçam melhor seus clientes e atuem de forma mais eficaz na busca de novos mercados.

O objetivo geral deste trabalho foi a construção de um Sistema de Informação Estratégico Gerencial Operacional, aplicado à gestão de negócio baseado na filosofia de Data Warehouse utilizando tecnologia WEB. Através de análise de idéias de melhorias que seriam cruzadas com dados presentes na empresa utilizando ferramentas de cubo de decisão, pode-se reduzir o tempo de consulta dos dados, criando um sistema de apoio a decisão aos executivos. A utilização de tecnologia WEB pode contribuir com diminuição do custo de implantação do sistema e facilidade de acompanhamento. Conclui-se que o objetivo foi alcançado, sendo viável implementá-lo comercialmente devido ao custo reduzido.

Título do artigo científico:

SISTEMA DE APOIO À DECISÃO (SAD) PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS DE PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES DE REATORES ANAERÓBIOS.

Autores:

Marco Antônio Almeida de Souza

Oscar de Moraes Cordeiro Netto

Reynaldo Pena Lopes Júnior

Referência do artigo científico:

SOUZA, Marco Antônio Almeida de, CORDEIRO NETTO, Oscar de Moraes, LOPES JÚNIOR, Reynaldo Pena. Sistema de apoio à decisão (SAD) para seleção de alternativas de pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/prosab/livros/ProsabCarlos/Cap-10.pdf>. Acesso em: 24/jan./2011.

10.1 INTRODUÇÃO

Apresenta-se, neste capítulo, a descrição de desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD), para avaliação tecnológica de alternativas de pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, estudadas na Rede 2 do PROSAB, consideradas como tecnologias consolidadas. Na elaboração do SAD, foram desenvolvidas três etapas:

• formulação de uma metodologia de análise tecnológica;

• elaboração de um aplicativo para execução automatizada da metodologia proposta;

• formação da base de dados necessária ao processamento do SAD.

Uma versão atualizada do software desenvolvido, correspondente ao SAD, encontra-se disponibilizada na página do PROSAB – FINEP, na Internet, para livre utilização pelos potenciais usuários, feitas as devidas restrições, normais a um sistema de auxílio à decisão, principalmente a de não dispensar a contribuição de um bom especialista no tema.

10.2 AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALTERNATIVAS

A bibliografia relativa às metodologias de avaliação mostra que há vários modelos de avaliação tecnológica de alternativas que levam em consideração métodos multiobjetivo e multicritério de análise. A Tabela 10.1 apresenta informações sobre as principais metodologias propostas pela seleção de processos de tratamento de águas residuárias.

Tabela 10.1 - Metodologias de seleção de processos de tratamento de águas residuárias

Metodologia	Referência(s)	Aplicação	Abordagem	Alternativas
EPA-Bechtel	VAN NOTE et al. (1975)	Tratamento de águas residuárias	Analítica, usando critério econômico de mínimo custo	Alternativas geradas pelo modelo
CAPDET	COE-EPA (1981) CULLINAME (1980)	Tratamento de águas residuárias (incluindo lodos)	Analítica, usando critério econômico de mínimo custo	Alternativas geradas pelo modelo
EXECOP	ROSSMAN (1980)	Tratamento de águas residuárias [(incluindo reciclo de fluxos laterais)] esclarecer	Analítica, usando combinação de critérios técnicos e econômicos	Alternativas geradas pelo modelo
MAPMAT	ARNOLD (1982)	Abastecimento de água e saneamento (para países em desenvolvimento)	Analítica, usando critérios de eficiência em abordagem de tecnologia apropriada	Alternativas geradas pelo modelo
Câmara	CÂMARA (1982)	Tratamento de águas residuárias (incluindo lodos)	Analítica, usando abordagem de custo-efetividade	Alternativas geradas pelo modelo
USAID-Reid	REID (1982) REID & DISCENZA (1975 e 1976) REID & COFFEY (1978)	Tratamento de água e saneamento (para países em desenvolvimento	Analítica, usando abordagem de tecnologia apropriada	Alternativas contidas no modelo
WBANK (do Banco Mundial)	KALBERMATTEN et al. (1982a e 1982b) PRATT & BOYDEN (1985)	Saneamento de baixo custo	Analítica, usando critérios técnicos e econômicos em abordagem de tecnologia apropriada	Alternativas contidas no modelo
Newman	NEWMAN (1987)	Saneamento de baixo custo	Analítica, abordagem semelhante ao Modelo WBANK	Alternativas contidas no modelo
Wolf	WOLF (1987)	Tratamento de águas residuárias	Analítica, utilizando variáveis de decisão em abordagem de Tecnologia Apropriada	Alternativas alimentadas pelo usuário em função do caso em estudo
Tecle e colaboradores	TECLE et al. (1988)	Sistema de águas residuárias (incluindo tratamento)	Analítica, usando critérios de eficiência em abordagem de análise de decisão	Alternativas alimentadas pelo usuário, em função do caso em estudo
PROSEL-I	SOUZA (1992)	Tratamento de águas residuárias	Analítica, usando critérios de eficiência para medir graus de tecnologia apropriada	Alternativas contidas no modelo ou alimentadas pelo usuário, em função do caso em estudo
Arora e colaboradores	ARORA et al. (1980)	Tratamento de águas residuárias	Experimental, utilizando apenas critérios técnicos de eficiência	Alternativas alimentadas pelo usuário em função do caso em estudo
Silveira	SILVEIRA (1999)	Tratamento de águas residuárias (indústria de carnes)	Analítica, usando abordagem de custo-efetividade	Alternativas contidas no modelo

Os modelos de avaliação tecnológica utilizam-se de uma série de critérios pré-definidos para a avaliação de alternativas, que não são, necessariamente, os mesmos para todos os modelos.

Assim, cada autor lista os critérios mais importantes para a avaliação de alternativas, utilizando-se do modelo por ele proposto. Uma discussão mais detalhada sobre esses modelos pode ser encontrada em CARNEIRO & BARBOSA (1999) e CARNEIRO et al. (2000). Para subsidiar a discussão relativa ao desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão (SAD) para avaliação tecnológica, são ressaltados dois desses métodos: o de Tecle e colaboradores (TECLE et al., 1988) e o PROSEL-I (SOUZA, 1992).

A metodologia de análise proposta por TECLE et al. (1988) utiliza-se da Teoria dos Jogos Cooperativos e dos métodos de análise multicritério "Compromise Programming" (Programação de Compromisso) e ELECTRE-I, para seleção de alternativas de tratamento de águas residuárias. Trata-se de uma abordagem em nove passos, assim descritos:

(1) Definição dos objetivos que o sistema deve cumprir.

(2) Identificação dos requisitos a serem alcançados, especificações desejadas e restrições para os objetivos.

(3) Seleção dos critérios de avaliação.

(4) Determinação das escalas de mensuração.

(5) Geração da lista preliminar de alternativas que atendem aos objetivos desejados.

(6) Formulação de uma matriz de avaliação "alternativas versus critérios".

(7) Aplicação do método multicritério de auxílio à decisão e realização de estudos de sensibilidade.

(8) Aceitação da solução gerada, que indica uma alternativa preferível e não a solução ótima.

(9) Realização de outras iterações, caso a alternativa não seja aceita pelo agente decisor, introduzindo outras informações e retornando ao passo 2 até que a solução seja satisfatória.

SOUZA (1992) desenvolveu o Modelo PROSEL-I para avaliação de processos de tratamento de águas residuárias, usando princípios de tecnologia apropriada e análise de decisão com múltiplos objetivos. Segundo SOUZA (1998), o Modelo PROSEL-I pode ser dividido em seis fases.

Na Fase I, chamada de "Instruções gerais", o processo de seleção deve ser totalmente planejado. Isso significa que todos os passos a serem realizados

devem ser conhecidos desde o início e, então, todos os requisitos e dados para se obter um resultado devem ser preenchidos. As necessidades, requisitos e restrições de uma situação particular devem ser ajustados quando se escolhe um procedimento específico dentro do Modelo ou um certo tipo de dado.

Na Fase II, que é a fase de “Informação dos dados requeridos”, vários dados relacionados ao caso particular são pesquisados e alimentados ao Modelo.

Na Fase III, queéafasede“Pré-seleção técnica”, são selecionadas as alternativas tecnicamente aceitáveis para tratamento de águas residuárias, no caso específico, e que sofrerão a análise posterior no Modelo. As outras alternativas são descartadas do estudo nessa fase.

Na Fase IV, a fase de “Avaliação tecnológica”, as alternativas selecionadas como tecnicamente viáveis são analisadas do ponto de vista de seus respectivos graus de adaptabilidade às condições específicas do caso em estudo, com o objetivo de avaliar o grau com que cada alternativa se ajusta ao contexto existente no caso dado.

Na Fase V, que é a fase de “Análise econômica”, o Modelo estima os custos das alternativas, de acordo com uma abordagem que considera os custos de estações de tratamento existentes. São estimados, em uma base comparativa, tanto os custos de construção como os custos de operação e manutenção. São também estimados os benefícios de cada alternativa, de acordo com o efeito de redução das concentrações de contaminantes que seriam descarregados no ambiente, se eles não fossem removidos do efluente por cada uma das alternativas de tratamento.

Na Fase VI, chamada de “Seleção final”, são analisados, em conjunto, todos os resultados para cada alternativa viável de cada fase anterior. É nessa fase que podem ser utilizados os métodos multicritério e multiobjetivo de Análise de Decisão propostos, para se atingir uma solução de hierarquização das alternativas viáveis. Ao lado dos resultados de eficiências, com que as alternativas viáveis ao caso atendem aos diversos critérios, deve-se optar por um conjunto de pesos dos critérios, que reflita a sua importância relativa, em função do contexto tecnológico do caso em estudo. Nesse ponto, a abordagem pode requerer uma consulta aos agentes interessados na decisão, para apresentar os resultados do modelo e para avaliar se há concordância quanto aos resultados obtidos a aos dados utilizados. Se não se atinge um consenso,

está prevista a retroalimentação do modelo, alterando-se algumas opções metodológicas e alguns dados, sendo que o processo de retroalimentação continua, até que seja alcançada uma decisão satisfatória.

10.3 PRINCÍPOS DA ANÁLISE MULTICRITÉRIO

Com a existência de mais atributos de comparação entre alternativas, a determinação da superioridade de uma sobre outra alternativa pode não se tornar clara, isto é, pode não haver uma situação chamada de “dominância”, onde a totalidade dos atributos de uma alternativa tem superioridade em relação aos atributos da outra. Também pode não se tornar clara a transitividade entre alternativas comparadas, pois poderá ocorrer a dominância, em relação a um critério, entre alternativas que não necessariamente se verifique em outro. Torna-se, assim, necessário o uso de ferramentas capazes de resolver esse tipo de questão. Essas ferramentas podem ainda abranger novos tipos de relações entre ações, tais como a indiferença e a incomparabilidade. Dentro desse grupo, aplicam-se os métodos chamados de multiobjetivo, que tendem a buscar a otimização de vários aspectos e os interesses de vários grupos. No caso da existência de vários atributos a serem avaliados, medidos em diferentes escalas, essa análise assume também o caráter multicritério.

Consideram-se, nessa análise multicritério, vários fatores para medir o grau em que cada alternativa atende ou cumpre os vários objetivos que devem ser especificados pelos agentes interessados na escolha, havendo, dessa forma, um “grupo de regras de decisão”. A metodologia pode também ser empregada em casos em que não se tem apenas um tomador de decisão, mas um grupo de decisores, cada um com objetivos, critérios e valores próprios, frequentemente conflitantes.

Um dos aspectos vantajosos desses métodos é que eles conseguem refletir melhor os objetivos e analisar com detalhe as particularidades introduzidas nas alternativas comparadas. Permitem, também, quantificar custos implícitos, não traduzíveis por análises custo-benefício, e estabelecer uma lista das prioridades de projeto. Como desvantagens, pode-se ressaltar a necessidade de um grande número de informações, para cada alternativa avaliada. O valor do resultado é dependente dos critérios avaliados e de sua aplicabilidade à

problemática em questão e dos agentes decisores, o que torna a análise mais subjetiva.

10.3.1 Classificação dos métodos

São tantos os métodos multicritério e tão variadas as suas características, que se torna muito difícil a elaboração de uma classificação de aceitação geral. Citam-se aqui duas dessas classificações mais simples, e de aceitação difundida, a primeira proposta por VINCKE (1982) e a segunda utilizada por BARBOSA (1997), em seu levantamento sobre utilização de estudos multicritério no Brasil.

Os métodos multicritério existentes foram divididos em três grandes famílias, assim estruturadas:

• métodos baseados na teoria de utilidade-multiatributo;
• métodos seletivos;
• métodos interativos.

GOICOECHEA et al. (1982) e, posteriormente, BARBOSA (1997) adotaram uma denominação equivalente, porém um pouco mais detalhada em sua nomenclatura:

• técnicas de geração de soluções não-dominadas;
• técnicas com articulação de preferências;
• técnicas com articulação progressiva de preferências.

Essas famílias podem ser brevemente caracterizadas a seguir, apresentando-se, também, alguns dos métodos mais conhecidos:

- Métodos baseados na teoria utilidade-multiatributo: Essa família é de utilização mais difundida na América do Norte, consistindo na agregação de diferentes atributos por uma única função, sendo o objetivo básico desses métodos obter a alternativa que possa otimizar essa função. Sua teoria baseia-se em um axioma fundamental: qualquer decisor procura, consciente ou inconscientemente, maximizar uma função de utilidade ou minimizar uma função custo. Essa função a otimizar consiste em uma síntese de diferentes atributos, de forma a agregá-los em um único

valor, sendo uma representação matemática da estrutura de preferência do decisor.

Segundo GOBETTI & BARROS (1994), essa função incorpora a maneira de agir do decisor em situações de incerteza. Em aplicações de múltiplos objetivos, é preciso determinar as funções de utilidade de cada atributo e combiná-las, fundindo-as em uma única função utilidade-multiatributo.

No âmbito dessa abordagem, incluem-se métodos largamente utilizados, como o Método de Pesos, Método das Restrições e o Método Multiobjetivo Linear. Esse tipo de metodologia permite o ordenamento em ordem de preferência de todas as alternativas.

Um método bastante utilizado, “Compromise Programming” (Programação de Compromisso), também pode ser classificado dentro das características dessa família, por buscar a otimização da função “distância da solução ideal”. O Método da Programação de Compromisso (ZELENY, 1973) é um método que busca identificar soluções não-dominantes, que estão mais próximas a uma solução ideal, através de um procedimento de medida de distância. A solução ideal é definida como sendo o vetor dos melhores valores alcançados em cada critério, na matriz de avaliação. Também é determinado um vetor com os piores valores, que é utilizado para indicar a distância relativa da alternativa à solução mais desfavorável.

- Métodos seletivos: Essa família, de utilização mais difundida na Europa, procura estabelecer comparações entre alternativas, duas a duas, por meio do estabelecimento de uma relação que acompanha as margens de preferência ditadas pelos agentes decisores, sendo chamada de relação de seleção.

Essa relação binária indica se há argumentos suficientes para decidir se um dos elementos do par é tão bom quanto o outro, ou se essa asserção pode ser refutada. Dependendo do método, essas comparações podem ainda considerar pesos, representando a importância relativa entre critérios. Esse grupo metodológico pode incorporar o uso de conceitos como indiferença e incomparabilidade, no que se refere à preferência entre ações, o que permite, em determinados casos, uma avaliação mais apropriada do problema, mas que

pode não permitir um ordenamento completo das alternativas em relação à preferência, em algumas situações. Esses métodos são propostos para um grupo finito de alternativas, podendo sua filosofia, no entanto, ser aplicada para casos de infinitas alternativas. Muitos são os métodos desse grupo, sendo os mais conhecidos os métodos da família Electre e Promethee.

Os métodos Electre (ROY, 1985) aplicam-se, principalmente, à análise de alternativas discretas avaliadas qualitativamente. O método Electre I tem como idéia principal separar, do conjunto total de alternativas, aquelas que são preferidas na maioria dos critérios de avaliação e que não causam um nível inaceitável de descontentamento nos outros critérios. Para isso, são introduzidos os conceitos de concordância e discordância. A concordância entre duas alternativas i e j representa a disposição do decisor em escolher a alternativa i em lugar da j. O índice de concordância (C) representa uma razão ponderada dos critérios para os quais a alternativa i é preferida à alternativa j. O conceito de discordância (D) é complementar e representa o quanto a escolha de i é prejudicial em relação a j. Para ambos os índices, é definida uma escala numérica comum a todos os critérios. O resultado do Electre I é um gráfico determinando uma ordenação parcial das alternativas, sendo, as alternativas a escolher, obtidas mediante a determinação de um subconjunto de alternativas denominado kernel (K).

Já o Electre II pode apresentar uma ordenação mais completa, apresentando, como aprimoramento do método anterior, duas relações de subclassificação, de dominância forte e fraca, havendo, dessa forma, dois patamares de concordância e dois de discordância. O Electre III veio a acrescentar alguns aperfeiçoamentos em relação às versões anteriores, como, porexemplo, a utilização de funções q, p e v, indicando relações de indiferença, preferência e veto, definidas com precisão por ROY (1985).

Do mesmo modo que o Electre, o método Promethee (VINCKE, 1982) estabelece uma estrutura de preferência entre alternativas discretas. Para cada critério, existe uma função de preferência entre alternativas, que deve ser maximizada. Essa função indica a intensidade da preferência de uma alternativa à outra, com o valor variando entre 0 (indiferença) e 1 (preferência total).

Freqüentemente, são utilizados seis tipos de funções de preferência, sugeridos pelo método, com dois parâmetros, no máximo.

- Métodos interativos: Essa é a família mais recente das três relacionadas e se baseia na alternância de etapas computacionais com etapas de debate, onde são obtidas novas informações sobre as preferências dos agentes decisores, podendo esses métodos ser aplicados para um universo maior de casos, dada sua flexibilidade. Nesses métodos, as preferências são discutidas e reavaliadas ao longo de todo o processo decisório, sendo chamado de articulação progressiva de preferências. Parte-se do princípio segundo o qual o decisor não tem estabelecido apriori o seu sistema de preferência. Esse sistema se revela aos poucos, pelo maior entendimento do problema e pelo curso do processo decisório.

Embora todos os métodos de análise multicritério incluam alguma etapa de diálogo com os decisores, buscando definir o grupo de ações e os critérios avaliados, nos métodos interativos os decisores dão uma contribuição direta na elaboração da solução, intervindo durante os procedimentos, e não somente na definição do problema. Os métodos mais conhecidos que se enquadram nessas características, segundo BARBOSA (1997), são: Método do Valor Substituto de Troca e Método dos Passos.

10.4 PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE TECNOLÓGICA

Com base em uma avaliação das experiências já desenvolvidas e na proposta contida no PROSAB, foi desenvolvida uma metodologia geral de análise composta por quatro fases:

• Fase I - Instruções gerais e informação de dados.
• Fase II - Pré-seleção de alternativas viáveis.
• Fase III - Avaliação tecnológica.
• Fase IV - Análise tecnológica global (Multicritério).

Como já salientado, as metodologias de seleção de processos de tratamento utilizam conceitos de tecnologia apropriada e visam a auxiliar na escolha de

uma alternativa para pós-tratamento de reatores anaeróbios, no âmbito de um universo de alternativas possíveis.

Por exemplo, poder-se-ia considerar, no universo das alternativas pesquisadas pelo Tema 2 do PROSAB, a que mais se ajusta a um caso específico, ou seja, a um cenário de uma determinada região ou local, em um determinado período. A metodologia desenvolvida parte do pressuposto que o local da futura estação de tratamento já foi escolhido e que um sistema de coleta de esgotos separador absoluto já existe ou será implantado. Além disso, assume-se que o clima predominante da região é tropical ou subtropical e que as alternativas tratam esgotos municipais com características semelhantes.

Parte-se do princípio, também, de que se dispõe de um banco de dados de "alternativas tecnológicas" para pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, banco esse que foi formado a partir dos dados coletados nos diversos subprojetos de pesquisa da Rede 2 do PROSAB.

Dois tipos de abordagens metodológicas poderiam ser adotadas para se desenvolver o aplicativo. A primeira abordagem metodológica, denominada "versão participativa da metodologia", explora a relação analista-decisor, ou seja, o decisor (que pode ser um diretor de serviço de saneamento, um secretário de obras ou mesmo um prefeito) é convidado pelo analista (que pode ser o projetista ou o engenheiro capacitado para desenvolver o aplicativo) a expor suas preferências por meio da definição dos objetivos, da escolha dos critérios e da atribuição de níveis de importância dos critérios.

A metodologia proposta neste trabalho, para a avaliação das alternativas de pós-tratamento de águas residuárias, estudadas pelo PROSAB, é uma versão de tipo "participativa". Para auxiliar a análise dos dados fornecidos pelos agentes decisores, foi produzido o sistema computacional, que será detalhado neste capítulo.

A segunda abordagem metodológica, denominada "versão assistida da metodologia" envolve uma adaptação do modelo PROSEL-I proposto por SOUZA (1992) e requer uma menor interação entre analista e decisor, uma vez que se recorre a funções matemáticas, para definir as relações de preferência entre alternativas. Essas relações de preferência independem do decisor, sendo que, definidos os domínios de validade, podem ser essas relações aplicadas para o conjunto das alternativas a serem avaliadas. A participação do

próprio analista nessa avaliação é reduzida, pois os julgamentos, muitas vezes subjetivos, que este é obrigado a exercer sobre o comportamento dos sistemas, se apresentam em número mais reduzido.

Tanto a primeira como a segunda versão da metodologia seguem etapas e fluxogramas semelhantes, podendo, inclusive, utilizarem-se de parâmetros e dados comuns.

A seguir, apresenta-se a descrição das fases da metodologia proposta para a solução do problema.

Fase I - Instruções gerais e informação de dados

Nessa fase, são selecionadas as opções que determinam as instruções gerais de procedimento. Podem ser selecionados os arquivos de dados existentes. É também possível introduzir os pesos para cada critério de decisão que está sendo considerado (o que significa que também é possível eliminar alguns critérios da análise, se desejado).

Os dados necessários para execução do sistema são os seguintes:

• dados de especificação do caso a ser estudado;

• dados das variáveis de projeto e planejamento;

• dados das condições locais e do terreno onde será instalada a estação de tratamento de águas residuárias;

• dados da capacidade local em suprimento de recursos necessários;

• dados de qualidade da água residuária bruta;

• dados da qualidade mínima desejada para o efluente tratado;

• pesos para os diferentes critérios que serão utilizados nos algoritmos de análise de decisão.

Fase II – Pré-seleção de alternativas viáveis

Nessa fase, as alternativas analisadas pelo PROSAB, presentes no banco de dados do sistema, e consideradas como tecnologias reconhecidamente aprovadas, são identificadas como o universo de alternativas de pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios a ser analisado. Todas as alternativas consideradas possuem um arquivo de dados próprio que está integrado ao aplicativo desenvolvido.

A partir de consulta a esses dados, verifica-se quais das alternativas consideradas inicialmente são viáveis para o caso em questão, isto é, quais

atendem às restrições técnicas impostas a elas, em função das condições locais.

Essa pré-seleção de alternativas é realizada por meio de um procedimento de exclusão das alternativas que não atendem a um conjunto, previamente especificado pelo usuário, de restrições técnicas, formando-se, assim, o universo de alternativas viáveis para o caso em estudo.

A Fase II compreende as seguintes ações:

1) Definição das eficiências máximas possíveis de cada alternativa (que são as eficiências intrínsecas da "j-ésima" alternativa em tratar a "i-ésima" característica de qualidade dos esgotos).

2) Definição da qualidade da água residuária bruta, conforme os dados introduzidos no modelo (são fornecidas as concentrações "Ci(i)", onde "i" significa as várias características de qualidade dos esgotos, consideradas pelas instituições participantes da Rede 2 do PROSAB).

3) Definição dos padrões de qualidade para o efluente, isto é, as concentrações máximas permissíveis "Ce(i)", que devem obedecer as metas de planejamento da comunidade, os usos do efluente tratado, ou as normas e legislação para lançamento no corpo receptor (ou no terreno).

4) Cálculo das eficiências mínimas aceitáveis para o caso em estudo, E(i), para a "i-ésima" característica de qualidade dos esgotos estudados.

5) Exclusão das alternativas inviáveis, em função do critério de eficiência.

6) Leitura dos dados informados das características mínimas possíveis de qualidade do efluente tratado por cada alternativa, isto é, as concentrações mínimas que cada processo de tratamento é capaz de fornecer.

7) Exclusão das alternativas que não atendem ao critério das concentrações mínimas possíveis para o efluente, sendo descartadas as alternativas quando a concentração exigida para o caso em estudo for menor que a mínima possível fornecida pala alternativa.

8) Leitura das necessidades de espaço físico das alternativas.

9) Cálculo das necessidades de área de terreno das alternativas.

10) Exclusão das alternativas inviáveis, em função do critério de ocupação de espaço, isto é, são eliminadas as alternativas que exigem área maior do que a disponível designada pelo caso em estudo.

11) Leitura das declividades de terreno mínimas requeridas pelas alternativas (o sistema contém essa informação em sua base de dados).

12) Exclusão de alternativas inviáveis, pelo critério de declividade.

13) Leitura das taxas de percolação mínimas no solo, aceitáveis pelas alternativas (contidas na base de dados do sistema).

14) Exclusão das alternativas inviáveis, pelo critério de mínima taxa de percolação requerida.

15)Leitura das profundidades mínimas de lençol freático, aceitáveis pelas alternativas (contidas na base de dados).

16) Exclusão das alternativas inviáveis, pelo critério da profundidade mínima aceitável de lençol freático.

17) Leitura dos valores de profundidades mínimas da camada impermeável do solo, aceitáveis pelas alternativas (contidas na base de dados).

18) Exclusão das alternativas inviáveis, pelo critério de profundidade mínima da camada impermeável do solo.

19) Leitura das espessuras mínimas de solo, aceitáveis pelas alternativas (contidas na base de dados).

20) Exclusão das alternativas inviáveis, pelo critério de espessura mínima de solo.

21) Leitura das condições de ocorrência de rochas, que são requeridas pelas alternativas (as alternativas são classificadas na base de dados do sistema em aquelas que "requerem terrenos sem ocorrência de rochas" e aquelas a que não se impõe essa condição).

22) Exclusão das alternativas inviáveis, pelo critério de ocorrência de rochas no terreno.

23) Resultados finais do processo de pré-seleção técnica (somente as alternativas que atendem a todos os critérios ao mesmo tempo, isto é, não foram excluídas em nenhuma etapa, são permitidas a continuar na análise pelas fases posteriores. Se não houver nenhuma alternativa viável, o sistema finaliza a sua análise nesse ponto).

Fase III - Avaliação tecnológica

Se houver mais de uma alternativa viável, avalia-se a eficiência com que cada alternativa exeqüível cumpre alguns critérios pré-fixados de tecnologia apropriada, que podem ser escolhidos pelo usuário.

Nessa fase da análise, são estimados os graus de influência dos seguintes fatores sócio- econômico-ambientais na decisão:

• Demanda por área de implantação/construção.
• Custo de implantação/construção.
• Custo de operação e manutenção.
• Simplicidade/facilidade de implantação/construção.
• Simplicidade/facilidade de operação e manutenção.
• Resistência a choques de cargas.
• Flexibilidade e possibilidade de expansão.
• Produção de impacto ambiental.
• Quantidade produzida de resíduos sólidos.
• Disposição adequada/reaproveitamento de resíduos sólidos.
• Exigência em capacitação de recursos humanos.
• Utilização preferencial de recursos materiais locais.
• Nível de rejeição do público ao tratamento.
• Confiabilidade no fornecimento de energia.

Esses fatores são ou podem ser vistos como efeitos ou resultados da instalação da estação de tratamento de águas residuárias em um determinado local. Forma-se, assim, a matriz de conseqüências (pay-off matrix), que pode ter livre utilização: ou pode ser utilizada para escolher diretamente as alternativas considerando ou não os vários critérios constantes da matriz; ou pode ser introduzida em qualquer algoritmo aplicável para realizar a análise de decisão multicritério.

A matriz de conseqüências foi gerada por meio de dados recolhidos por questionários de aquisição de dados enviados às instituições participantes do PROSAB. Cada instituição avaliou a alternativa por ela pesquisada e outras duas alternativas com desempenho conhecido: sistema de lodos ativados e lagoa de estabilização facultativa. Esses dados foram, posteriormente, submetidos a um painel de especialistas no tema, e escoimados até o ponto de consenso possível entre os especialistas participantes. Assim, as performances

das alternativas em cada um dos critérios foram estimadas a partir de escalas ordinais de comparação entre alternativas, o que produz resultados de análise suficientemente precisos.

Fase IV - Análise tecnológica global (Multicritério)

Na fase IV, utiliza-se a análise multiobjetivo e multicritério. Para tanto, foi proposto o emprego de alguns dos algoritmos disponíveis para aplicação de métodos multicritério na forma computacional, como aqueles correspondentes aos métodos da "Ponderação Aditiva" (GOICOECHEA et al., 1982), "Compromise Programming" (ZELENY, 1973) e a série de métodos ELECTRE (ROY, 1985), para a geração de uma hierarquização das alternativas viáveis, a partir da matriz de conseqüência gerada na fase anterior. A utilização de mais de um método de análise multicritério é recomendada por vários autores, mas isso é matéria que transcende o escopo do presente texto.

Ao final, o usuário, instruído pelos resultados obtidos com a aplicação dos métodos multicritério, pode chegar a uma decisão, sendo a alternativa selecionada virtualmente a mais aceitável socialmente, culturalmente, ambientalmente e economicamente, do ponto-de-vista das pessoasatuando na “decisão” (SOUZA & FORSTER, 1996).

10.5 ELABORAÇÃO DE APLICATIVO PARA A METODOLOGIA PROPOSTA

Para auxiliar e tornar rápida e automática a aplicação da metodologia proposta, foi elaborado um aplicativo para processamento computacional dos dados obtidos, em relação às alternativas de tratamento estudadas (banco de dados). As sub-rotinas foram criadas em linguagem de programação Delphi.

O aplicativo foi elaborado de modo que o usuário seguisse a ordem dos acontecimentos proposta na metodologia acima descrita. A Figura 10.1 mostra a tela de entrada do aplicativo, que faz um alerta aos usuários do sistema, que esse só deve ser utilizado com a supervisão de um profissional especialista na área.

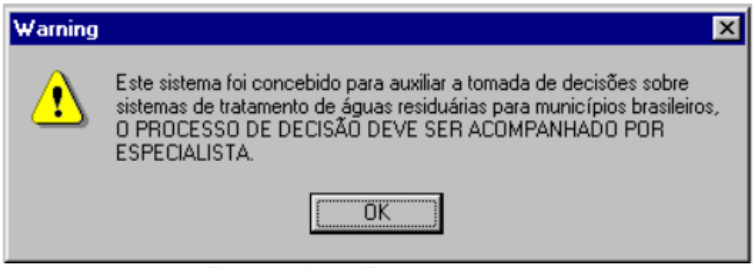


Figura 10.1 - Tela de alerta aos usuários

A Figura 10.2 mostra a tela principal do sistema, cuja barra de ferramentas indica a ordem dos acontecimentos para sua utilização.

Como o sistema já possui as bases de dados dos subprojetos do PROSAB, o usuário não é obrigado a gerar um banco de dados próprio de sistemas de tratamento, para que possa utilizar o aplicativo. Assim, para utilizá-lo, o usuário deve, primeiramente, escolher a base de dados referente aos sistemas de tratamento de águas residuárias com que deseja trabalhar.

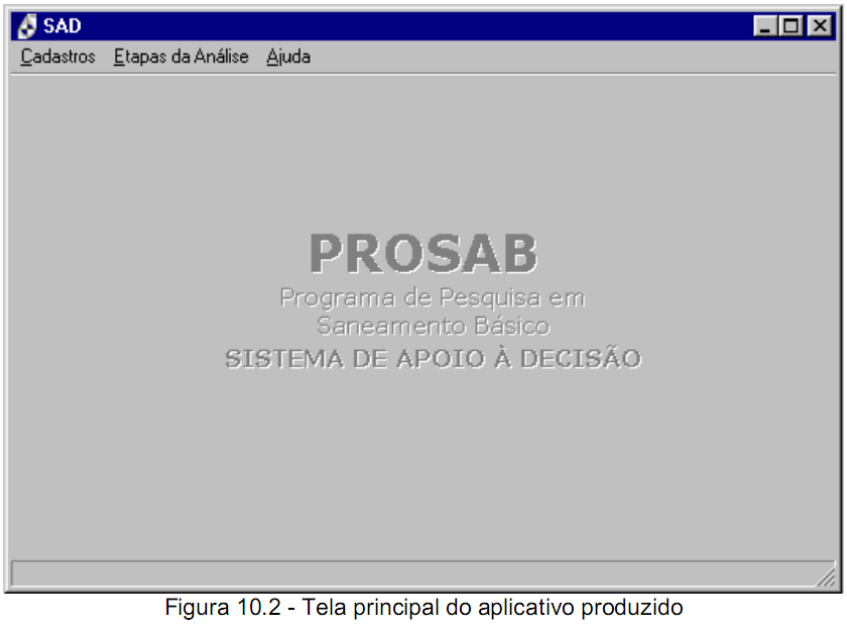


Figura 10.2 - Tela principal do aplicativo produzido

Depois de escolhido esse banco de dados, o usuário deve introduzir os dados do caso em questão, utilizados na pré-seleção de alternativas, pois nessa etapa não há casos pré-cadastrados.

Os dados necessários para essa pré-seleção são divididos em três grupos: concentração máxima permitida de efluente, grau de tratamento mínimo

exigido e restrições técnicas. As Figuras 10.3 e 10.4 mostram telas de entrada de alguns desses dados.

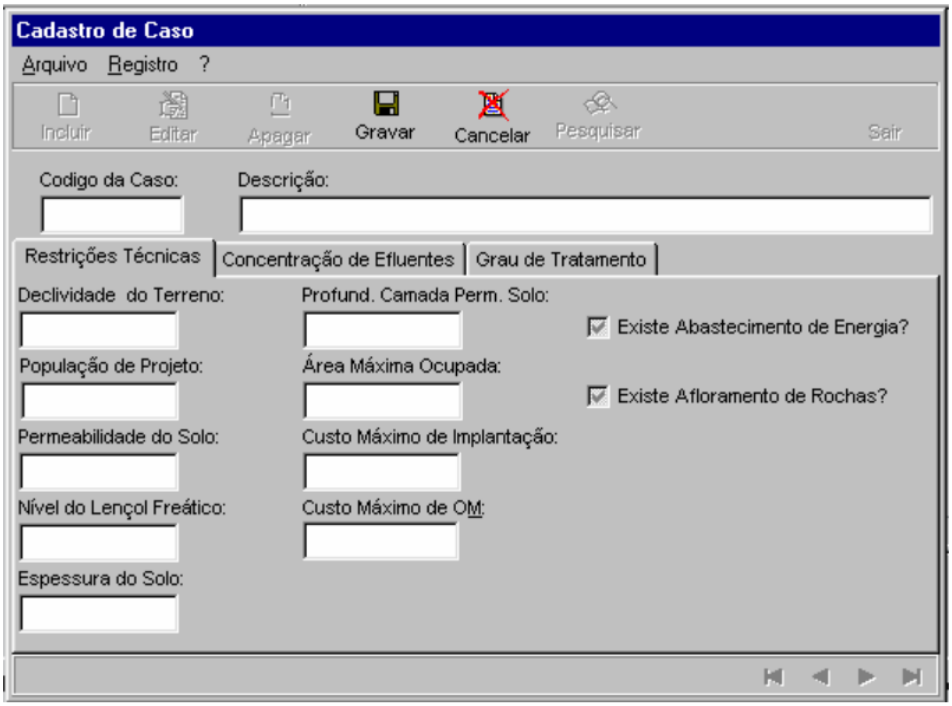


Figura 10.3 - Tela de entrada de dados do caso em questão - Restrições técnicas

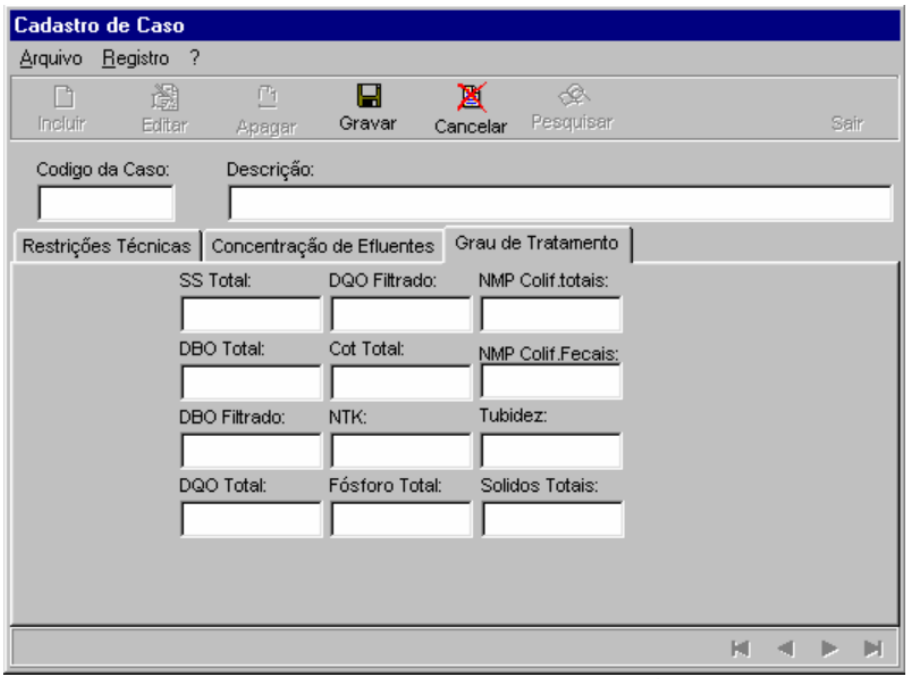


Figura 10.4 - Tela de entrada de dados do caso em questão – Grau de tratamento mínimo

Nem todos os campos necessitam ser preenchidos para se continuar a análise. Assim, em relação às características de qualidade da água, recomenda-se que

se dê ênfase à DBO total, DQO total, Sólidos Suspensos Totais, Nitrogênio Amoniacal e Nitrato, Fósforo, e um tipo de Coliformes (totais ou fecais).

Seguindo a ordem dos eventos, proposta pelo aplicativo, o usuário, após introduzir os dados do caso, deve processar a pré-seleção das alternativas existentes no banco de dados. Esse processamento gera o conjunto de alternativas viáveis para o caso em questão.

Como resultado da etapa de pré-seleção, é gerado um formulário que mostra quais das alternativas existentes no banco de dados escolhido são viáveis para o caso. Nesse mesmo formulário, há uma matriz “alternativas versus critérios de eliminação analisados”. Essa matriz mostra quais são as alternativas viáveis para cada um desses critérios.

Com essa matriz é possível visualizar quais os critérios que são responsáveis pelo veto das alternativas que não foram consideradas viáveis. A Figura 10.5 apresenta esse formulário.

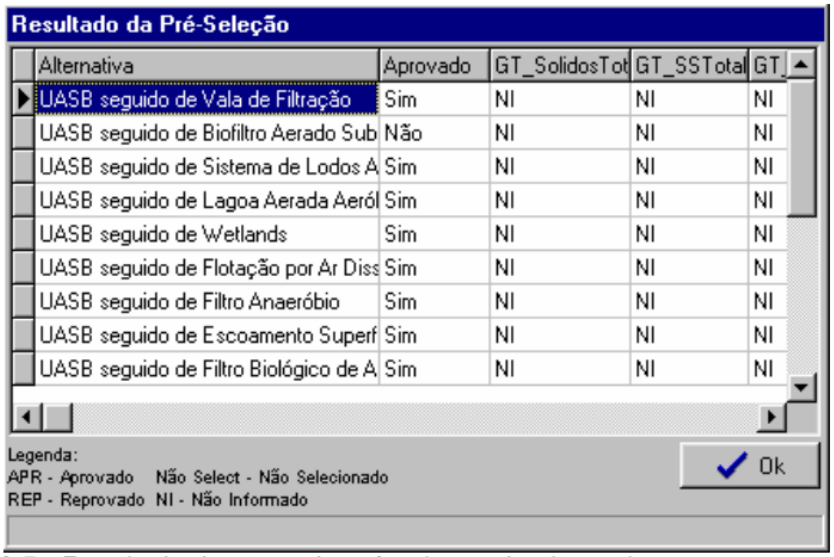


Figura 10.5 - Resultado da etapa de pré-seleção de alternativas para um caso fictício

No caso de se desejar processar a pré-seleção sem a utilização de todos os critérios eliminatórios, pode-se selecionar que critérios serão utilizados nesse processamento. A Figura 10.6 mostra a tela em que é realizada essa seleção.

O próximo passo proposto pelo aplicativo é a avaliação das alternativas consideradas viáveis. Nessa etapa, há a geração da matriz de conseqüências (pay-off matrix), que é uma matriz alternativas versus critérios de avaliação.

Assim como na etapa de pré-seleção, pode-se realizar a seleção dos critérios que se deseja utilizar na avaliação das alternativas. A Figura 10.6 mostra o módulo do aplicativo responsável pela seleção desses critérios, além da lista completa de critérios de análise que podem ser utilizados.

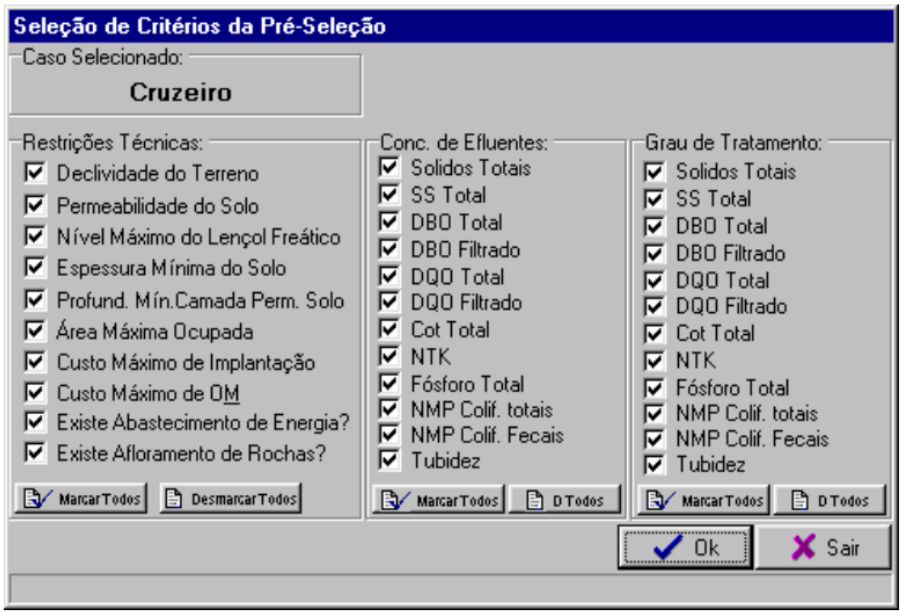


Figura 10.6 - Seleção de critérios (parâmetros) para a pré-seleção de alternativas

É importante notar que os critérios de avaliação são utilizados, tanto na etapa de avaliação, isoladamente, critério a critério, quanto na de análise tecnológica global (multicritério). Assim, se um critério for excluído da fase de avaliação, também o será da fase de análise tecnológica.

A última etapa proposta pelo aplicativo é a análise tecnológica global, também chamada análise multicritério. Nessa etapa, o usuário escolhe, entre os métodos disponíveis no aplicativo, aquele que será utilizado nessa avaliação. Os métodos atualmente disponíveis são o da Ponderação Aditiva, o da Programação de Compromisso (Compromisse Programming) e o ELECTRE III. Nessa etapa, é necessário que o usuário introduza os pesos dos critérios de avaliação para o caso real em estudo. Já existem cadastrados quatro contextos tecnológicos com conjuntos de pesos diferentes. O usuário pode tentar classificar o seu caso específico em um desses quatro contextos ou utilizá-los como base para um novo caso com pesos diferentes, que sejam considerados mais adequados. A Figura 10.7 mostra o módulo do aplicativo em que é realizada a entrada dos pesos e a seleção de critérios de avaliação.

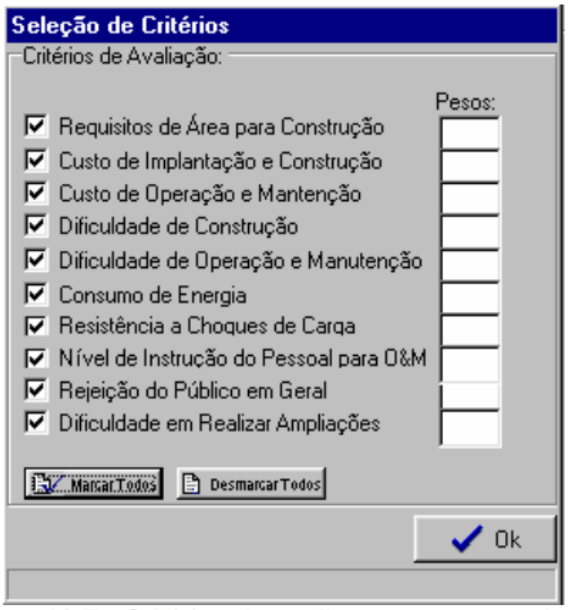


Figura 10.7 - Critérios de avaliação: pesos e seleção

O resultado da análise tecnológica global é mostrado em formulários que indicam a posição hierárquica das alternativas e a viabilidade de cada uma delas.

A viabilidade da alternativa está presente nesse formulário, pois a análise final pode ser realizada com todas as alternativas disponíveis no banco de dados de sistemas de tratamento, e não somente com as que foram consideradas viáveis para o caso. Isso permite que o usuário possa adotar uma alternativa mais bem colocada no resultado da análise multicritério, mesmo que ela seja considerada inviável para o caso em um ou mais critérios de pré-seleção, considerados pouco relevantes pelo usuário.

Para mostrar um exemplo de saída do SAD, apresenta-se a Figura 10.8, que mostra o resultado de um processamento da etapa de análise tecnológica global, pelo método da Programação de Compromisso, escolhido ao acaso, somente para efeito de exemplificação.

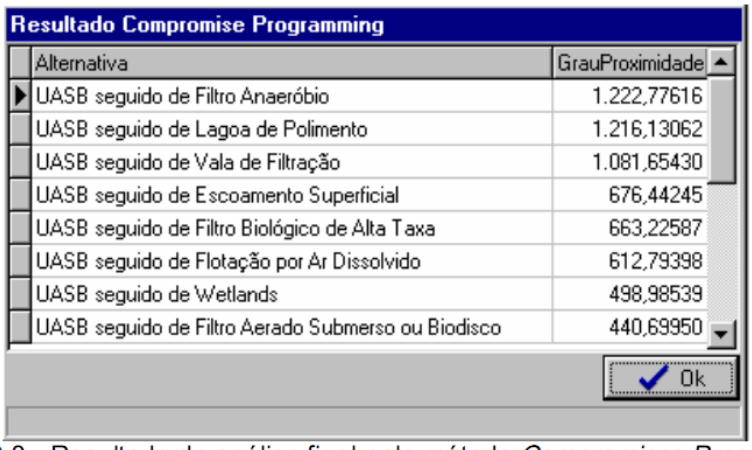


Figura 10.8 - Resultado da análise final pelo método *Compromisse Programming*, considerando como Contexto 1

10.6 FORMAÇÃODABASEDEDADOS

Para viabilizar a aplicação prática do aplicativo proposto, são necessários os dados que evidenciam o desempenho de todas as alternativas consideradas, segundo os vários critérios escolhidos para realizar a avaliação tecnológica.

Para a construção desse banco de dados, foram utilizados, como fontes de dados primários, os diversos relatórios parciais produzidos pelos diferentes subprojetos participantes da Rede 2 do PROSAB, além de uma série de questionários elaborados especialmente para essa finalidade, que foram distribuídos para a Rede. Após isso, foi realizado o tratamento dos dados brutos, e o resultado foi submetido a um painel de especialistas, que realizou a sua escoima e produziu a base de dados final. Deve-se salientar que a qualidade dos dados pode ser constantemente melhorada, com conseqüente aprimoramento dos resultados obtidos por meio da utilização do SAD.

Os questionários foram distribuídos para os diversos subprojetos e as informações do preenchimento desses questionários foram coletadas via Internet, facilitando o trabalho e evitando custos adicionais de obtenção dos dados das instituições integrantes da Rede 2 do PROSAB. Foram disponibilizados três tipos de questionários, que foram denominados de Questionários 1, 2 e 3.

O Questionário 1 foi utilizado para a aquisição de dados específicos de cada um dos sistemas de tratamento de águas residuárias estudados pelas instituições, para a formação de um banco de dados específico. Entre as informações adquiridas pelo Questionário 1, pode-se destacar a concentração

da água residuária bruta, as eficiências de remoção, a concentração do efluente de alguns parâmetros de qualidade da água e a avaliação da alternativa pesquisada pela instituição, em relação a alguns critérios de avaliação.

A Figura 10.9 mostra a estrutura do banco de dados utilizado para armazenar as informações adquiridas pelo Questionário 1.

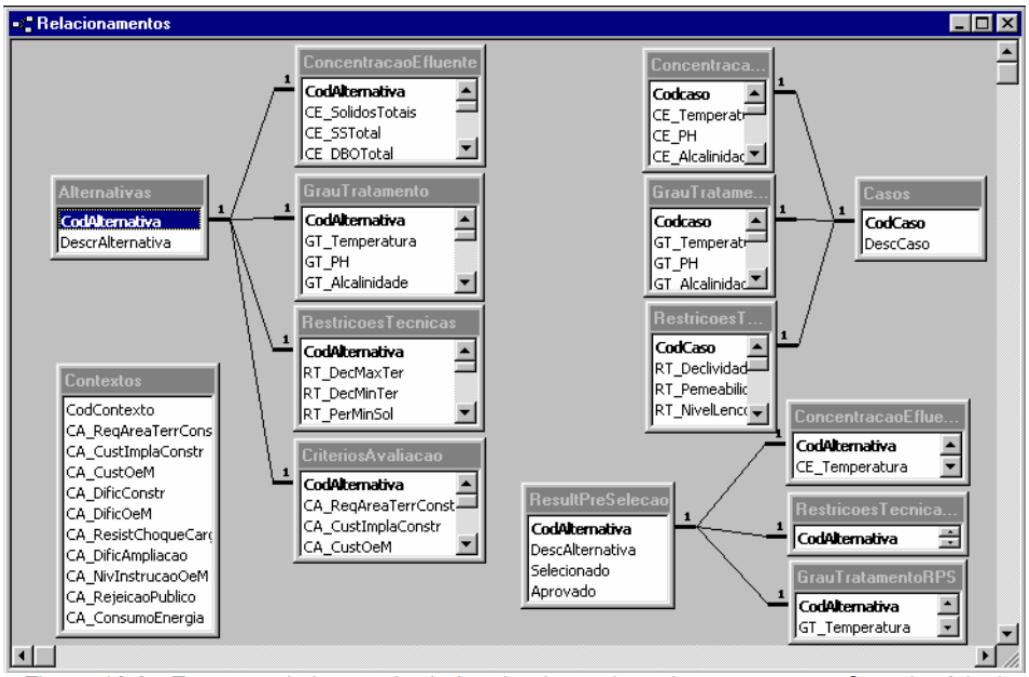


Figura 10.9 - Estrutura do banco de dados de alternativas de tratamento – Questionário 1

O Questionário 2 foi utilizado para a aquisição dos pesos, para cada um dos critérios de avaliação citados acima. Nesse questionário, cada instituição gerava um conjunto de pesos referentes a quatro contextos tecnológicos diferentes, mostrados a seguir:

• Contexto 1: Sistema de pequeno porte em local de alto risco ambiental-epidemiológico.

• Contexto 2: Sistema de pequeno porte em local de baixo risco ambiental-epidemiológico.

• Contexto 3: Sistema de médio porte em local de alto risco ambiental-epidemiológico.

• Contexto 4: Sistema de médio porte em local de baixo risco ambiental-epidemiológico.

O Questionário 2 gerou o banco de dados em que se dispõe, também, de um conjunto de pesos para cada um desses casos.

No Questionário 3, também distribuído para a Rede 2, mas incluindo entre os respondentes outros especialistas no tema, continha o resumo de todos os dados obtidos e tratados, e teve o objetivo de verificação de todos os dados obtidos e sua análise por todos os envolvidos na pesquisa.

10.7 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO

10.7.1 Considerações preliminares

Para facilitar o entendimento do aplicativo, foi realizada a aplicação do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) a um caso real. A cidade escolhida para esse estudo de caso foi a cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, que é de médio porte, planejada para o assentamento de populações de baixa renda.

A cidade de Santa Maria foi escolhida para estudo pela disponibilidade de dados e pelo conhecimento das condições que existiam na época em que foi tomada a decisão para a elaboração do projeto da sua ETE – Estação de Tratamento de Esgotos (CARNEIRO & BARBOSA, 1999; CASTRO & SANTOS, 1997).

Os dados necessários para a fase de pré-seleção de alternativas viáveis foram levantados a partir da bibliografia existente e aqueles necessários à análise tecnológica foram levantados por meio da inserção da cidade de Santa Maria em um dos quatro casos existentes no banco de dados no sistema, definidos como representativos da maioria das cidades brasileiras. As informações são condizentes à época do projeto da então futura ETE da cidade.

10.7.2 Caracterização do local

As condições socio-econômicas da cidade de Santa Maria são precárias: a população possui uma baixa renda, baixo nível de escolaridade e não dispõe de infra-estrutura básica suficiente em termos de serviços urbanos.

O comércio local é basicamente representado por estabelecimentos que comercializam gêneros de primeira necessidade, algumas lojas de material de construção, bares e poucos serviços de apoio. Muitos lotes, originalmente cedidos pelo governo, estão, agora, sendo vendidos, gerando um pequeno mercado imobiliário.

A população de Santa Maria, estimada em mais de 130.000 habitantes, dispõe de apenas um posto de saúde para atendê-la. A cidade possuía, em 1999, de 7 instituições de ensino, sendo 2 CAICs – Centro de Apoio Integral à Criança – e 5 escolas de primeiro grau.

Apenas as principais vias, que dão acesso às linhas de ônibus, estão pavimentadas, e os sistemas de redes de esgotos e de drenagem de águas pluviais ainda se encontram em fase de estruturação. Segundo CARNEIRO & BARBOSA (1999), a estação de tratamento de águas residuárias existente no local foi projetada para uma população de 212.592 habitantes. A cidade possui topografia suave, com declividade média variando entre 0,7 e 3,3%. Nas áreas próximas ao ribeirão Alagado e ao ribeirão Santa Maria, onde foi construída a ETE, a declividade varia entre 5 e 10 %.

A temperatura média local varia em torno de 22ºC e a mínima, no inverno, atinge menos de 18ºC. Na região, verifica-se a presença de latossolos vermelho escuro e vermelho amarelo, caracterizados como típicos do cerrado. O estudo deste tipo de solo na região fornece valores de condutividade hidráulica igual a 10-3 cm/min (CARNEIRO & BARBOSA, 1999).

O ribeirão Alagado e o ribeirão Santa Maria, ambos pertencentes à Bacia do rio Corumbá (sub-bacia do Paranaíba e bacia do Paraná), são utilizados pela CAESB e pela SANEAGO como mananciais de água para abastecimento público. A CAESB realiza a captação de água nas cabeceiras do ribeirão Alagado, possível corpo receptor para o efluente da ETE, onde ele ainda não é poluído. Porém, os lançamentos de esgotos da cidade-satélite do Gama e o carreamento de resíduos de toda natureza provocam uma acentuada alteração das características do ribeirão a jusante.

10.7.3 Características da água residuária bruta

Como não eram conhecidas as características da água residuária local, utilizou-se a proposição de CASTRO & SANTOS (1997), que definiram as seguintes concentrações máximas dos parâmetros de qualidade da água residuária bruta para Santa Maria:

• Sólidos Totais: 810 mg/L.
• Sólidos Suspensos: 540 mg/L.
• DBO5: 540 mg/L.

• DQO: 810 mg/L.
• Nitrogênio Total: 90 mg/L.
• Nitrato: 0 mg/L.
• FósforoTotal:11mg/L.

Segundo CASTRO & SANTOS (1997), o número de coliformes fecais (NMP) estimado para a água residuária bruta é 4,6 x 107/ 100 mL.

10.7.4 Qualidade do efluente e grau de tratamento requeridos

Segundo o Art. 1º da Resolução CONAMA Nº 20/86, as águas de Classe 2 são destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, e à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. Quanto à água residuária em si, considerou-se que não havia o objetivo de reúso de água, no caso em estudo.

Os limites, para as principais características de qualidade de água, que devem ser obedecidos pelas águas de Classe 2 são:

• Turbidez: 100 UNT.
• OD: > 5 mg/L.
• DBO5:5mg/L.
• Fosfato Total: 0,025 mg/L.
• Nitrato: 10 mg/L.
• Coliformes fecais: 1.000/100 mL (condições satisfatórias à balneabilidade).
• Coliformes totais: 5.000/100 mL (condições satisfatórias à balneabilidade).

As características de qualidade de água analisadas nesta aplicação são DBO5, coliformes fecais, fósforo total e nitrogênio, devido à sua importância local. Segundo CASTRO & SANTOS (1997), admitindo-se, a partir de estudos e levantamentos efetuados, uma vazão máxima de esgoto de 615,30 L/s e a vazão mínima do ribeirão de 362,65 L/s, tem-se a seguinte concentração máxima de carga poluidora permissível no efluente da estação de tratamento:

• DBO5:5mg/L.
• Coliformes fecais: 1.000 CF/100 mL.

• Fósforo total: 0,025 mg/L.
• Nitrato + Nitrito: 17,30 mg/L.

As características do esgoto de Santa Maria não excedem os limites estabelecidos pelo Artigo 21 da Resolução CONAMA Nº 20/86, sendo que seu lançamento no corpo d'água não é restringido pela concentração dos poluentes citados nesse artigo.

O grau de tratamento necessário para as características dos esgotos estudados pode ser encontrado na Tabela 10.2, que resume os resultados da análise realizada.

Tabela 10.2 - Grau de tratamento mínimo exigido

Parâmetro	Unidade	Concentração no afluente	Concentração no efluente	Grau de tratamento (%)
DBO_5 (20ºC)	(mg/L)	300	5	98,30
Coliformes fecais	CF/100 mL	$4,6 \times 10^7$	1.000	99,998
Fósforo total	mg/L	6	0,025	99,58
Nitrato+Nitrito	mg/L	50	17,3	65,40

Fonte: CASTRO & SANTOS (1997)

10.7.5 Resultado da fase de pré-seleção (alternativas viáveis)

A Figura 10.10 mostra o formulário que indica o resultado da etapa de pré-seleção de alternativas viáveis. Como se nota nessa figura, nenhuma das alternativas de tratamento estudadas pela Rede 2 do PROSAB foi considerada viável para o caso. Isso se deve ao fato de algumas delas não disporem, ainda, de todas as informações necessárias. No entanto, para a maioria delas, a restrição se deu por incapacidade de atender as limitações impostas pela legislação vigente.

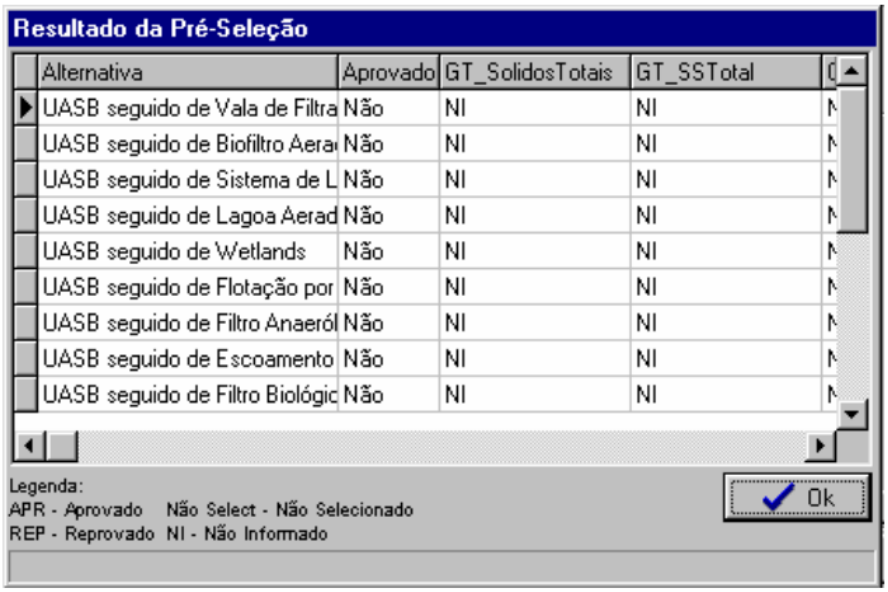


Figura 10.10 - Resultado da pré-seleção para o caso de Santa Maria

A Figura 10.11 mostra o resultado da pré-seleção de alternativas por característica sendo analisada, em termos de concentrações de efluente.

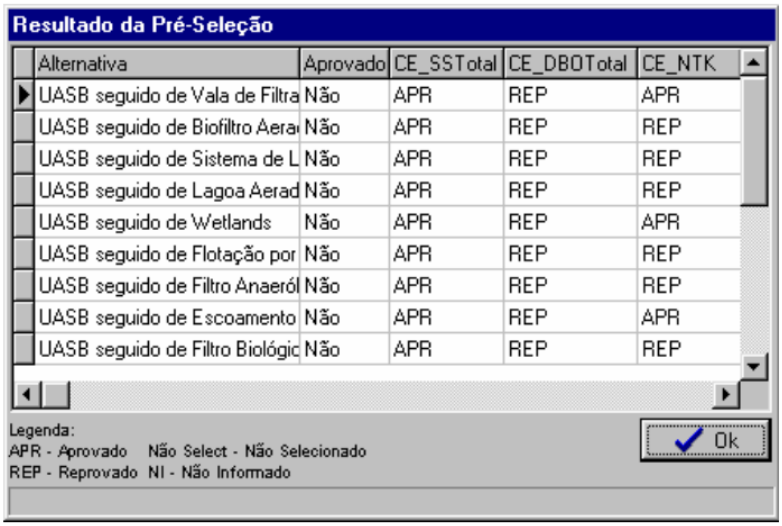


Figura 10.11 - Resultado do processamento do SAD proposto ao estudo de caso, em relação ao critério “concentração do efluente”

A matriz alternativas versus características de qualidade dos esgotos, em termos de eficiência de tratamento, gerada pelo processamento do SAD desenvolvido para as condições do estudo de caso analisado, pode ser visualizada na Figura 10.12.

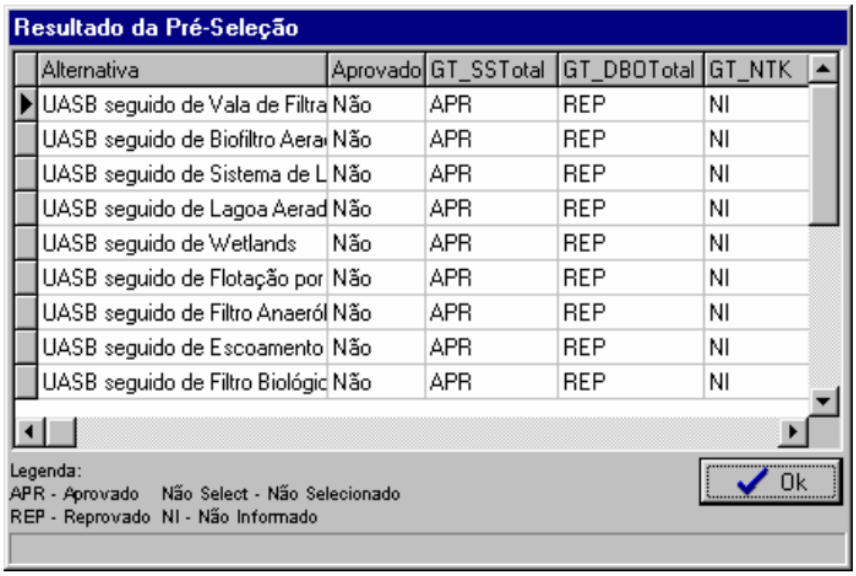


Figura 10.12 - Resultado do processamento do SAD proposto ao estudo de caso, em relação ao critério “grau de tratamento”

As alternativas foram também analisadas quanto à viabilidade em termos de restrições técnicas. Essa análise pode ser vista na Figura 10.13. Apesar de algumas das alternativas haverem sido habilitadas em alguns dos critérios da pré-seleção, nenhuma delas foi considerada viável para o caso, pois, para que isso acontecesse, era necessário que a alternativa houvesse sido aprovada em todos os critérios de pré-seleção.

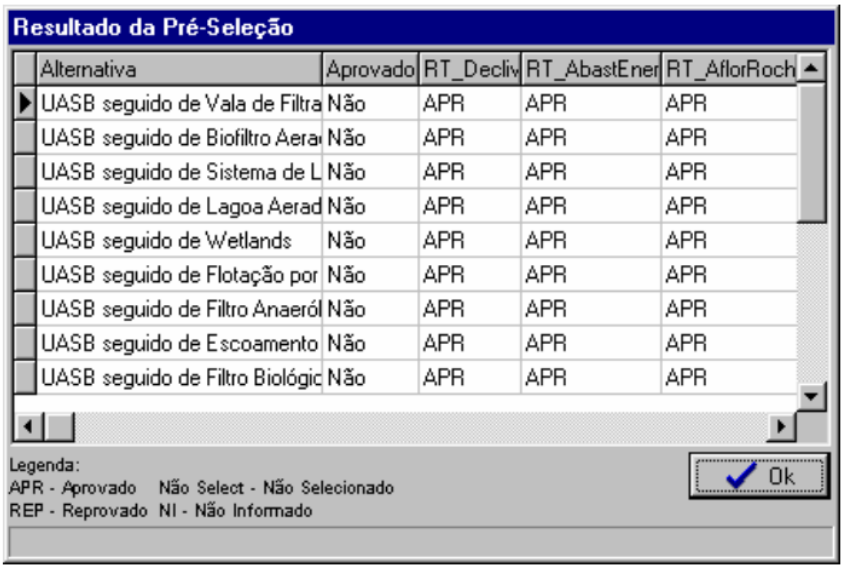


Figura 10.13 - Resultado do processamento do SAD proposto ao estudo de caso, em relação aos critérios de restrição técnica

10.7.6 Resultado da análise tecnológica global (multicritério e multiobjetivo)

Com a finalidade de realizar a análise tecnológica global, a cidade de Santa Maria foi inserida no Contexto 3 (ver item 10.6), que caracteriza um contexto tecnológico composto de sistema de médio porte em local de alto risco ambiental-epidemiológico. Foi realizada a análise tecnológica pelos métodos multicritério da Ponderação Aditiva, da Programação de Compromisso (Compromisse Programming) e ELECTRE III.

Foi considerado que todas as alternativas atenderiam aos requisitos do estudo de caso, mas foram desabilitadas (o SAD permite ao usuário fazer isso) algumas delas que foram consideradas inapropriadas para o porte da ETE pretendida (ou ao tamanho da população servida). As alternativas que foram desabilitadas da análise global multiobjetivo foram: Filtro anaeróbio, Escoamento subsuperficial e Vala de filtração.

O resultado dessa etapa, para o processamento com cada um dos métodos multiobjectivo selecionados, pode ser visto na Tabela 10.3.

Tabela 10.3 - Resultados finais da avaliação de desempenho das alternativas

Classificação das alternativas	Métodos de análise multicritério		
	Ponderação Aditiva	*Compromising Programming*	ELECTRE III
1ª	Lagoa polimento	Lagoa polimento	Lagoa polimento
2ª	Flotação por ar dissolvido	Filtro biológico	Filtro biológico/ Flotação por ar dissolvido
3ª	Escoamento superficial	Flotação por ar dissolvido	Terras úmidas (Wetlands)/ Escoamento superficial
4ª	Filtro biológico	Escoamento superficial	Filtro aerado submerso
5ª	Terras úmidas (Wetlands)	Terras úmidas (Wetlands)	Lagoa Aerada/ Biofiltro aerado submerso
6ª	Filtro aerado submerso	Filtro aerado submerso	Lodos ativados
7ª	Biofiltro aerado submerso	Lagoa aerada	-
8ª	Lagoa aerada	Biofiltro aerado submerso	-
9ª	Lodos ativados	Lodos ativados	-

Para o estudo de caso, verifica-se que as alternativas Lagoa de polimento, Filtro biológico, Flotação por ar dissolvido e Escoamento superficial mostram-se mais adequadas, considerando-se os três métodos utilizados. Pode-se continuar o processo de seleção refinando alguns dados de entrada, e

trabalhando apenas com as alternativas que melhor se classificaram, até que se chegue a uma ordenação aceitável.

Esse resultado mostra a potencialidade de utilização do aplicativo. Com a continuação do levantamento de dados e o aperfeiçoamento do aplicativo, espera-se que esse tipo de avaliação tecnológica possa ser mais amplamente adotada.

Título do artigo científico:

Um sistema de apoio à decisão baseado em planilha eletrônica para o planejamento da produção na indústria de laticínios.

Autores:

João Francisco de Almeida Júnior

Carlos Arthur Barbosa da Silva

Referência do artigo científico:

ALMEIDA JÚNIOR, João Francisco de, SILVA, Carlos Arthur Barbosa da. Um sistema de apoio à decisão baseado em planilha eletrônica para o planejamento da produção na indústria de laticínios. Disponível em: <http://www.sbiagro.org.br/pdf/revista/rbiagro-v7n2-artigo2.pdf>. Acesso em 24/jan./2011.

1 INTRODUÇÃO

Constituindo parte fundamental da cadeia agroindustrial de alimentos brasileira, o setor de leite e derivados é reconhecido por desempenhar função econômica e social marcante. Segundo a FAO (2005), o Brasil é detentor do sexto maior volume de produção de leite do globo, com cerca de 23,3 bilhões de litros, respondendo por 4,4% do total mundial. Em adição, o país vem mostrando, nos últimos anos, uma evolução da produção consideravelmente superior à notada em outras regiões do mundo.

Como reflexo dessa situação a indústria mundial de leite e derivados têm mostrado uma co-evolução, com aumento em volume processado. Entre 2000 e 2005 o crescimento percentual da produção mundial de queijos e manteiga, por exemplo, foram respectivamente de 11 e 18% (USDA, 2005). No Brasil o volume de leite industrializado evoluiu cerca de 46% no período de 1999 a 2005 (IBGE, 2005). No comércio internacional o país teve uma forte evolução das exportações de produtos lácteos nos últimos anos. De acordo com Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (BRASIL, 2005), do leite de consumo aos mais elaborados derivados, o volume destinado aos países compradores cresceu, em valor, cerca de 420% de 2001 a 2005. No mesmo período as importações tiveram queda

de mais de 90%, também em valor comercializado. Nesse contexto, a produção da indústria brasileira de laticínios vem crescendo e melhorando a qualidade dos seus produtos. No caso brasileiro, em especial, esse recente quadro de evolução nos setores produtivo e industrial é em grande parte resultado das alentadas transformações que ocorreram e vêm ocorrendo na estrutura da cadeia produtiva do leite. Notadamente, o processo de globalização da economia mundial em conjunto com o fim do tabelamento governamental de preços em 1991, a criação dos mercados comuns, especialmente do Mercosul, o advento do Plano Real em 1994 e a implementação de políticas de maior abertura às importações, fizeram com que o agronegócio brasileiro do leite ganhasse nova conformação e dinâmica quando comparado às décadas anteriores.

Como forma de adequação da indústria brasileira e mundial de laticínios a esse novo cenário, autores como Scramim e Batalha (1998) argumentam sobre a necessidade de adoção de ferramentas e técnicas de apoio gerencial sintonizadas com o emergente ambiente político e econômico. Dentre as várias atividades gerenciais, a utilização das técnicas de planejamento e controle da produção, em particular, assume função primordial no auxílio à alocação ótima dos recursos produtivos disponíveis, garantindo provimento de mão-de-obra, matérias-primas e insumos em hora e locais precisos (STAHLBERG FILHO, 1997).

Para a indústria de alimentos, sobretudo a de laticínios, existem fatores ainda mais complicadores quando comparada a outras indústrias de transformação. Na ponta inicial o processamento de leite e derivados pode ser altamente sazonal, confrontando-se com fortes variações da matéria-prima (altamente perecível), tanto em volume disponível ao longo do tempo como em qualidade (físico-química e microbiológica). De forma similar a ponta final da industrialização apresenta características especiais de estocagem e distribuição dos produtos acabados, dado o período de vida útil ser normalmente curto. Tais condições afetam diretamente a complexidade do planejamento e controle da produção nessas unidades fabris, evidenciando a necessidade do emprego de técnicas e métodos de gerenciamento e alocação ótima dos recursos.

2 O PROBLEMA DE DECISÃO

Atualmente, com a economia global, muitos são os fatores que podem influenciar a tomada de decisão dos gerentes industriais. Nesse ambiente complexo e competitivo, os gerentes das indústrias de laticínios, e de processos em geral, vêm deparando-se com um conflitante problema de decisão: minimizar custos de produção frente à escassez de recursos produtivos e o crescimento das exigências do mercado. O leite cru resfriado, principal componente produtivo no processamento de laticínios, é um dos maiores motivos dessa problemática. Almeida Júnior (2004) identificou que a aquisição da matéria-prima constitui a principal dificuldade no processo de planejamento da produção das indústrias de laticínios estudadas. A alta perecibilidade do produto, juntamente com as suas possíveis variações sazonais e geográficas, tanto em volume como em qualidade, formam os motivos fundamentais para o supracitado argumento. Em tais circunstâncias a alocação do recurso entre os potenciais produtos derivados torna-se uma tarefa ainda mais difícil.

Outro fator complicador na elaboração dos planos de produção está associado ao mercado. Na pesquisa realizada por Almeida Júnior (2004) mais de 50% dos laticínios estudados declararam que há forte variação dos tipos e quantidades dos produtos fabricados ao longo do ano. Dentro do conjunto de decisões gerenciais que compõem o planejamento produtivo em indústrias de laticínios não se pode deixar de considerar os aspectos relativos à capacidade operacional das linhas de equipamentos de processamento e da mão-de-obra disponível. Com a agregação de tais informações podem-se estabelecer limitantes da planta produtiva, como qual a possibilidade máxima de produção do iogurte x ou do queijo y, por exemplo.

O conhecimento apurado dos custos unitários de produção, assim como as reais margens de lucro dos produtos, constituem fatores de suma importância na tomada de decisão de se produzir maiores ou menores quantidades de um determinado produto. Como se pode verificar, o planejamento da produção, principalmente no que tange à definição do mix de produtos, envolve uma enorme gama de informações essenciais para a sua concretização eficiente, gama esta dificilmente capaz de ser sumarizada pela

mente humana por si só. A modelagem matemática através da técnica de Programação Linear (PL), baseada no método simplex, pode representar o problema acima caracterizado de maneira simples e com grande eficiência nos resultados alcançados.

Trabalhos como o de Harrison (1986), Claassen e Van Beek (1993), Brown et al. (2001), Brown et al. (2002) e Beauclair (2003) exemplificam o uso dessa técnica como ferramenta de apoio à definição dos planos de produção na indústria de alimentos. Nesse contexto os modelos de PL permitem conduzir, por exemplo, estudos que auxiliem na determinação do mix de produtos a ser adotado para que haja maximização da margem de contribuição, de acordo com as restrições operacionais e mercadológicas das empresas. Roy, Falomir e Lasdon (1982) apresentam o desenvolvimento e a implementação de um modelo de PL de suporte na definição do mix de produtos na indústria madeireira no México. Jensson (1988), e Randhawa e Bjarnason (1995) exemplificam aplicações bem-sucedidas de modelos de PL no auxílio à determinação do mix de produtos em empresas de processamento de pescado. No trabalho de Caixeta Filho, Swaay Neto e Wagemaker (2002) é exibida a implementação um sistema de apoio à decisão no planejamento de uma empresa fabricante de flores de lírio, baseado em PL, como forma de propor alterações no mix de produção.

O modelo de otimização descrito neste artigo representa de forma eficiente a problemática envolvida na tomada de decisão referente à definição do mix de produção na indústria de laticínios, normalmente com uma ampla variedade de produtos. Produtos esses que podem, nos seus correspondentes processos de fabricação, promover a geração de produtos intermediários, como o creme e soro de leite, que por sua vez constituem a matéria-prima principal na produção de outros derivados do leite. A produção de leites fluidos de consumo, por exemplo, usualmente envolve processos de padronização do teor de gordura, gerando um excedente desse produto na forma de creme de leite fresco. Já a fabricação de alguns tipos de queijo pode ser responsável pela formação de soro de leite (na etapa da dessora), comumente utilizado na produção de bebidas lácteas com iogurte. Deve-se perceber que a quantidade empregada na fabricação dos produtos que

usam creme e/ou soro de leite depende diretamente do volume processado dos produtos formadores, não podendo ultrapassar o total gerado de cada um dos produtos intermediários. Essa questão reflete-se como um importante e característico fator limitante na indústria de laticínios, aumentando ainda mais a complexidade de planejamento da produção.

Partindo desses argumentos e características inerentes à indústria de leite e derivados, foram identificadas as principais restrições que compõem o processo de seleção de um mix de produção em laticínios (Figura 1).

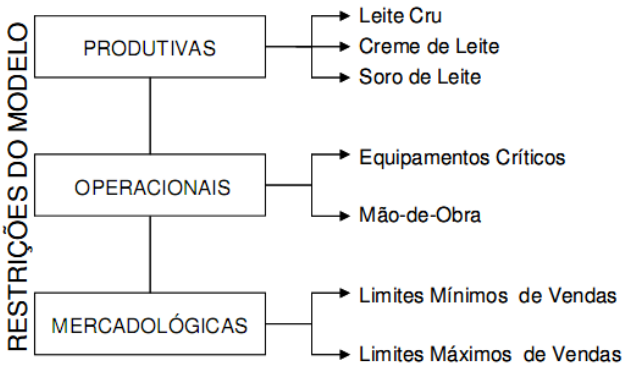


Figura 1. Esquema da estrutura de restrições do problema de planejamento da produção em laticínios.

3 O MODELO

Em razão da facilidade de compreensão, o problema de mix de produtos tem sido muito utilizado por vários autores como forma de introduzir conceitos básicos de otimização. Além disso, diversos trabalhos, como os Roy, Falomir e Lasdon (1982), Jensson (1988), Randhawa e Bjarnason (1995), Caixeta Filho (2002), têm emprega-do a PL como forma de representar matematicamente a análise de mix, principalmente pela boa relação "simplicidade-realidade" que essa técnica de modelagem possui.

No presente estudo o problema do mix de produção na indústria de laticínios foi descrito através de um modelo semanal de PL de objetivo único, a maximização da margem de contribuição, com restrições de volume de leite recebido, creme e soro de leite gerados, disponibilidade de mão-de-obra operacional, capacidade dos equipamentos críticos, incluindo o módulo de estocagem (câmara fria) e limites mínimos e máximos de vendas por item produzido. A base semanal foi escolhida por

dois motivos básicos: variação normalmente desprezível na oferta de leite no decorrer de uma semana e definição dos planos de produção por grande parcela das indústrias de laticínios e de alimentos ser feita semanalmente.

A função-objetivo (Equação 1), ou seja, o propósito da otimização, expressa a maximização da "margem de contribuição total" obtida de um determinado mix de produção (tipos de produtos e suas respectivas quantidades produzidas).

$$\max \Sigma (P_j - C_j) . X_j \qquad (1)$$

onde X_j é a atividade j, que corresponde a quantidade de unidades produzidas do produto j e Pj e Cj são, respectivamente, o preço unitário de venda e o custo unitário de produção do produto j. No modelo j = 1, 2, ..., 50.

A primeira restrição (Equação 2) refere-se à disponibilidade semanal de leite cru (matéria-prima principal). As restrições (Equações 3 e 4) expressam, respectivamente, a relação entre creme de leite gerado e consumido, e soro de leite gerado e consumido.

$$\Sigma a_{1j} . X_j \leq b \qquad (2)$$

$$\Sigma a_{2j} . X_j \leq \Sigma a_{3j} . X_j \qquad (3)$$

$$\Sigma a_{4j} . X_j \leq \Sigma a_{5j} . X_j \qquad (4)$$

onde a1j refere-se volume, em L, de leite cru gasto na produção da unidade do produto j, b ao volume total, em L, de leite cru disponível na semana (previsto), a2j ao volume, em L, de creme de leite gasto na produção de uma unidade do produto j, a3j ao volume, em L, de creme de leite gerado na produção de uma unidade do produto j, a4j ao volume, em L, de soro de leite gasto na produção de uma unidade do produto j, a5j ao volume, em L, de soro de leite gerado na produção de uma unidade do produto j.

Com relação à disponibilidade de mão-de-obra operacional foi implementada uma restrição (Equação 5) assim modelada:

$$\Sigma a_{6j} . X_j \leq c \qquad (5)$$

onde a6j é o tempo, em h, de mão-de-obra operacional gasto na produção de uma unidade do produto j e c o tempo total, em h, de mão-de-obra operacional disponível na semana.

No que se refere aos limites operacionais (equipamentos e máquinas) das indústrias de laticínios, foram elaborados dois módulos de restrições. O primeiro (Equação 6) representa o limite de estocagem da câmara fria.

$$\Sigma\, a_{7j}\, X_j \leq d \qquad (6)$$

onde a7j refere-se ao volume, em m3, ocupado na câmara fria por uma unidade do produto j e d ao volume disponível, em m3, da câmara fria na próxima semana:

d = dTOT – dUTI + dSAP,

sendo:

dTOT = volume total, em m3, da câmara fria;

dUTI = volume utilizado, em m3, da câmara fria no final da semana atual;

dSAP = volume de saída previsto, em m3, da câmara fria na próxima semana.

O segundo módulo (Equação 7) diz respeito à capacidade limite dos equipamentos considerados mais críticos no processo produtivo.

$$\Sigma\, a_{ij} \,.\, X_j \leq e_i \qquad (7)$$

onde aij é tempo, em h, de máquina do equipamento crítico i na produção de uma unidade do produto j e ei o tempo total, em h, de máquina do equipamento i disponível na semana. No modelo i = 1,2,3...,5. Finalizando o modelo, foram incluídas as restrições mercadológicas (Equação 8) que correspondem aos limites mínimos e máximos de venda de cada produto. Tais limites podem ser representados pelos histó-ricos de vendas (mínimos e máximos) ou pelo volume de pedidos e encomendas de clientes para a semana seguinte (no caso dos mínimos), registrado até o dia de elaboração do plano de produção.

$$X_j \leq f_j \qquad (8)$$

onde fj refere-se quantidade mínima ou máxima semanal de vendas, em unidades, do produto j.

4 IMPLEMENTAÇÃO DO SAD EM EXCEL

Nos últimos anos, diferentes softwares e linguagens de programação têm sido utilizados na implementação dos modelos de PL que descrevem o problema do mix de produtos em pequenas e médias empresas. Incluem-se nesse grupo os solvers tradicionais e planilhas eletrônicas, além dos códigos das linguagens GAMS, AMPL, Visual Basic e Delphi.

Em razão da sua ampla disseminação, boa acessibilidade, grande facilidade e versatilidade de uso, inclusive por usuários comuns, as planilhas eletrônicas aparecem como uma ferramenta poderosa no apoio ao gerenciamento de empresas. Além disso, as planilhas podem possuir conjunção com programas complementares, como os solvers e o código VBA (Visual Basic for Applications), facilitando a implementação de modelos de otimização a um custo reduzido e com boa adequação à realidade das pequenas e médias indústrias.

Outro beneficio do uso da linguagem VBA em planilhas, segundo Albright (2001), é a possibilidade de implementação de modelos gerenciais em sistemas destinados a usuários sem grande familiaridade técnica com ferramentas de informática, utilizando-se da criação de interface amigá-vel com entrada de dados simplificada e geração de relatórios gráficos. Exemplos dessas aplicações odem ser encontrados nos estudos de Buehlmann, Ragsdale e Gfeller (2000), e Caixeta Filho, Swaay Neto e Wagemaker (2002).

A arquitetura do protótipo desenvolvido, denominado LAT MIX, é constituída por 4 subsistemas interligados seqüencialmente: módulo de interface I (entrada de dados fixos e variáveis), módulo de base de dados (armazenamento de todo o corpo atual de dados), módulo de base do modelo (armazenamento do corpo do modelo) e módulo de interface II (saída dos relatórios de otimização e resultados complementares).

Esquematicamente, a estrutura do sistema é exibida na Figura 2. O LAT MIX é inicializado através de um arquivo comum do Excel (com macros) e num primeiro momento é feito o controle de acesso aos usuários através da entrada do nome e senha pessoal. Posteriormente é exibida a tela de apresentação que dá acesso aos comandos de entrada de dados e de execução do protótipo (Figura 3). Durante a inserção de dados são mostradas as caixas de diálogo acionadas pelos devidos botões automatizados (Figura 4).

Depois de inseridos todos os dados do problema, o sistema pode ser então executado e, através da resolução do modelo de otimização do mix de produção (baseada no uso do “solver”), é gerada a tela de relatório inicial. A partir dessa podem ser obtidos outros resultados como tabela de uso e sobra de recursos, gráfico de lucro versus consumo de leite cru e a tabela de análise de sensibilidade.

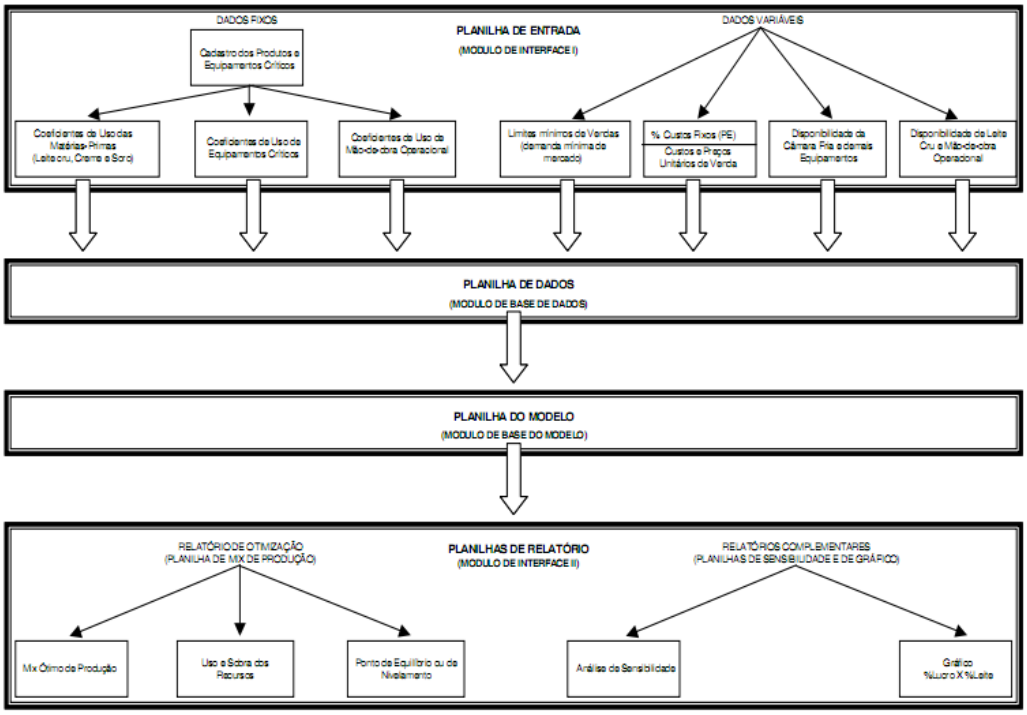


Figura 2. Esquema da Arquitetura do LAT *MIX*.



Figura 3. Tela Inicial do sistema.

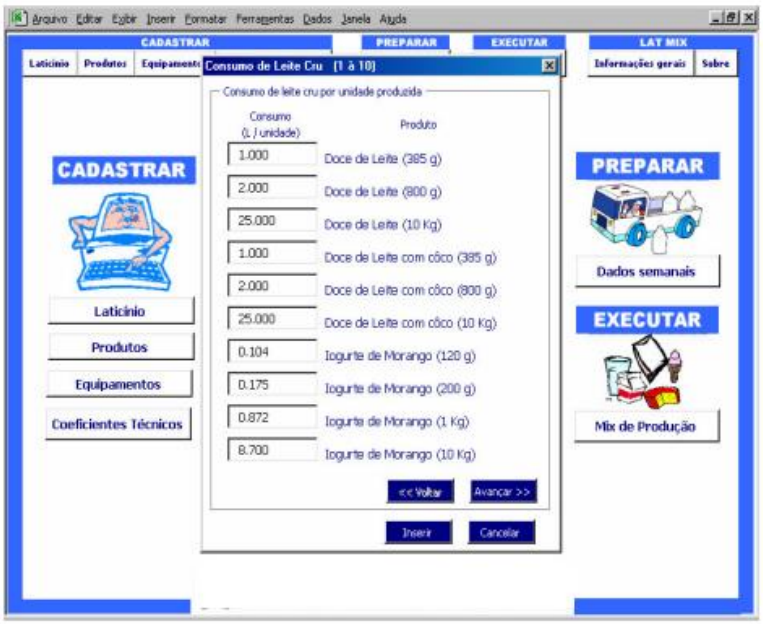


Figura 4. Entrada de dados no sistema.

5 UM ESTUDO DE CASO

Almeida Júnior (2004) identificou que, apesar da importância atribuída pela indústria de laticínios ao planejamento da produção, os processos decisórios nesta área não tem sido orientados por critérios técnico-econômicos formais. O modelo de PL implementado no protótipo aqui apresentado visa suprir essa necessidade, considerando aspectos de caráter produtivo, operacional e mercadológico, servindo com uma ferramen-ta efetiva de melhoria da qualidade das decisões referentes ao planejamento da

produção e acarretando conseqüentemente benefícios de ordem produtiva e financeira.

No intuito de atestar essa argumentação, obtendo noções iniciais sobre a efetividade do sistema, o protótipo foi testado a partir de dados reais de uma indústria de laticínios de pequeno porte do Estado de Minas Gerais, Brasil. Para isso foram obtidas, diretamente com a gerência administrativa, de vendas e de produção da empresa, todo o corpo de dados e informações disponíveis relativos a uma semana típica do ano de 2004. Alguns dados, que não eram ainda conhecidos pela empresa ou não estavam disponíveis no momento, tiveram que ser estimados (caso dos coeficientes unitários de uso dos equipamentos críticos e de consumo e geração de creme e soro de leite por item fabricado) ou medidos (no caso dos coeficientes de uso da câmara fria pelos produtos).

A empresa, que recebe em média 10.000 litros de leite por dia, tem uma variedade de produtos que supera 40 itens diferentes. Incluem-se nessa linha de produtos, itens iguais com embalagens de tamanhos diferentes, assim como produtos que usam e geram creme e soro de leite em seus respectivos processos produtivos. O laticínio possui destacada organização com departamentos distintos de compras, vendas, administrativo e de produção, realizando semanalmente um efetivo controle e apuração de seus custos de produção (baseado em software específico para essa atividade gerencial).

Esses fatores, primordialmente, facilitaram e estimularam a escolha de tal empresa para realizar o teste preliminar (análise comparativa e de cenários) do sistema desenvolvido.

5.1 ANÁLISE COMPARATIVA:

MIX ATUAL X MIX ÓTIMO

No teste foram cadastrados, no protótipo, trinta e três (33) produtos diferentes, os quais podiam efetivamente ser produzidos na semana analisada. No cadastro de equipamentos foram incluídas, segundo sugestões do gerente de produção da empresa, quatro máquinas consideradas críticas dentro do ambiente de processamento, como o pasteurizador de placas e a empacotadora de iogurte.

Posteriormente foram inseridos todos os coeficientes técnicos dos 33 produtos, referentes às matérias-primas, equipamentos e mão-de-obra operacional, além dos dados semanais de limites mínimos e máximos de vendas (histórico de vendas), custos, preços e disponibilidades totais operacionais do laticínio. O problema montado representou algebricamente uma matriz de tamanho 33 x 78 (sendo número de atividades versus número de restrições respectivamente), o que gerou um total de aproximadamente 2.500 elementos.

Com todo o corpo de dados pronto, o sistema foi executado, gerando o mix ótimo de produtos. Tal mix foi então, na semana seguinte, comparado com a produção efetivamente feita durante esse período. O Quadro 1 mostra a diferença percentual entre o número total de unidades por produto do mix ótimo (obtido pela resolução do modelo de Programação Linear do protótipo) e o total de unidades realmente fabricadas durante a semana. Valores positivos representam quão maior foi a produção efetiva em relação ao nível ótimo. Já valores negativos expressam o contrário. Como se pode verificar no Quadro 1, dos 33 itens apenas três foram produzidos exatamente no nível ótimo de produção (Doce de Leite 6, Iogurte 4 e Requeijão 1), ou seja, a diferença percentual na semana investigada foi nula. Outros três produtos tiveram suas quantidades produzidas bem próximas dos valores considerados ótimos pelo protótipo (Iogurtes 11 e 15, e Manteiga 1).

Por outro lado, a grande maioria dos produtos da empresa não foi produzida em níveis adequados, merecendo destaque aqueles com quantidades fabricadas muito distante do padrão ótimo, superando 100% de diferença (Requeijão 2 e os Queijos 2, 3 e 4).

Quadro 1 – Diferença percentual entre o nível ótimo e o produzido, por produto.

Produto	Diferença (%)	Produto	Diferença (%)	Produto	Diferença (%)
Doce de Leite 1	10.77%	**Iogurte 6**	29.03%	**Requeijão 1**	0.00%
Doce de Leite 2	-52.00%	**Iogurte 7**	44.30%	**Requeijão 2**	116.00%
Doce de Leite 3	-47.83%	**Iogurte 8**	0.00%	**Manteiga 1**	-4.62%
Doce de Leite 4	-20.00%	**Iogurte 9**	-46.67%	**Queijo 1**	42.86%
Doce de Leite 5	-25.00%	**Iogurte 10**	18.52%	**Queijo 2**	150.00%
Doce de Leite 6	0.00%	**Iogurte 11**	5.08%	**Queijo 3**	112.50%
Iogurte 1	-14.74%	**Iogurte 12**	-90.00%	**Ricota 1**	-20.00%
Iogurte 2	20.00%	**Iogurte 13**	36.07%	**Queijo 4**	400.00%
Iogurte 3	10.51%	**Iogurte 14**	18.52%	**Leite Pasteurizado 1**	21.42%
Iogurte 4	-94.00%	**Iogurte 15**	5.88%	**Leite Pasteurizado 2**	12.60%
Iogurte 5	54.32%	**Iogurte 16**	-75.00%	**Leite Pasteurizado 3**	14.89%

Em relação à sobra e uso dos recursos disponíveis, foram obtidas expressivas indicações de ociosidade no ambiente produtivo, mesmo que a empresa venha a trabalhar em condições ótimas. Os quatro equipamentos inseridos na análise, apesar de considerados críticos no processamento, trabalhariam com capacidades inativas, apresentando sobras de tempo superiores a 70% do total disponível. A câmara fria teria, por sua vez, uma sobra de volume útil próximo de 50% da sua capacidade total nas condições supracitadas. Além disso, os resultados relativos ao uso de mão-de-obra mostraram de forma preliminar, que a empresa possui pessoal operacional ocioso.

Mais de 80% do tempo semanal ofertado desse recurso, em níveis ótimos, não seria necessário diretamente para fabricação dos produtos. No caso do atual mix adotado pelo laticínio (aqui não apresentado por tratar-se de informação confidencial para a empresa em questão), os indicadores de ociosidade operacional são ainda maiores.

Segundo resultados obtidos na execução do protótipo, tais fatos podem pesar diretamente nos aspectos financeiros da empresa. A produção em níveis longínquos dos padrões ótimos, aliada às ociosidades no ambiente produtivo, apesar de apresentarem um potencial redução de 15% nos custos de produção, revela uma potencial “perda” de acréscimo de 14% na receita bruta em relação ao efetivamente gerado. Esses fatores poderiam se reverter em um aumento de até 12% dos lucros totais da empresa. Vale reforçar que os valores supracitados foram obtidos pela aplicação do

modelo de PL proposto e posterior comparação entre o mix otimizado e o mix atual (adotado na semana analisada). Em função da indisponibilidade de trabalhos semelhantes para a indústria de laticínios na literatura, não foi possível traçar comparação nesse âmbito.

5.2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE CENÁRIOS

Como mencionado anteriormente, LAT MIX mostrou significativas sobras de importantes recursos produtivos no estudo de caso analisado, não sendo utilizadas as disponibilidades totais de mão-de-obra operacional e tempo dos equipamentos críticos do processamento de leite e derivados. Portanto, pequenas reduções nessas disponibilidades, até certo nível, certamente não teriam impacto direto nos lucros totais da empresa.

Entretanto, deve-se considerar, para a variável mão-de-obra, a relação existente com os custos unitários de produção. Uma redução da disponibilidade semanal de horas de mão-de-obra provoca conseqüente diminuição dos custos operacionais de produção e, portanto, redução no custo unitário dos produtos (influenciado os lucros totais). No caso da variável tempo de equipamentos, um potencial redução não teria grande influência na diminuição dos custos (nem dos lucros), já que o custo de operação das máquinas é associado somente ao seu uso efetivo na produção.

As matérias-primas (leite cru, soro e creme), por sua vez, foram plenamente utilizadas. Conforme expressou a análise de sensibilidade um aumento unitário dessas variáveis pode ocasionar impacto no mix de produtos com incremento dos lucros totais.

A partir da argumentação acima são identificadas duas classes de variáveis que potencialmente podem ser analisadas: Disponibilidade de Mão-de-obra e Disponibilidade de Leite Cru (quanto maior sua disponibilidade maior a geração creme e soro).

5.2.1 ANALISE SIMULTÂNEA DAS VARIÁVEIS

Complementando o estudo foi realizada breve análise de impacto simultâneo dos parâmetros mão-de-obra (MO) e matéria-prima (MP). Para isso foram estabelecidos quatro cenários potencias:

· Cenário 1: Redução de matéria-prima e aumento da mão-de-obra;

· Cenário 2: Redução de matéria-prima e redução da mão-de-obra;
· Cenário 3: Aumento de matéria-prima e aumento da mão-de-obra;
· Cenário 4: Aumento de matéria-prima e redução da mão-de-obra.

A amplitude de variação foi fixada em ± 10%, valor médio mais freqüente segundo gerentes do laticínio em análise. A Figura 5 retrata o impacto obtido na simulação dos cenários.

Pelo gráfico o cenário menos favorável e negativo é o de número 4, causando uma redução estimada nos lucros da empresa superior a 15% e o mais favorável e positivo o número 1, com incremento de mais de 13 pontos percentuais.

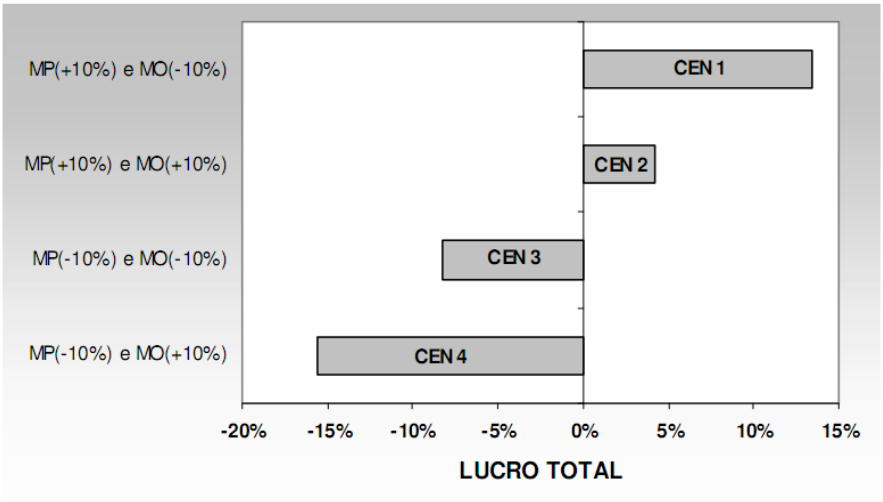


Figura 5. Gráfico de Análise de Cenários do Estudo de Caso.

6 CONCLUSÕES

O processo de desenvolvimento da ferramenta de apoio à decisão descrita nesse trabalho revelou pontos importantes em relação às suas dificuldades, requerimentos mínimos, vantagens e benefícios. A representação do problema do mix de produção, de forma generalizada a qualquer laticínio de pequeno e médio porte, constituiu a principal dificuldade na etapa de modelagem do sistema. Apesar da boa amplitude do modelo proposto, sabe-se que cada indústria, principalmente no setor em questão, tem suas próprias características e peculiaridades, fazendo com que nem sempre tal modelo se adapte perfeitamente à realidade de todas às empresas. As

fases de projeto e programação do sistema evidenciaram também algumas dificuldades. A montagem de toda estrutura de entrada de dados, interface, conexões do sistema e geração de relatórios e gráficos do problema não são triviais, requerendo apoio de pessoal especializado e com formação específica em computação ou ciências correlatas.

Apesar disso, a avaliação da versão final do protótipo revelou um sistema de boa funcionalidade, facilidade de uso, além de uma interface amigável (com cores, botões e desenhos amistosos) e auto-explicativa, estimulando gerentes e técnicos de laticínios a adotarem sistemas informatizados de suporte às decisões relativas ao processo de planejamento da produção. Assim como em outras aplicações semelhantes descritas na literatura, a ferramenta desenvolvida pode certamente oferecer maior precisão e dinamismo à definição semanal do mix de produtos, proporcionando paralelamente aos ges- tores envolvidos no seu uso maior conhecimento e novas visões do processo produtivo e do mercado de leite e derivados. Adicionalmente é importante destacar que a elaboração do sistema não necessitou de grandes investimentos quando comparado aos de pacotes de softwares encontrados no mercado.

Testes iniciais realizados com o protótipo mostraram, dentre outros aspectos, alguns requerimentos mínimos que os laticínios devem possuir antes de desenvolver e implementar sistemas de apoio similares ao descrito neste estudo. Pelo fato de estar diretamente ligado ao processo de definição do mix de produtos, a realização de um efetivo e apurado controle dos custos de produção é essencial. O uso do protótipo desenvolvido não seria recomendado, portanto, em laticínios que não conhecem precisamente todos os seus custos. Além do mais, os potenciais usuários (gerentes, técnicos, diretores) devem possuir sólidos conhecimentos sobre processamento e noções básicas de engenharia econômica e administração, para que os benefícios do uso do sistema sejam efetivamente repassados para a empresa.

Com relação ao estudo de caso realizado, reforça-se aqui o seu caráter ilustrativo e científico, visando apenas averiguar a funcionalidade e efetividade do protótipo criado, sem o desígnio direto de avaliar profundamente o problema do mix de produção na empresa estudada.

Mesmo porque, em caso de implementação e uso do sistema em termos práticos, seriam necessários períodos mais longos (talvez da ordem de meses) e exames mais minuciosos da empresa (com contato direto e freqüente com o pessoal administrativo e operacional) para que pudessem ser sugeridas quaisquer mudanças no atual mix de produtos. De qualquer forma, a aplicação confirmou o potencial deste tipo de ferramenta computacional para a melhoria dos processos gerenciais e conseqüente aumento da competitividade das empresas laticinistas.

Título do artigo científico:

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: ADOÇÃO DE SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO NO JOGO DE EMPRESAS.

Autores:

Ana Paula Muniz de Almeida

Camila Guimarães Monteiro de Freitas Alves

Giselle Viana de Carvalho Reis

Referência do artigo científico:

ALMEIDA, Ana Paula Muniz de, ALVES, Camila Guimarães Monteiro de Freitas, REIS, Giselle Viana de Carvalho. O processo de tomada de decisão: adoção de sistemas de apoio à decisão no jogo de empresas. VI Congresso nacional de excelência em gestão. **Anais do evento.** Ago./2010. Disponível em: <http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg6/anais/T10_0286_1411.pdf>. Acesso em: 24/jan./2011.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de tomada de decisão e os fatores envolvidos e que influenciam empresas dirigidas por alunos do curso de administração da Universidade Federal Fluminense participante de um Exercício de Gestão Simulada da turma de Projeto de Pesquisa I e II – Empresas simuladas.

Os conceitos abordarão questões sobre decisões estratégicas, riscos e o processo de tomada de decisão.

Objetiva-se apontar como o Exercício de Gestão Simulada atua como um facilitador da aprendizagem, já que, através do laboratório de gestão alia-se a teoria a prática, colaborando para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas.

Busca-se analisar a influencia dos estilos de tomada de decisão e o uso de sistemas de apoio a decisão nos resultados das empresas.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

Segundo Ronald Howard, uma decisão é um meio para alcançar objetivos, e tomar uma decisão consiste em fazer uma escolha, que se traduz numa ação de alocação de recursos (que é revertível apenas à custa do desperdício de alguns recursos como tempo e dinheiro) (1973).

A dificuldade da tomada de decisão depende da complexidade do problema e da incerteza dos agentes de decisão. Muitos aspectos devem ser levados em conta, como custo, benefícios, riscos. Esses aspectos relacionam-se entre si e tem ritmos de variação diferentes, o que dificulta a identificação dos fatores-chave da tomada de decisões. Muitos são os fatores que influenciam a tomada de decisão dos diretores das empresas no Exercício de Gestão Simulada, visto que existem várias estratégias disponíveis e que cada estratégia apresenta um risco que poderá refletir no resultado da empresa.

Tendo-se em vista os diversos estilos de tomada de decisão, busca-se analisar Como os estilos de tomada de decisão influenciam os resultados das empresas através da adoção de SAD?

3. OBJETIVOS

Através da pesquisa aplicada no ambiente simulado busca-se identificar como as decisões são tomadas: se são baseadas em fatos, através da análise de relatórios e dados ou se são baseadas na intuição. Assim, mediante a um levantamento das equipes sobre seus comportamentos decisórios pretende-se verificar se as mesmas utilizam algum modelo ou sistema de apoio à decisão. Caso seja utilizado algum sistema de informação, analisar-se-á como este influenciaria o resultado das empresas.

4. REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Decisões estratégicas

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006, p. 17), as definições de estratégia são apresentadas em outras literaturas normalmente como: “planos

da alta administração para atingir resultados consistentes com as missões e objetivos da organização" (Wright et al., 1992:3), mas afirmam que a estratégia requer uma série de definições, cinco em particular, os chamados cinco Ps para estratégia, - plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva-.

Inicialmente estratégia é definida como um plano, ou algo equivalente – uma direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui até ali (p. 17) ou ainda é definido como "algum tipo de ação conscientemente pretendido, uma diretriz (ou conjunto de diretrizes) para lidar com uma situação". Mintzberg e Lampel (1999, p. 24). Sendo inicialmente definida como um plano, uma estratégia pode ser também um pretexto, realmente apenas uma "manobra" específica para superar um oponente ou concorrente (p. 24).

Porém, se as estratégias podem ser pretendidas (tanto como planos quanto como pretextos), elas podem ser também realizadas, ou seja, o comportamento resultante. Quando se diz respeito à prática a estratégica é associada a padrão, isto é, consciência em comportamento ao longo do tempo (p. 17), ou ainda uma corrente de ações (p. 24). Pode-se definir ainda que estratégia é uma posição – especificamente, um meio de localizar uma organização no "ambiente" (p. 26), ou seja, a situação da empresa no ambiente externo. Olhando para dentro da organização, estratégia é uma perspectiva, ou seja, a maneira fundamental que uma organização tem de fazer as coisas. Diante dessas cinco definições, as decisões estratégicas têm bases e fundamentos diferentes, porém, que se relacionam e se completam. No caso da estratégia como plano, a estratégia é pretendida, almejada, é todo o processo que envolve o planejamento da estratégia. Logo que a estratégia como ação é a estratégia realizada.

Contudo, nem todas as estratégias, são puramente deliberadas, ou plenamente realizadas como planejado, elas podem ser irrealizadas. Porém, existe uma situação em que a estratégia realizada não era exatamente a estratégia pretendida, é a chamada estratégia emergente. Como poucas estratégias são puramente deliberadas, assim como poucas são totalmente emergentes, as estratégias da vida real precisam misturar as duas de alguma forma. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006, p. 18) dizem que "as estratégias emergentes não são, necessariamente más, e as estratégias deliberadas, boas; os estrategistas eficazes as misturam de maneira que reflitam condições

existentes, especialmente capacidade para prever e também a necessidade de reagir a eventos inesperados".

4.2 Riscos e Incertezas

As fontes de risco e incerteza são numerosas e originam-se da própria indústria ou do seu ambiente.

Risco é a possibilidade de perigo, de perda ou de responsabilidade pelo dano. Já a incerteza é a falta de certeza; indecisão, dúvida. Maximiano (2007, p. 31) define incerteza como "[...] desconhecimento do resultado ou do caminho para chegar até ele." Quanto maior o desconhecimento, maiores a incerteza e o risco. A principal conseqüência da incerteza é a dificuldade de fazer previsões. Consoante Porter (2004), as estratégias genéricas também envolvem riscos. Hitt e Ireland (2007) A estratégia de liderança em custos não é isenta em riscos. Um dos riscos é se concentrar demais em reluzi-los em detrimento da tentativa de entender as percepções dos clientes quanto ao nível de diferenciação.

A estratégia de diferenciação também possui riscos, já que os clientes podem decidir que o diferencial de preço entre o produto do diferenciador e o produto do líder em custos é grande, a incapacidade de um produto diferenciado de criar o valor pelo qual os clientes estão dispostos a pagar.

Um problema difícil numa análise de risco é a estimativa das probabilidades. A probabilidade é, desta forma, uma medida de incerteza. As incertezas que envolvem todas as atividades humanas geram ou implicam em riscos, entendendo-se por risco a probabilidade ou a possibilidade da ocorrência de eventos ou fenômenos indesejáveis ou adversos. Assim, as medidas, observações e tomadas de decisão do administrador contêm variadas formas de incertezas, e propiciam a convivência continuada com inúmeros tipos de riscos.

Essa convivência precisa ser explicitada para a identificação e a quantificação da intensidade desses riscos e, se possível, sua prevenção, minimização ou mitigação. Segundo Drucker (1984, p. 140), ao dirigente não cabe decidir se deseja ou não tomar decisões que envolvam riscos e uma grande dose de futuro, já que o seu papel envolve tomá-las. A diferença está em tomá-las de

maneira responsável ou irresponsável, com possibilidade racional de eficácia e êxito ou como um jogo no escuro.

A Análise de Risco compreende de um modo geral, quatro etapas ou fases: identificação ou qualificação dos riscos; quantificação dos riscos; minimização dos riscos; e mitigação ou remediação dos efeitos dos riscos.

Santos (2002), define risco como o grau de incerteza em relação à possibilidade de ocorrência de um determinado evento, o que, se realizado, redunda em prejuízos, ou seja, risco é a possibilidade de perda decorrente de um determinado evento. Santos (2002), por sua vez, classifica os riscos empresariais conforme o Quadro 1:

RISCO EMPRESARIAL TOTAL				
Riscos Oriundos do Ambiente Externo		Riscos Oriundos do Ambiente Interno		
Riscos do Macroambiente	Riscos do Ambiente Setorial	Riscos Financeiros	Riscos Operacionais	
			Gerais	Funcionais
- político-legais - econômicos - demográficos - naturais - tecnológicos - sociais	- de fornecedores - de clientes - de concorrentes - de produtos alternativos	- de liquidez - de crédito - de mercado - legais	- da estrutura de custos - de sucessão - de fraudes - corporativos - de sistemas - de greves - de erros - de infra-estrutura	- da área administrativa - da área de compras - da área de marketing - da área de vendas - da área de produção/logística - da área de sistemas/Internet - da área contábil/fiscal - da área de distribuição

Quadro 1 - Classificação dos riscos empresariais
Fonte: Santos (2002)

Para se gerenciar o risco eficazmente, é recomendável conhecer quais são os riscos existentes nas organizações, visto que sua compreensão é importante para a adoção de estratégias adequadas à sua minimização.

Casarotto Filho e Kopittke (2007) abordam três alternativas para a solução de problemas:

a. Matrizes de decisão – As matrizes de decisão ou de receita (custo) são tabelas que relacionam as alternativas com as eventualidades futuras. Pode

conter, por exemplo, as receitas das alternativas para cada um dos cenários possíveis (p. 348).

b. Análise de sensibilidade – Avalia a consequência das variações dos dados de entrada nos resultados (p. 351).

c. Simulação – Ocorre quando fazemos a análise de sensibilidade com diversas variáveis (p. 353).

O exemplo da árvore de decisão é uma forma de visualizar as conseqüências de decisões e os eventos aleatórios relacionados. O diagrama de investimento sob forma de árvore de decisão permite uma melhor condição ao decisor de visualizar os riscos, as operações e as vantagens financeiras das várias alternativas.

4.3 Tomada de decisão

A arte de tomar decisões é fundamental na área da Administração das organizações.

Segundo Chiavenato (2004, p. 254) tomar decisões é identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico ou extrair vantagens em uma oportunidade.

A decisão envolve uma racionalidade do tomador de decisão. A racionalidade resulta da escolha das estratégias mais apropriadas para o alcance dos objetivos, na busca dos melhores resultados.

Supõe-se que a tomada de decisão gerencial seja racional no sentido de que os gerentes fazem escolhas consistentes, de valor maximizado dentro de restrições especificadas.

Para Robbins e Decenzo (2004, p. 81), um tomador de decisão perfeitamente racional é plenamente objetivo e lógico.

Para aumentar a racionalidade no processo decisório deve-se: buscar as informações relevantes para o assunto a ser decidido; ter a capacidade de determinar preferências utilizando algum tipo de mensuração; ter a capacidade de selecionar a alternativa que maximize a satisfação do tomador de decisão e minimize as consequências negativas.

Conforme Chiavenato (2004, p. 255) processo decisório é o caminho mental que o administrador utiliza para chegar a uma decisão. O tomador de decisão deve analisar as condições do ambiente em que está inserido, pois o ambiente influencia profundamente o processo decisório.

O processo decisório desenvolve-se ao longo de seis etapas. A primeira etapa consiste em identificar a situação, deve-se definir qual a essência do problema ou da oportunidade e analisar a situação como um todo e não apenas uma parte dela. Na segunda etapa deve-se obter informação sobre a situação através da busca de dados e buscar informações internas e externas a ela. A terceira etapa é gerar soluções ou cursos alternativos de ação através do desenvolvimento de várias alternativas, usando criatividade e inovação. É necessário avaliar a relação de custo/benefício de cada alternativa. A quarta etapa é avaliar e escolher a melhor alternativa, nesta fase as alternativas são avaliadas e comparadas a fim de se escolher a alternativa mais adequada à situação. Na quinta etapa deve-se transformar a solução em ação efetiva, através da implementação da solução escolhida. A sexta etapa é avaliar os resultados.

Deve-se monitorar o andamento da ação e avaliar os resultados e as consequências. Cada uma das etapas influencia as demais e todo o conjunto do processo.

Os gerentes usam constantemente sua intuição e esta pode de fato ajudar a melhorar a tomada de decisões. Algumas pessoas consideram a intuição como uma forma de poder extra-sensorial ou sexto sentido, outros acreditam que ela é um traço de personalidade inato a um número limitado de pessoas. Conforme Robbins (2000, p. 68) decisão intuitiva é um processo inconsciente criado a partir de um refinamento da experiência. Esse modelo não opera necessariamente de um modo independente da análise racional, mais precisamente, os dois se complementam entre si.

Existem dois tipos básicos de decisões administrativas: decisões programadas (estruturadas) e decisões não-programadas (não-estruturadas). Para Robbins e Decenzo (2004, p. 86) as decisões são programadas na medida em que se tornam repetitivas e rotineiras e a partir do momento em que se tenha elaborado uma abordagem específica para lidar com elas.

As decisões não-programadas são decisões singulares e não-recorrentes. Elas são necessárias quando respostas padronizadas não solucionam o problema e precisa-se de outras soluções mais criativas e inovadoras.

O modelo dos estilos de tomada de decisão identifica quatro diferentes abordagens na tomada de decisões. Para Robbins (2000, p.73), o fundamento básico do modelo é o reconhecimento de que as pessoas diferem ao longo de duas dimensões. A primeira é pelo modo de pensar. Algumas pessoas são lógicas e racionais. Processam informações seqüencialmente. Em contrapartida, outras são intuitivas e criativas. Percebem as coisas como um todo. A outra dimensão diz respeito à tolerância à ambiguidade inerente a uma pessoa.

Algumas sentem uma grande necessidade de estruturar as informações, de modo a minimizar a ambiguidade. Já outras pessoas conseguem processar muitas informações ao mesmo tempo. Quando essas duas dimensões são colocadas em um diagrama, definem os estilos de tomada de decisão: diretivo, analítico, conceitual e comportamental.

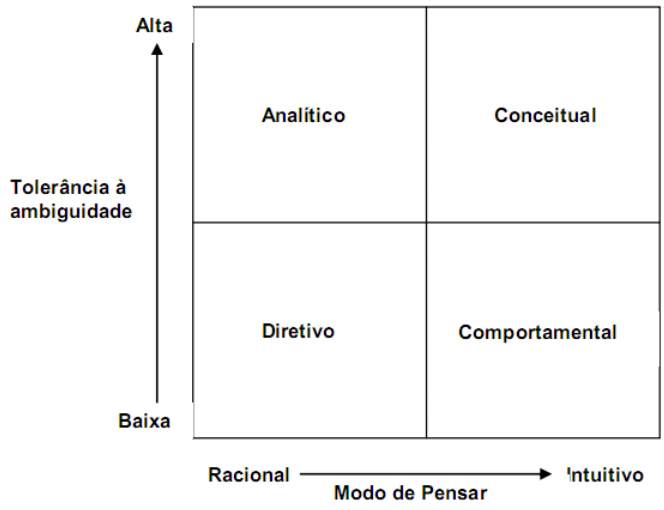


Figura 1 – Modelo dos Estilos de Decisão
Fonte: Robbins, Stephen Paul, Administração: mudanças e perspectivas (tradução Cid Knipel Moreira). São Paulo (2000. p. 74).

Pessoas com estilo diretivo têm baixa tolerância à ambigüidade e buscam racionalidade. São eficientes e lógicas. Mas suas preocupações com eficiência fazem com que tomem suas decisões utilizando informações mínimas e avaliando poucas alternativas. Este estilo é caracterizado por pessoas que tomam decisões depressa e se concentram no curto prazo.

Pessoas com estilo analítico têm uma tolerância muito maior à ambigüidade, buscando, assim, muito mais informações e alternativas que as do estilo diretivo. Os gerentes analíticos seriam mais bem caracterizados como tomadores de decisão cautelosos, dotados da capacidade de adaptar-se ou de lidar com situações novas.

Indivíduos com estilo conceitual tendem a ter uma perspectiva muito ampla e a considerar muitas alternativas. Seu enfoque é de longo alcance são excelentes para encontrar soluções criativas para os problemas.

Pessoas com estilo comportamental são os tomadores de decisão que trabalham bem em grupo. Preocupam-se com as realizações de seus pares e subordinados. São receptivos a sugestões dos demais e recorrem bastante a reuniões para comunicação. Elas tentam evitar conflitos e buscam aceitação.

Estudantes de administração, gerentes e altos executivos tendem a obter pontuação mais alta no estilo analítico. Além de fornecer uma estrutura para considerar as diferenças individuais, concentrar-se em estilos de decisão pode ser útil para ajudar-nos a entender como duas pessoas igualmente inteligentes, com acesso às mesmas informações, podem diferir no modo como encaram as decisões e nas escolhas finais que fazem.

4.3.1 Sistema de Apoio à Decisão

Tomar decisões sem boas informações é muito difícil. A informação é necessária em cada fase e atividade do processo decisório.

Segundo Turban (2004, p. 367), tomar decisões durante o processamento manual de informações está se tornando cada vez mais difícil por inúmeras razões:

* o número de alternativas a serem avaliadas crescem constantemente, devido a inovações tecnológicas, melhores comunicações, etc;
* muitas decisões precisam ser tomadas sob pressão do tempo;
* devido às crescentes flutuações e à incerteza no ambiente decisório, muitos vezes é preciso fazer uma análise sofisticada para tomar uma boa decisão.

Essas tendências dificultam a tomada de decisões, mas o SAD está aí para ajudar. Segundo Turban (2005, p. 364) um SAD é um sistema de informação

baseado em computador que combina modelos e dados em uma tentativa de resolver os problemas com intenso envolvimento do usuário.

Historicamente, os gerentes contavam quase que só com sua própria intuição para tomar decisões. Embora seja de grande valor, principalmente para gerentes experientes, a intuição não possui um processo analítico racional.

O processo de modelagem, representado pelo mundo simbólico, recomenda um curso de ação que complemente o uso da intuição para tomar decisões, utilizando um modelo quantitativo que represente a essência da situação.

Após construir o modelo (quantitativo), este é analisado de modo a gerar alguns resultados ou conclusões, para em seguida, dá-se a interpretação dos resultados. Quando incrementado pela intuição e experiência do gerente, esse processo de modelagem leva a melhores decisões.

Consoante Moore e Weatherford (2005, p. 31), os modelos são usados por, pelo menos, sete motivos:

1. Modelos nos forçam a ser explícitos com relação a nossos objetivos;
2. Modelos nos forçam a identificar tipos de decisões que influenciam os objetivos;
3. Modelos nos forçam a identificar e registrar interações entre essas decisões;
4. Modelos nos forçam a pensar cuidadosamente sobre variáveis a serem incluídas e suas definições em termos que sejam quantificáveis;
5. Modelos nos forçam a considerar que dados são pertinentes para a quantificação dessas variáveis e a determinar suas interações;
6. Modelos nos forçam a reconhecer restrições (limitações) nos valores que essas variáveis quantificadas podem assumir;
7. Modelos permitem a comunicação de idéias para facilitar o trabalho em equipe.

Segundo Moore e Weatherford (2005, p. 30) os modelos ajudam a prever o futuro, explorar alternativas, ampliar a flexibilidade e reduzir o tempo de reação. Os modelos nos permitem usar o poder analítico das planilhas junto com o armazenamento de dados e a velocidade computacional dos computadores.

5. MÉTODO DE PESQUISA

5.1 Metodologia

A metodologia utilizada será a análise de dados levantados através das pesquisas utilizadas. Para realização deste artigo será empregada a pesquisa bibliográfica. Reunimos diversos autores para elaboração da revisão e fundamentação teóricas. Será realizada uma abordagem qualitativa do problema: Estilos de tomada de decisão X Uso de SAD X Análise dos resultados das empresas, abordando-se um estudo de caso de empresas de um jogo de empresas realizado no curso de Administração na Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda.

5.2 Tipo de Pesquisa

Inicialmente será apresentada nesse artigo uma pesquisa bibliográfica, pois esta contempla uma revisão da literatura sobre os assuntos por esse artigo tratados, o que permitirá uma observação das abordagens dos autores pesquisados e servirá de base para o desenvolvimento de uma pesquisa descritiva. Serão aplicados dois questionários, um individual a cada diretor de todas as empresas, e outro por empresa. O local da coleta serão empresas participantes de um jogo de empresas simulado. Serão analisados também os relatórios trimestrais das empresas.

5.3 Procedimentos Metodológicos

Para a realização deste projeto será realizada revisão teórica de autores que se dedicam ao tema trabalhado, descritos no item Revisão Teórica. Após essa revisão, pretende-se coletar dados referentes aos estilos de tomada de decisão empresarial e a adoção de sistemas de apoio a decisão adotados nas empresas simuladas. Essa coleta de dados tem como objetivo comparar a literatura com a realidade encontrada.

6. DESCRIÇÃO DA PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para dar embasamento teórico e possibilitar uma comparação entre o observado na prática com a teoria.

Os resultados práticos foram obtidos através da aplicação de questionários (em anexo): um individual, aplicado a todos os diretores das empresas, sendo este extraído da obra de Robbins (2000); o outro direcionado a cada empresa, elaborado pelos autores deste artigo.

Após a aplicação dos questionários, os dados obtidos foram tabulados para comparação com os dados teóricos.

O objetivo do questionário aplicado às empresas era saber se elas utilizavam algum Sistema de Apoio à Decisão, caso utilizassem, qual o tipo, em que período começaram a utilizar e quais os motivos que levaram as empresas a utilizar.

O questionário individual, aplicado a todos os diretores das empresas, tinha como objetivo identificar qual o estilo de tomada de decisão dos diretores, se eram analíticos, conceituais, diretivos ou comportamentais. Este questionário era composto por 20 perguntas, sendo que cada pergunta possuía quatro questões organizadas em quatro colunas, cada coluna representando um estilo, ou seja, coluna I – diretivo, coluna II – analítico, coluna III – conceitual, coluna IV - comportamental. Cada questão deveria ser pontuada de acordo com as características do diretor, sendo a pontuação a seguinte:

8 = quando a questão é MUITO parecida com você

4 = quando a questão é MODERADAMENTE parecida com você

2 = quando a questão é LIGEIRAMENTE parecida com você

1 = quando a questão NÃO É NADA parecida com você

Ao final do questionário eram somados os pontos de cada coluna. A coluna que obtivesse o maior número de pontos representaria o estilo dominante do diretor. Para obtenção do estilo de tomada de decisão da empresa foram somados os pontos das colunas de todos os diretores da mesma, analisando-se o maior somatório obtido.

7. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

	Trimestre	Lucro Acumulado				
		Lounge	Global Set	Phoenix	Infytec	Evolution
1º Semestre	1	-125.841	78.683	173.318	-403.647	130.323
	2	276.669	124.112	126.854	12.813	224.232
	3	154.556	220.613	197.464	-422.428	109.098
	4	301.607	280.115	185.951	-479.856	143.497
	5	192.997	70.604	161.733	55.152	130.997
	6	355.282	257.193	260.567	9.812	171.373
	7	-20.516	-178.283	-85.877	-310.150	102.004
	8	165.840	98.186	168.350	-298.254	161.118
2º Semestre	9	-195.320	-331.196	-107.585	-583.693	-140.491
	10	48.373	118.099	85.316	150.463	175.068
	11	52.829	-279.834	39.421	-886.395	-23.472
	12	67.523	-79.370	140.878	136.542	24.042
	13	104.189	51.344	199.696	164.992	94.654
	14	291.583	129.907	398.998	330.821	275.580
	15	386.059	257.734	427.742	63.270	272.729
	16	459.039	299.872	618.468	469.048	644.922
	Total	**2.514.869**	**1.117.779**	**2.991.294**	**-1.991.510**	**2.495.674**

Quadro 2 – Lucro Acumulado
Fonte: Relatórios trimestrais

Trimestre de adoção do Sistema de apoio a decisão				
Lounge	Global Set	Phoenix	Infytec	Evolution
3	Não utilizou	2	11	2

Quadro 3 - Trimestre de adoção do SAD
Fonte: Questionário aplicado

A parir dos dados obtidos, chegou-se ao seguinte perfil empresarial:

Empresa Lounge SA – Coluna I – 359, coluna II – 489, coluna III – 471, coluna IV – 481.

Empresa Global Set SA - Coluna I – 329, coluna II – 454, coluna III – 393, coluna IV – 324.

Empresa Phoenix SA - Coluna I – 455, coluna II – 503, coluna III – 418, coluna IV – 424.

Empresa Infytec SA- Coluna I – 291, coluna II – 301, coluna III – 327, coluna IV – 281.

Empresa Evolution SA - Coluna I – 427, coluna II – 511, coluna III – 450, coluna IV – 412.

Sendo a seguinte classificação:

Empresa Lounge SA – estilo analítico, Empresa Global Set SA – estilo analítico,
Empresa Phoenix SA – estilo analítico, Empresa Infytec SA – estilo conceitual, Empresa
Evolution SA – estilo analítico.

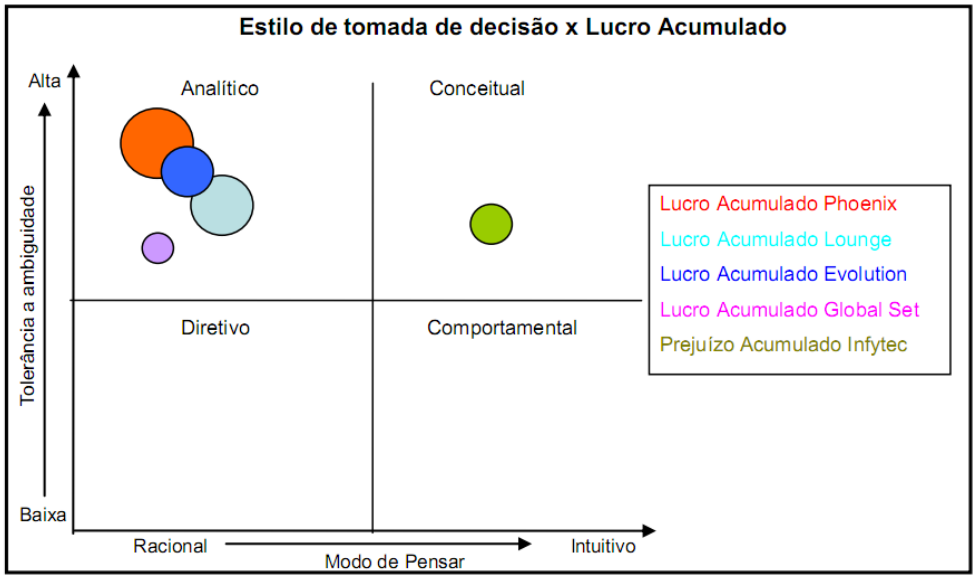


Figura 2 – Estilo de tomada de decisão x Lucro Acumulado
Fonte: Relatórios trimestrais e questionários aplicados
Elaborado pelos autores do artigo

Como na teoria que nos revela que estudantes de administração, gerentes e altos executivos tendem a obter pontuação mais alta no estilo analítico, os resultados obtidos pelo questionário identificaram que a maioria das empresas (quatro) realmente adotaram este estilo e apenas uma divergiu adotando o estilo conceitual.

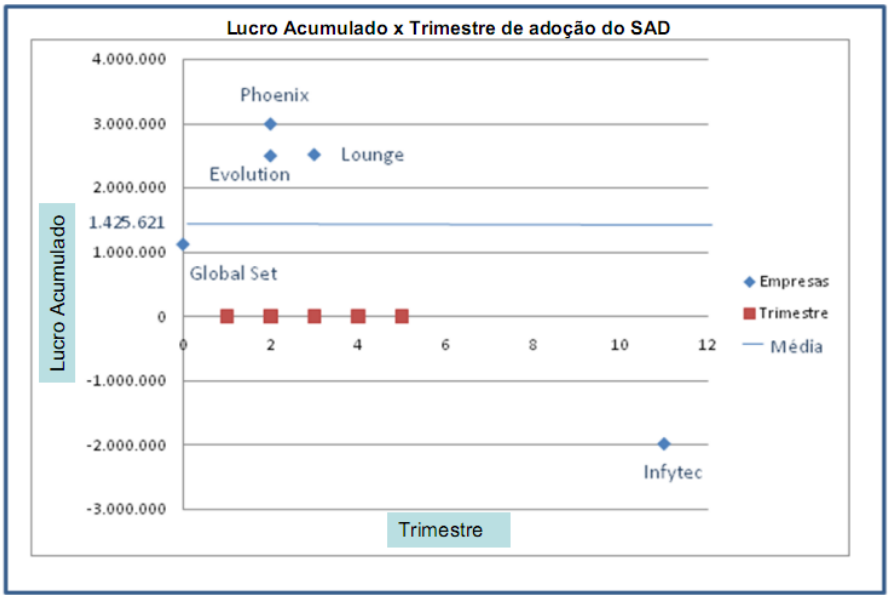


Figura 3 – Lucro Acumulado x Trimestre de adoção do SAD
Fonte: Relatórios trimestrais e questionários aplicados
Elaborado pelos autores do artigo

Ao analisarmos a adoção de SAD e o resultado das empresas, observamos que as empresas que adotaram o SAD no início do jogo, ou seja, Phoenix SA, Lounge SA e Evolution SA, obtiveram um lucro acumulado nos 16 trimestres acima da média. Quanto à única empresa que não adotou um SAD, a empresa Global Set SA, podemos destacar que a mesma teve um lucro acumulado abaixo da média.

A empresa que adotou o SAD tardiamente, que foi a Infytec SA, obteve prejuízo acumulado. Mas não podemos ressaltar como único fator que levou ao prejuízo a adoção tardia do SAD. Uma série de técnicas de gestão devem ser levadas em consideração. Esta empresa desenvolveu um estilo de tomada de decisão diferente das demais. Adotou o estilo conceitual, que é um pouco mais intuitivo que o analítico, que foi o estilo adotado pelas outras empresas. Este estilo mais intuitivo adotado pela Infytec pode ter levado a adoção de um SAD posteriormente.

Podemos observar que empresas que adotam um estilo analítico juntamente com o uso de SAD podem obter melhores resultados e se posicionar na frente das outras que não utilizam.

8. CONCLUSÃO

Através do estudo de caso apresentado, em que o objeto da pesquisa foram empresas simuladas participantes de um Jogo de Empresas, observou-se como o estilo de tomada de decisão e adoção de SAD influenciam os resultados das empresas. Cabe aos diretores das empresas decidirem quanto à adoção ou não de um SAD, a sua modelagem e o momento da implementação do mesmo.

É de suma importância que os objetivos da empresa estejam bem definidos em seu planejamento estratégico e plano de gestão, para que sejam atingidos.

Concluiu-se que a adoção de um estilo mais racional e a utilização de SAD, aliado a outros fatores, podem levar a empresa a ter resultados mais satisfatórios.

Visto isso, o presente artigo concluiu que na prática os conceitos se comportam conforme a teoria apresentada.

No entanto, para avaliar os resultados das empresas, estes não devem ser confrontados apenas com o estilo de decisão e o uso de SAD, mas também devem ser analisados outros fatores.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JÚNIOR, João Francisco de, SILVA, Carlos Arthur Barbosa da. Um sistema de apoio à decisão baseado em planilha eletrônica para o planejamento da produção na indústria de laticínios. Disponível em: <http://www.sbiagro.org.br/pdf/revista/rbiagro-v7n2-artigo2.pdf>. Acesso em 24/jan./2011.

ALMEIDA, Ana Paula Muniz de, ALVES, Camila Guimarães Monteiro de Freitas, REIS, Giselle Viana de Carvalho. O processo de tomada de decisão: adoção de sistemas de apoio à decisão no jogo de empresas. VI Congresso nacional de excelência em gestão. **Anais do evento.** Ago./2010. Disponível em: <http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg6/anais/T10_0286_1411.pdf>. Acesso em: 24/jan./2011.

ANGELONI, Maria Terezinha. Elementos intervenientes na tomada de decisão. **Ciência da informação,** v. 32, n. 1, Jan./Abr., 2003.

BARNARD, Chester I. **As funções do executivo.** São Paulo: Atlas, 1979.

BELLINI, Carlo Gabriel Porto; RECH, Ionara e BORENSTEIN, Denis. Soft Systems Methodology: uma aplicação no “Pão dos Pobres” de Porto Alegre. **RAE-eletrônica,** v. 3, n. 1, Art. 3, Jan./Jun., 2004.

CAMPOS, Vanessa Ribeiro; ALMEIDA, Adiel Teixeira de. Modelo multicritério de decisão para localização de nova jaguaribara com vip analysis. **Pesqui. Oper.**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, Abr. 2006.

CESAR, Breno Lenz, MACHADO, Maria Augusta Soares, OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar e. Sistema de Apoio à Decisão na Concessão de Crédito Pessoal usando Lógica Fuzzy. II Simpósio de excelência em gestão e tecnologia. **Anais do evento.** Disponível em: <http://www.aedb.br/anais-seget/arquivos/403_SEGET-Breno-Formatado.pdf>. Acesso em: 21/jan./2011.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração.** 6. ed., Rio de Janeiro: Campus, 2000.

CÔRTES, Pedro Luiz. **Administração de sistemas de informação.** São Paulo: Saraiva, 2008.

FURLAN, J., IVO, I. M. **Sistemas de Informação Executiva**. Ed. Makron Books.

GHODDOSI, Nader, DALFOVO, Oscar, MAIA, Luiz Fernando Jacinto. Sistema de apoio à tomada de decisões em empresas, utilizando técnicas de data warehouse e tecnologia web. Disponível em: <inf.unisul.br/~ines/workcomp/cd/pdfs/2806.pdf>. Acesso em 24/jan./2011.

GONTIJO, Arimar C., MAIA, Claudia Santos C. Tomada de decisão, do modelo racional ao comportamental: uma síntese teórica. **Cadernos de pesquisa em administração,** v. 11, n. 4. Out./Dez. 2004.

LAUDON, Jane P. LAUDON, Kenneth, **Sistemas de Informação Gerenciais,** Prentice-Hall: 2005.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação com internet**, Rio de Janeiro: LTC, 2000.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais:** administrando a empresa digital. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais.** 7. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LUNARDI, Guilherme L., HENRIQUE, Jorge. Aplicação da “Soft Systems Methodology” na avaliação de um programa de pós graduação em administração: perspectiva do corpo discente. **Read,** ed. 28, vol. 8, n. 4. Jul./Ago. 2002.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Introdução à administração.** 7. ed., São Paulo: Atlas, 2009.

METHANIAS COLACO JR. **Projetando Sistemas de Apoio à Decisão Baseados em Data Warehouse**, Axcel Books.

MORAIS, Danielle Costa; ALMEIDA, Adiel Teixeira de. Modelo de decisão em grupo para gerenciar perdas de água. **Pesqui. Oper.**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, Dez. 2006.

O´BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet.** 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004.

RIBEIRO, Acácio Magno et al. Sistema de apoio à decisão para determinação do preço da energia, usando-se lógica nebulosa. **Engevista,** v. 6, n. 2. Ago/2004. Disponível em: <www.uff.br/engevista/seer/index.php/engevista /article/download/135/38>. Acesso em 21/jan./2011.

ROBBINS, Stephen Paul. **Administração:** mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2001.

ROSSONI, Luciano. Modelagem e simulação soft em estratégia. **Revista produção on-line,** v. 6, n. 2, Ago./2006.

SIMON, Herbert. **Comportamento administrativo.** Rio de Janeiro: FGV, 1979.

SOUZA, Marco Antônio Almeida de, CORDEIRO NETTO, Oscar de Moraes, LOPES JÚNIOR, Reynaldo Pena. Sistema de apoio à decisão (SAD) para seleção de alternativas de pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/prosab/livros/ProsabCarlos/Cap-10.pdf>. Acesso em: 24/jan./2011.

STAIR, R. **Princípios de Sistemas de Informação:** uma abordagem gerencial. Editora LTC, Rio de Janeiro, 1998.

Sobre o autor

Prof. Adm. Marcos Ferasso, M.Sc.[1]

[1] Professor Pesquisador Conteudista – Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3057042537350226